



**UNIVERSIDADE DO VALE DO  
ITAJAÍ  
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS  
DA TERRA E DO MAR  
Curso de Engenharia Ambiental**

**APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO HEC-RAS PARA  
PREVISÃO DE ONDAS DE ENCHENTE, UTILIZANDO DADOS  
OBTIDOS COM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – SIG.  
ESTUDO DE CASO: RIO ITAJAÍ-AÇU**

Ac: Roberto Balsanelli

Orientador: Franklin Misael Pacheco Tena, Dr.

Itajaí, Dezembro/2014



**UNIVERSIDADE DO VALE DO  
ITAJAÍ  
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS  
DA TERRA E DO MAR  
Curso de Engenharia Ambiental**

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO HEC-RAS PARA  
PREVISÃO DE ONDAS DE ENCHENTE, UTILIZANDO DADOS  
OBTIDOS COM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – SIG.  
ESTUDO DE CASO: RIO ITAJAÍ-AÇU**

Roberto Balsanelli

Monografia apresentada à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Ambiental como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Ambiental.

Itajaí, Dezembro/2014

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA TERRA E DO MAR  
CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

ROBERTO BALSANELLI

**Aplicação do modelo Matemático HEC\_RAS para previsão de ondas de enchente,  
utilizando dados obtidos com sistema de informações geográficas-SIG, Estudo de Caso:  
Rio Itajaí-Açu**

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental,  
para a obtenção do grau de Engenheiro Ambiental.

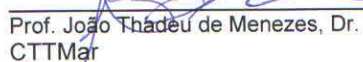
Aprovado em 17/11/2014.



Prof. Franklin Misael Pacheco Tena, Dr. (Orientador)  
CTTMar



Prof. João Luiz Baptista de Carvalho, Dr.  
CTTMar



Prof. João Thadeu de Menezes, Dr.  
CTTMar

Itajaí, SC

## DEDICATÓRIA

Eu Roberto Balsanelli dedico esse trabalho para meus pais, Adejair Estefano Balsanelli e a Ingrid Kassner Balsanelli, como demonstração de todo o seu carinho e investimentos sobre a minha pessoa. Dedico também, ao meu orientador Franklin Misael Pacheco Tena, que esse trabalho possa ajudar ele e seus futuros orientandos em seus projetos.

## **AGRADECIMENTOS**

### **A minha família**

Que me ajudou muito nessa caminhada e me apoiou em todos os momentos me dando força para que eu continuasse e conseguisse atingir meus objetivos

### **A deus**

Que se fez presente em toda minha caminhada, dando força, perseverança para enfrentar os obstáculos e alcançar meus objetivos.

### **A minha namora**

Agradeço a minha namorada Roberta Xavier de Carvalho, por me dar forças e contribuir com toda a sua paciência, o seu carinho e compreensão.

### **Aos meus amigos**

Alexandre B. Guarneri, Bruna H. Zappelini, Evandro C. Da Silva, Gustavo L. Gartner e Roger D. Machado, que em todos esses 5 anos de faculdade me auxiliaram em diversos momentos e compartilharam de muitas risadas para tornar todo esse tempo inesquecível.

### **Ao meu Professor, Orientador e Doutor Franklin Misael Pacheco Tena**

Que enquanto presente se demonstrou amigo, competente e disposto em ajudar, possibilitando o meu crescimento profissional.

## RESUMO

O objetivo do estudo foi aplicar o modelo matemático HEC-RAS para reproduzir e entender o tempo de propagação da onda de enchente para um trecho do Rio Itajaí-Açu, do estado de Santa Catarina, Brasil. Os resultados do modelo foram comparados com os dados registrados na enchente ocorrida em 2011, fornecidas pela Defesa Civil da Cidade de Itajaí SC. O comprimento do rio modelado é de 63 km, sendo coletados os dados geométricos e de rugosidades de 30 seções transversais, sendo o  $dt$  e  $dx$  do modelo de 5 minutos e 200 metros, respectivamente. Como a fronteira a jusante está localizada no estuário do rio Itajaí-Açu, os dados de elevação foram filtrados para retirar a influência da maré, de forma que os cenários foram modelados com e sem a influência da maré. Foi utilizado um modelo digital de terreno (MDT) para obter os dados topográficos da área de estudo, com auxílio da ferramenta HEC-GeoRAS. Foram simulados três cenários: cenário1 foi considerando apenas o canal principal; cenário 2 foi considerando a topografia lateral do canal principal; e no cenário 3 foi considerando a topografia lateral do canal principal adaptada. Para o primeiro cenário, o tempo que a onda levou para se deslocar no trecho foi de 7h10min (sem influência da maré) e 9h20min (com influência da maré), o segundo caso obteve os tempo de 28h40min (sem influência da maré) e 28h (com influência da maré) e o terceiro caso chegou a tempos de 23h (sem influência da maré) e 28h (com influência da maré). Os dados reais apresentaram um tempo de deslocamento de 19 horas, mostrando assim que o terceiro cenário foi o que mais se aproximou da realidade, pois nesse cenário são corrigidos erros de extravasamento apresentados no segundo cenário.

**Palavras-chave:** Enchente, HEC-RAS e Modelagem de Ondas em Rios.

## ABSTRACT

The main goal of the present work was to apply the mathematical model HEC-RAS, in order to understand and reproduce the propagation time of the flood waves for a specific stretch of the Itajaí-Açú River, located at the state of Santa Catarina, Brazil. The results of the model were compared with the flood data from 2011, provide by the Defesa Civil from the city of Itajaí, SC. The river's length is 63 km, in which data related to river's geometry and roughness was collected at 30 cross sections, having the model's  $dt$  as 5 minutes and  $dx$  as 200 m. As the downstream boundary is located at the mouth of the Itajaí-Açú, elevation data were filtered to remove the tidal influence. So the scenarios were modeled with and without the influence of the tide. It was used a digital terrain model (DTM) image to obtain topographic data of the study area, with help of HEC-GeoRAS tool. Three scenarios were simulated: scenario 1 was considering only the main channel; scenario 2 was considering the lateral topography of the main channel; and in scenario 3 was considering the lateral topography of the main channel adapted. For the first scenario, the time it took for the wave to travel the stretch was 7h10 (without tidal influence) and 9h20min (with tidal influence), the second time the case got 28h40min (without tidal influence) and 28 h (with tidal influence) and the third case reached the time of 23h (no tidal influence) and 28h (with tidal influence). The actual data showed a time of 19 hours shift, thus showing that the third scenario was the one that was closest to reality, because in this scenario are presented overflow errors corrected in the second scenario.

**Keywords:** Flood, HEC-RAS and modeling river waves

## SUMÁRIO

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introdução.....                                                           | 16 |
| 1.1   | Objetivos .....                                                           | 17 |
| 1.1.1 | Geral .....                                                               | 17 |
| 1.1.2 | Específicos .....                                                         | 17 |
| 2     | Fundamentação Teórica.....                                                | 18 |
| 2.1   | Histórico sobre enchentes no vale do Itajaí .....                         | 18 |
| 2.2   | Desastres relacionados à elevada quantidade de precipitação hídrica ..... | 19 |
| 2.2.1 | Enchentes ou Inundações Graduais .....                                    | 19 |
| 2.2.2 | Enxurradas ou Inundações Bruscas .....                                    | 19 |
| 2.2.3 | Alagamentos.....                                                          | 20 |
| 2.2.4 | Inundações Litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar .....         | 20 |
| 2.3   | Impactos ambientais de uma enchente em áreas urbanas .....                | 20 |
| 2.4   | Fluxos em condutos livres .....                                           | 21 |
| 2.4.1 | Geometria da seção transversal .....                                      | 21 |
| 2.4.2 | Área molhada e perímetro molhado.....                                     | 22 |
| 2.4.3 | Raio Hidráulico .....                                                     | 23 |
| 2.4.4 | Tipos de escoamento .....                                                 | 23 |
| 2.4.5 | Velocidade dentro do canal .....                                          | 24 |
| 2.4.6 | Números adimensionais .....                                               | 25 |
| 2.4.7 | Ressalto hidráulico .....                                                 | 27 |
| 2.4.8 | Equação de Manning.....                                                   | 27 |

---

|       |                                                                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5   | Estudo sobre propagação de ondas .....                                                                 | 29 |
| 2.5.1 | Equações governantes .....                                                                             | 29 |
| 2.5.2 | Equação da continuidade .....                                                                          | 29 |
| 2.5.3 | Equação da conservação de quantidade de movimento .....                                                | 30 |
| 2.5.4 | Condições de contorno .....                                                                            | 31 |
| 2.5.5 | Método de diferenças finitas .....                                                                     | 32 |
| 2.5.6 | Apresentação das equações de Saint-Venant .....                                                        | 32 |
| 2.6   | Modelos matemáticos comerciais para previsão de ondas de cheia .....                                   | 34 |
| 2.6.1 | SHE .....                                                                                              | 34 |
| 2.6.2 | MGB-IPH .....                                                                                          | 34 |
| 2.6.3 | DAMBRK .....                                                                                           | 34 |
| 2.6.4 | MIKE 11 .....                                                                                          | 34 |
| 2.6.5 | ISIS .....                                                                                             | 35 |
| 2.6.6 | HEC-RAS 4.1.0 .....                                                                                    | 35 |
| 2.7   | Estudos sobre Sistema de Informação Geográfica – SIG .....                                             | 36 |
| 2.7.1 | Softwares comerciais .....                                                                             | 36 |
| 2.7.2 | Conexão entre ArcGIS® (SIG) e HEC-RAS .....                                                            | 37 |
| 2.8   | Trabalhos utilizando a interação entre Sistema de Informação Geográfica e Modelos Hidrodinâmicos ..... | 37 |
| 3     | Metodologia .....                                                                                      | 39 |
| 3.1   | Localização da área de estudo .....                                                                    | 39 |
| 3.2   | Coleta de dados .....                                                                                  | 41 |
| 3.3   | Pré-processamento .....                                                                                | 42 |

---

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.1 | Pré-processamento no ArcGIS® 10 com o HEC-GeoRAS .....                     | 42 |
| 3.3.2 | Pré-processamento no HEC-RAS.....                                          | 45 |
| 3.4   | Processamento.....                                                         | 46 |
| 3.5   | Pós-processamento.....                                                     | 47 |
| 4     | Resultados e Discussões.....                                               | 48 |
| 4.1   | Dados Obtidos para simulação da onda .....                                 | 48 |
| 4.2   | Dados do Sistema de Informação Geográfica – SIG utilizados .....           | 52 |
| 4.3   | Modelagem da propagação da onda de cheia .....                             | 57 |
| 4.3.1 | Caso 1: Modelagem levando em consideração apenas o canal principal .....   | 57 |
| 4.3.2 | Caso 2: Modelagem utilizando a topografia lateral do canal principal ..... | 63 |
| 4.3.3 | Caso 3: Modelagem utilizando a topografia lateral adaptada.....            | 69 |
| 4.4   | Comparações entre cenários e Discussões.....                               | 75 |
| 5     | Conclusão.....                                                             | 82 |
| 6     | Referências .....                                                          | 84 |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Conduto livre (rio) caracterizado pela superfície livre e em contato com a atmosfera.....                                                                        | 21 |
| Figura 2 - Diferentes tipos de seção transversal, (a) seção retangular; (b) seção trapezoidal; (c) seção circular. ....                                                     | 22 |
| Figura 3 - Seção transversal apresentando a área molhada e o perímetro molhado, juntamente com o raio hidráulico. ....                                                      | 22 |
| Figura 4 - Distribuição de velocidade dentro de um canal aberto. ....                                                                                                       | 24 |
| Figura 5 - Distribuição de velocidades em um canal, (a) velocidade real no canal; (b) velocidades de contorno e correntes secundárias; (c) velocidade média vertical.....   | 25 |
| Figura 6 - Classificação do ressalto hidráulico em relação ao número de Froude.....                                                                                         | 27 |
| Figura 7 - - Diferenciação no passo de tempo do método Explícito e Implícito.....                                                                                           | 33 |
| Figura 8 - Região Hidrográfica 7 - Vale do Itajaí. ....                                                                                                                     | 39 |
| Figura 9 - Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.....                                                                                                                            | 40 |
| Figura 10 - Área de estudo do presente projeto. ....                                                                                                                        | 41 |
| Figura 11 - <i>Interface</i> da ferramenta HEC-GeoRAS no software ArcGIS® 10. ....                                                                                          | 43 |
| Figura 12 - <i>Interface</i> principal do modelo HEC-RAS. ....                                                                                                              | 45 |
| Figura 13 - Trecho do rio Itajaí-Açú utilizado para o estudo. ....                                                                                                          | 49 |
| Figura 14 - Dados de elevação (pontilhado) e vazão (linha contínua), resultando na curva-chave utilizada como condição a montante na seção 30 em Blumenau.....              | 51 |
| Figura 15 - Dados da estação telemétrica localizada na TEPORTI, DC02 (Estação 01) - Dados filtrados e não filtrados.....                                                    | 52 |
| Figura 16 - Mapa apresentando a imagem TIFF utilizada para gerar a imagem TIN.....                                                                                          | 54 |
| Figura 17 - Apresenta o Modelo Triangulado de elevação que foi produzido a partir das imagens TIFF.....                                                                     | 56 |
| Figura 18 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 1.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 58 |
| Figura 19 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 1.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 59 |

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 20 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 1.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....          | 59 |
| Figura 21 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 1.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 60 |
| Figura 22 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 61 |
| Figura 23 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 61 |
| Figura 24 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....          | 62 |
| Figura 25 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 63 |
| Figura 26 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 64 |
| Figura 27 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 64 |
| Figura 28 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....          | 65 |
| Figura 29 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 66 |
| Figura 30 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 66 |
| Figura 31 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 67 |
| Figura 32 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 10 para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....          | 68 |
| Figura 33 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 68 |
| Figura 34- Erros de extravasamento que ocorreram no momento da modelagem. ....                                                                                              | 69 |
| Figura 35 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. .... | 70 |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 36 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                      | 71 |
| Figura 37 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                               | 71 |
| Figura 38 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                      | 72 |
| Figura 39 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 3.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                      | 73 |
| Figura 40 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 3.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                      | 73 |
| Figura 41 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 3.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                               | 74 |
| Figura 42 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 3.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão. ....                                      | 74 |
| Figura 43- Perfil longitudinal do trecho estudado para o início da simulação (07/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré). ....       | 78 |
| Figura 44 - Perfil longitudinal do trecho estudado para o pico da onda na seção 30 (09/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré). .... | 79 |
| Figura 45 - Perfil longitudinal do trecho estudado para o pico da onda na seção 01 (10/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré). .... | 80 |
| Figura 46 - Macha de inundação resultante do caso 3.1.....                                                                                                                                                       | 81 |
| Figura 47: Dados da estação telemétrica localizada na TEPORTI, DC02 (Estação 01) - Dados filtrados e não filtrados.....                                                                                          | 99 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1 - Classificação do fluxo a partir do número de Reynolds.....                                           | 26  |
| Tabela 2 - Valores do coeficiente de Manning. ....                                                              | 28  |
| Tabela 3 - Descrição de funcionalidade da ferramenta HEC-GeoRAS.....                                            | 44  |
| Tabela 4 - Comparação entre os dados obtidos no caso 1.1 e os dados obtidos no trabalho de Partala (2012). .... | 75  |
| Tabela 5 - Comparações entre os tempos de propagação da onda de enchente em todos os casos apresentados.....    | 76  |
| Tabela 6 - Comparação entre os dados da defesa civil e os gerados pelos casos 3.1 e 3.2.                        | 77  |
| Tabela 7: Valores de coeficiente de rugosidade n.....                                                           | 91  |
| Tabela 8: Dados da condição de contorno a montante - estação 30 - Blumenau.....                                 | 101 |
| Tabela 9 - Localização geográfica das seções em estudo, sistema de coordenadas WGS 84. ....                     | 105 |

## LISTA DE EQUAÇÕES

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Equação 1 - Raio hidráulico.....                                                          | 23 |
| Equação 2 - Número de Reynolds.....                                                       | 25 |
| Equação 3 - Número de Froude.....                                                         | 26 |
| Equação 4 - Equação de Manning.....                                                       | 27 |
| Equação 5 - Equação da continuidade.....                                                  | 30 |
| Equação 6 - Equação da continuidade utilizada no modelo HEC-RAS.....                      | 30 |
| Equação 7 - Equação da conservação da quantidade de movimento.....                        | 30 |
| Equação 8 - Equação da conservação de quantidade de movimento utilizada pelo HEC-RAS..... | 31 |

## 1 INTRODUÇÃO

Os rios possuem grande interferência causada pela população que ocupa suas margens. Estas interferências são fundações de cidades em limites de rios, que modificam a característica da bacia hidrográfica gerando grandes impactos ambientais (TUCCI, 1998).

Um rio é uma drenagem natural existente em uma bacia hidrológica, que apresenta características geomorfológicas próprias. Este é formado por um canal com escoamento aberto, onde a água está sempre em contato com a atmosfera.

O canal por ser de escoamento livre, recebe as águas provenientes das precipitações (águas pluviais), este processo ocorre da seguinte forma em um ambiente natural, a água precipitada cai no solo, onde inicialmente interceptada pela vegetação, posteriormente pode ocorrer à infiltração no solo, sendo que toda a água que não infiltra no solo, e nem é interceptada pela vegetação escoar até o canal aberto (rio) (CHADWICK, 1998).

A água pluvial que escoou até o rio aumenta do volume de água do mesmo, podendo ocasionar assim as ondas de cheia (MATOS, 2007). Estas ondas são classificadas como ondas mecânicas, seriam estas, ondas que apresentam um deslocamento de uma parte do meio elástico em relação à posição normal, gerando a oscilação em relação à posição de equilíbrio. O rio apresenta ondas longitudinais, onde as partículas propagam em uma trajetória elíptica, caso duas ou mais ondas possivelmente se cruzarem na mesma região do espaço, resultarão na soma do deslocamento produzindo ondas que agem individualmente (RESNICK; HALLIDAY, 1984).

O estudo de ondas de cheia pode ser feito a partir de modelos matemáticos que as predizem. Os modelos de canais e rios surgiram nos anos 50 e 60. Existem diversos programas que modelam a hidrodinâmica em rios, onde algum deles pode ser unidimensionais, e.g. HEC-RAS, um modelo desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica (*Hydrolic Engineering Center*). O HEC-RAS é um modelo hidrodinâmico para realizar a modelagens de fluxos principalmente unidimensionais, sendo que estas podem ser, para entender os processos devido ao fluxo da água, simular nova situação devido a construções de obras hidráulicas, modelar o transporte de sedimentos e análise de qualidade de água. Contudo, ainda existe a função de modelar a propagação de ondas em rio (OLSEN, 2012; US ARMY CORPS OF ENGINEERS<sup>2</sup>, 2013).

A cidade de Itajaí sofre diversos problemas com as inundações, como foi visto nos anos de 2008 e 2011, devido à impermeabilização do solo e outras características da bacia, por instalação de cidades e vias, carreando água para o canal principal. Porém as áreas de

inundação e o tempo de propagação das ondas de enchente podem ser estimadas por modelos como o HEC-RAS, para que a assim, órgãos como a defesa civil possam gerenciar a situação de emergência que as enchentes possam ocasionar na cidade.

## **1.1 OBJETIVOS**

### **1.1.1 Geral**

Aplicar o modelo matemático HEC-RAS para simular ondas de enchente, utilizando o Sistema de Informações Geográficas – SIG.

### **1.1.2 Específicos**

- a) Identificar e organizar os dados de entrada para o modelo HEC-RAS;
- b) modelar a propagação da onda de enchente ocorrida em 2011 no Vale do Itajaí, considerando os seguintes cenários:
  - b.1) apenas o canal principal;
  - b.2) superfície lateral do canal principal;
  - b.3) o tributário rio Itajaí-Mirim;
- c) apresentar o tempo de propagação da onda de enchente ocorrida em 2011 no Vale do Itajaí em todos os cenários.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 HISTÓRICO SOBRE ENCHENTES NO VALE DO ITAJAÍ

A colonização e o processo de desenvolvimento são pontos relevantes, no que se diz respeito aos fatos importantes da história do Vale do Itajaí, sendo que os fatos são as enchentes do rio Itajaí-açu que ocorrem frequentemente. Outro ponto que pode ajudar a catalisar as enchentes no Vale do Itajaí é o grande número de cursos fluviais que formam a bacia alimentados por grandes volumes de precipitação durante o ano. (FRANK, 1995; SANTA CATARINA, 1997).

A cidade de Blumenau apresenta um número de 67 enchentes, que ocorreram num intervalo de 1850 a 1997, onde destas 11 ocorreram até 1900, 20 nos 50 próximos anos e 36 nos últimos 46 anos. O maior pico de enchente ocorrido no rio Itajaí-Açú na parte de Blumenau foi em 1880 com 17,10 metros acima do nível normal, e o segundo maior foi em 1911, atingindo 16.90 metros. Após algum tempo a população começou a se adaptar com o fenômeno da enchente, com isso a urbanização da cidade começou a ser modificada, tentando sempre fugir das áreas abrangentes das enchentes. (FRANK, 1995).

Ainda houveram outras grandes enchentes que marcaram a história no Vale do Itajaí, como a de 1927, a de 1957 que se aproximou a 13 metros de pico e que trouxeram grandes prejuízos.

O que ocorreu em 1957 pode ser levado como um marco, pois após esta enchente, foram iniciados projetos para conter as cheias e tentar controlar o volume de água no Rio Itajaí-Açu; os estudos definiram a construção de cinco barragens, contudo até os dias de hoje apenas três foram construídas, a de José Boiteux, barragem do Norte; a de Taió, barragem do oeste; e a de Ituporanga, barragem do Sul (FRANK, 1995).

Nos anos de 1983 e 1984 a região do vale do Itajaí, recebeu enchentes de longa duração que permaneceram inéditas e inesquecíveis para toda a população da bacia. A do ano de 1983 ocorreu em 9 de julho, o rio Itajaí-açu em Blumenau atingiu o nível crítico de 15,37 metros de altura acima do nível normal. Esta enchente foi marcante, pois causou mudanças em vários setores da sociedade (econômico, político e social). (FRAGA, 2008).

Outros dois eventos marcantes foram às enchentes dos anos 2008 e 2011. A enchente de 2008 aconteceu em novembro e atingiu mais da metade da costa catarinense, afetando direta e indiretamente mais de 1,5 milhões de pessoas, no total 63 cidades declararam situação de emergência e calamidade pública, as cidades mais afetadas foram

Blumenau, Ilhota, Gaspar, Luiz Alves e Jaraguá do Sul. Em 2011, a enchente ocorreu entre os dias 07/09/2011 e 13/09/2011, sendo que oito municípios declararam estado de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas, além de que 38 outros municípios decretaram situação de emergência, onde no total 91 municípios foram afetados, afetando quase 1 milhão de pessoas, das quais 156.465 ficaram desalojadas e outras 14.825 desabrigadas. Contudo as perdas materiais não foram tão grandes comparando com a enchente de 2008, pois nesta a ação de entidades responsáveis (defesa civil) e de programas aperfeiçoados de prevenção e precaução facilitaram as tomadas de decisões. (FELISKI, 2011; FRAGA, 2008).

## 2.2 DESASTRES RELACIONADOS À ELEVADA QUANTIDADE DE PRECIPITAÇÃO HÍDRICA

A elevada quantidade de precipitação hídrica pode resultar em alguns tipos de desastre, como, e.g. enchentes ou inundações graduais; enxurradas ou inundações bruscas; alagamentos; e inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. Contudo ainda podem existir falhas humanas que levem a estes tipos de desastres, que podem estar relacionadas a rompimento de barragens, reservatórios e diques.

O Ministério da Integração Nacional (MIN, 2003) criou em 2003 um documento denominado Manual de Desastres, que em seu volume I apresentadas os desastres acima apresentados, este documento é usado para a escrita dos subitens abaixo.

### 2.2.1 Enchentes ou Inundações Graduais

A enchente ou inundação gradual ocorre com a elevação de forma paulatina (gradual) e previsível, se mantendo em situação de cheia por algum tempo e depois escoar de forma gradual. Normalmente este tipo de inundação é cíclica e nitidamente sazonal e.g. as inundações que ocorrem anualmente na bacia do rio Amazonas.

Este tipo de enchente é encontrada em grandes bacias hidrográficas e em rios de planície, como Amazonas, o Nilo e o Mississipi-Missouri, é um fenômeno que evolui de forma previsível e a onda de cheia ocorre de montante a jusante, com intervalos regulares.

### 2.2.2 Enxurradas ou Inundações Bruscas

As enxurradas ou inundações bruscas são resultado de chuvas intensas e concentradas, em regiões de relevo acidentado, apresentando a elevação súbita e violenta dos caudais, os quais escoam de forma rápida e intensa, sendo que este tipo de inundação

causa um transbordamento rápido. Como já apresentado são típicas de regiões acidentadas e normalmente aparecem em bacias e sub-bacias de médio e de pequeno porte. A enxurrada ou inundação brusca de modo geral, provocam danos materiais e humanos mais intensos que as inundações graduais.

### **2.2.3 Alagamentos**

O acúmulo de águas no leito de ruas e nos perímetros urbanos por fortes precipitações pluviométricas pode ser denominado de alagamento. Nestes o extravasamento das águas depende muito mais de uma drenagem deficiente, que dificulta a vazão das águas acumuladas. Este fenômeno está relacionado com a redução da infiltração natural do solo e que pode ser provocada, por: compactação e impermeabilização do solo; pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração; construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo exposto e concentrar o escoamento das águas; desmatamento de encostas e assoreamento dos rios que se desenvolvem no espaço urbano; acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d'água; insuficiência da rede de galerias pluviais.

A ocorrência do alagamento é frequente em cidades mal planejadas ou que crescem de forma explosiva, dificultando a realização de obras de drenagem pluvial.

### **2.2.4 Inundações Litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar**

Este tipo de inundação, é provocada pela brusca invasão do mar, normalmente é caracterizado como desastre secundário, podendo ser provocada por vendavais e tempestades marinhas, ciclones tropicais, trombas da água. O fenômeno, ocorre em costas pouco elevadas de continentes ou de ilhas rasas. Normalmente os danos humanos e materiais e os prejuízos econômicos e sociais são muito intensos.

## **2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DE UMA ENCHENTE EM ÁREAS URBANAS**

As enchentes além de provocarem diversos impactos, que são notados economicamente, socialmente e politicamente, também provocam impactos ambientais visíveis.

Quando existe a ocorrência de uma enchente pode haver o aumento de sedimentos diminuindo assim a qualidade da água drenada pelos esgotos pluviais e a contaminação de aquíferos. A produção de sedimento tem consequências ambientais para as áreas urbanas, sendo estas (TUCCI, 1998):

- assoreamento da drenagem, reduzindo assim a capacidade de escoamento de condutos, rios e lagos urbanos;
- transporte de substâncias poluentes agregadas ao sedimento.

## 2.4 FLUXOS EM CONDUTOS LIVRES

O conduto livre ou conduto aberto é aquele que possui um fluxo em que existe uma superfície livre sobre a água, além de que a superfície esta submetida apenas a pressão atmosférica, e.g. condutos livres podem ser canais para irrigação, os coletores de esgoto, rios (Figura 1) entre diversos outros que funcionam nas mesmas condições. Todos os problemas que envolvem canais abertos apresentam uma grande dificuldade de resolução, porque pelo fato da superfície estar livre ela pode variar no tempo e na profundidade de escoamento, resultando assim na dificuldade de obtenção de dados para experimentos. Ainda existem problemas relacionados a geometria do canal aberto, ela varia muito, junto com a rugosidade do fundo do canal que pode ser irregular ou lisa, dependendo do canal de trabalho (CHOW, 1994).



Figura 1 - Conduto livre (rio) caracterizado pela superfície livre e em contato com a atmosfera.

Fonte: Çengel; Cimbala, 2007.

### 2.4.1 Geometria da seção transversal

A geometria da seção transversal de um canal pode apresentar uma forma fixa, quando esta é artificial, pois neste caso são usados materiais na construção da seção para que ela permaneça sempre a mesma. Contudo quando a geometria é irregular (não artificial), e.g. canais naturais, ele pode ter diversas formas, dificultado a aplicação de

experimentos para obter informações como a vazão. Algumas das diferentes formas que uma seção transversal pode assumir podem ser observadas na Figura 2 (NETTO et al 1998).

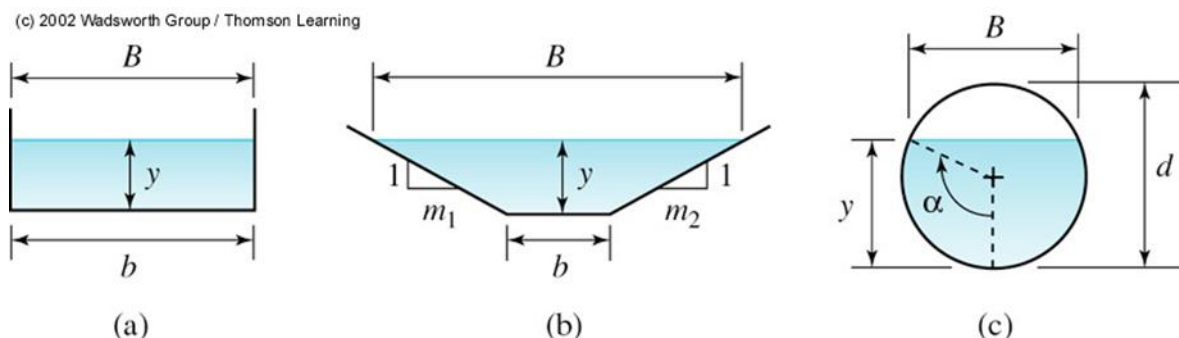


Figura 2 - Diferentes tipos de seção transversal, (a) seção retangular; (b) seção trapezoidal; (c) seção circular.

Fonte: Çengel; Cimbala, 2007.

#### 2.4.2 Área molhada e perímetro molhado

Um canal aberto apresenta diversos elementos geométricos, dentro deles existem a área molhada que seria a área da seção transversal do fluxo perpendicular a direção do fluxo e o perímetro molhado sendo este a intersecção da superfície molhada do canal com o plano perpendicular da direção do fluxo. Em relação ao perímetro molhando, quando maior seu valor maior será o contato da superfície da água com a parede do escoamento (parede do canal), contribuindo assim com o aumento do atrito e diminuição da velocidade do fluxo. (CHOW, 1994). Essas duas características da seção podem observadas na Figura 3.

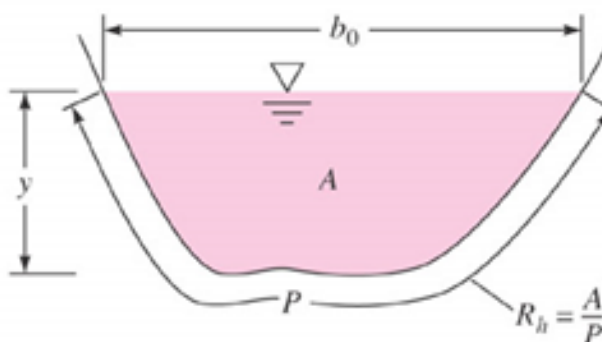


Figura 3 - Seção transversal apresentando a área molhada e o perímetro molhado, juntamente com o raio hidráulico.

Fonte: Çengel; Cimbala, 2007.

### 2.4.3 Raio Hidráulico

Os canais abertos veem com seções transversais irregulares, o raio hidráulico serve como uma característica de dimensionamento e trás a uniformidade para a resolução de problemas sobre canais abertos. (ÇENGEL; CIMBALA, 2007). Sendo assim o raio hidráulico é dado como a relação da área molhada e perímetro molhado do canal, apresentados na equação abaixo:

Equação 1 - Raio hidráulico.

$$R_h = \frac{A_m}{P_m}$$

Onde:

$R_h$  = Raio Hidráulico (m);

$A_m$  = Área Molhada (m<sup>2</sup>);

$P_m$  = Perímetro Molhado (m).

### 2.4.4 Tipos de escoamento

#### 2.4.4.1 Permanente e Não-Permanente

O escoamento permanente aparece quando as características do fluído (velocidade e pressão) em um ponto qualquer no fluxo não variam com o tempo. Já se a velocidade e a pressão variarem em qualquer ponto do campo de fluxo em relação ao tempo esse fluxo se torna não permanente ou também chamado de variado. (FINNEMORE; FRANZINI, 2002).

#### 2.4.4.2 Uniforme e Não uniforme

Um escoamento uniforme é dado quando a velocidade de escoamento é igual em todas as seções transversais, *i.e* todos os pontos da mesma trajetória apresentam o mesmo valor de velocidade, caso contrário, se as velocidades não se apresentarem constantes em todas as seções transversais, esse escoamento é dado como não uniforme. (FINNEMORE; FRANZINI, 2002).

#### 2.4.4.3 Rotacional e Irrotacional

A classificação de escoamento rotacional se da no caso de quando existe uma velocidade angular e um movimento de rotação nas partículas, em torno de seu eixo. E

quando não existe essa rotação o escoamento é dado como irrotacional, não existindo a deformação das partículas. (FOX; MCDONALD, 1999).

#### 2.4.4.4 Laminar e Turbulento

O escoamento laminar é caracterizado pelo movimento suave em camadas, neste tipo de escoamento não existe mistura macroscópica de camadas adjacentes do fluido, e.g. se colocar um filamento de corante neste tipo de escoamento ele irá formar uma linha única; não existe dispersão de corante pelo fluxo, exceto aquela, lenta decorrente do movimento molecular. Em relação ao escoamento turbulento a estrutura do regime se dá por movimentos aleatórios, tridimensionais, de partículas fluidas, adicionais ao movimento principal. Então, se colocar um filamento de corante neste tipo de escoamento existirá a dispersão rápida do mesmo por todo o campo de escoamento; a linha de corante parte-se numa gama de filamentos. (FOX; MCDONALD, 1999).

#### 2.4.5 Velocidade dentro do canal

A velocidade dentro de canais abertos não é uniforme, ela se comporta de maneira que as partes que estão em contato com as paredes laterais do canal e as que estão no fundo possuam uma menor velocidade do que as que não estão nesses locais, i.e. as velocidades do escoamento aumentam das margens para o centro e do fundo para a superfície. A aplicação dos modelos matemáticos minimiza o problema de distribuição da velocidade criando uma velocidade média, esta calculada a partir de ponderações baseadas na profundidade do fluxo, i.e. é coletado a velocidade do fluxo a 20%, 60% e 80% abaixo da superfície livre, multiplicado pela porcentagem e dividido por 4, assim resultando na velocidade média vertical. (ÇENGEL; CIMBALA, 2007). Nas figuras Figura 4 e Figura 5 é possível observar a distribuição de velocidades num canal.

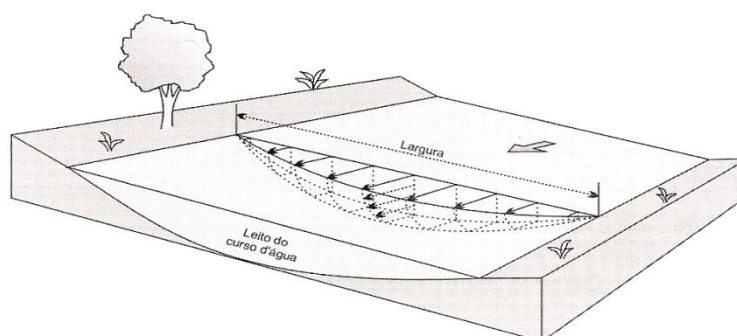


Figura 4 - Distribuição de velocidade dentro de um canal aberto.

Fonte: SPERLING (2007).

(c) 2002 Wadsworth Group / Thomson Learning

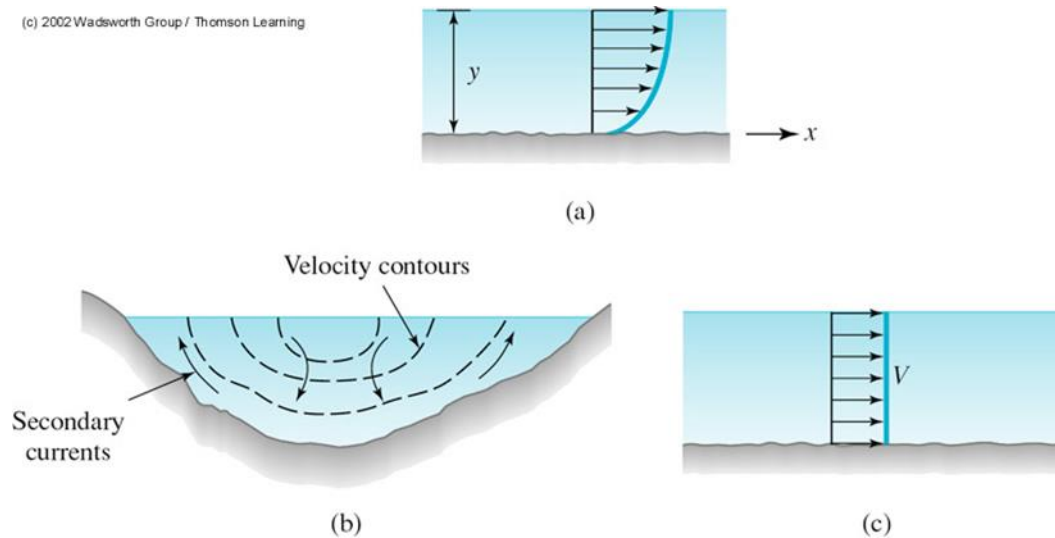


Figura 5 - Distribuição de velocidades em um canal, (a) velocidade real no canal; (b) velocidades de contorno e correntes secundárias; (c) velocidade média vertical.

Fonte: Çengel; Cimbala, 2007.

#### 2.4.6 Números adimensionais

No estudo dos canais e rios, pode-se classificar o tipo de fluxo que está acontecendo no canal, por meio cálculo de números adimensionais. Um destes é o número de Reynolds que classifica o escoamento em laminar ou turbulento. Este coeficiente o número de Reynolds, pode ser obtido pela equação abaixo (ÇENGEL; CIMBALA, 2007):

Equação 2 - Número de Reynolds.

$$Re = \frac{VR_h}{\nu}$$

$\nu$  = viscosidade cinemática do fluido (N.s/m<sup>2</sup>);

$Rh$  = Raio hidráulico (m);

$V$  = velocidade média do fluido (m/s).

Tabela 1 - Classificação do fluxo a partir do número de Reynolds.

Fonte: Çengel; Cimbala, 2007.

| <b>Fluxo</b>              | <b>Tubulação</b>         | <b>Canais Abertos</b>   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Fluxo Laminar</b>      | $Re < 2000$              | $Re < 500$              |
| <b>Fluxo em Transição</b> | $2000 \leq Re \leq 4000$ | $500 \leq Re \leq 2000$ |
| <b>Fluxo Turbulento</b>   | $Re > 4000$              | $Re > 2000$             |

Um segundo número adimensional é o número de Froude, este número é muito similar com o número de Mach (velocidade de quebra da barreira do som), contudo ele é aplicado na água e não no ar. O número de Froude é dado pela equação abaixo (HAMILL, 2001):

Equação 3 - Número de Froude.

$$F = \frac{V}{\sqrt{gy}}$$

onde:

F = número de Froude;

V = velocidade do fluxo ( $m.s^{-1}$ )g = aceleração da gravidade ( $m.s^2$ );

y = profundidade (m).

F &lt; 1.00, fluxo subcrítico, relativamente profundo, um fluxo lento;

F = 1.00, fluxo crítico, um fluxo de transição normalmente;

F &gt; 1.00, fluxo supercrítico, relativamente raso, um fluxo rápido.

### 2.4.7 Ressalto hidráulico

Em um canal aberto o ressalto hidráulico é dado quando existe a transição de um fluxo supercrítico para um fluxo subcrítico de forma brusca, ou seja, existe uma mudança repentina na profundidade do canal, envolvendo uma perda de carga de energia mecânica. O ressalto hidráulico pode ser classificado em cinco grupos utilizando o número de Froude (Figura 6). (FOX; MCDONALD, 1999).

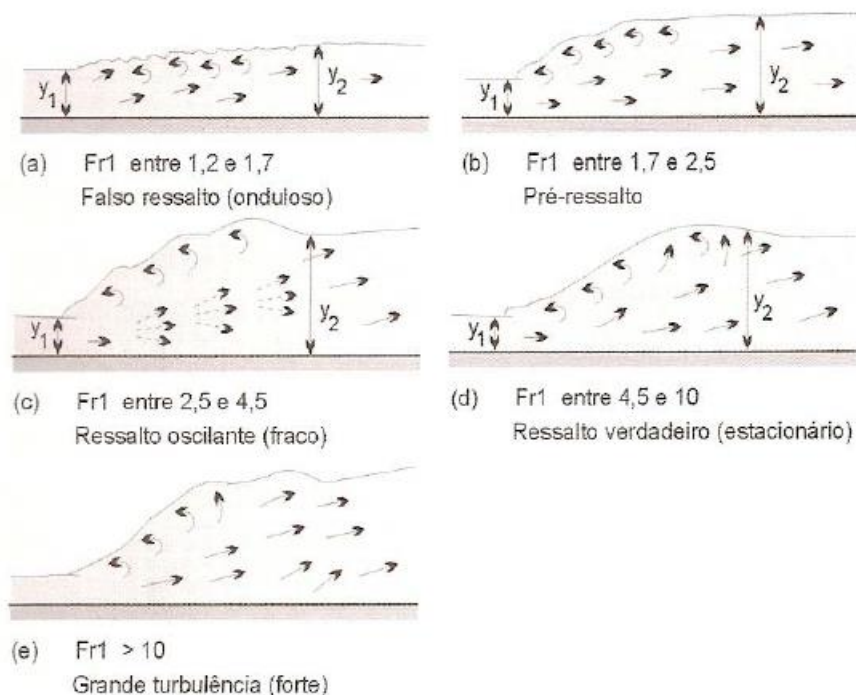


Figura 6 - Classificação do ressalto hidráulico em relação ao número de Froude.

Fonte: (COSTA; LANÇA, 2001)

### 2.4.8 Equação de Manning

A equação de Manning proposta pelo irlandês Robert Mannig em 1889 é uma das mais usadas como equação de vazão, ela foi desenvolvida após observações que Manning fez sobre o coeficiente de Chezy. Esta equação é utilizada para achar tanto a velocidade dentro do canal aberto ou a vazão, e ela pode ser escrita pela equação abaixo (HAMILL, 2001):

Equação 4 - Equação de Manning.

$$V = \frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

$n$  = Coeficiente de rugosidade;

$V$  = Velocidade (m/s);

$I$  = Inclinação (m/m);

$R_h$  = Raio hidráulico (m).

O coeficiente de rugosidade de Manning pode variar dependendo do material que está no fundo e nas paredes do canal, por exemplo, o canal pode ser de rochas, pedras, vegetação entre outros (HAMILL, 2001). Os valores médios aparecem na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 - Valores do coeficiente de Manning.

Fonte: Munson; Young; Okishi, 2004.

**Tabela 10.1**  
**Valores do Coeficiente de Manning,  $n$  (Ref. [6]).**

| <b>Perímetro Molhado</b>            | <b><math>n</math></b> |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. Canais naturais</b>           |                       |
| Limpo e reto                        | 0,030                 |
| Escoamento vagarosos e com poças    | 0,040                 |
| Rio típico                          | 0,035                 |
| <b>B. Planícies inundadas</b>       |                       |
| Pasto                               | 0,035                 |
| Cerrado leve                        | 0,050                 |
| Cerrado pesado                      | 0,075                 |
| Floresta                            | 0,150                 |
| <b>C. Canais escavados na terra</b> |                       |
| Limpo                               | 0,022                 |
| Com cascalho                        | 0,025                 |
| Com vegetação rasteira              | 0,030                 |
| Com rochas                          | 0,035                 |
| <b>D. Canais artificiais</b>        |                       |
| Vidro                               | 0,010                 |
| Latão                               | 0,011                 |
| Aço, liso                           | 0,012                 |
| Aço, pintado                        | 0,014                 |
| Aço, rebitado                       | 0,015                 |
| Ferro fundido                       | 0,013                 |
| Concreto, com acabamento            | 0,012                 |
| Concreto, sem acabamento            | 0,014                 |
| Madeira aplainada                   | 0,012                 |
| Tijolo de barro                     | 0,014                 |
| Alvenaria                           | 0,015                 |
| Asfalto                             | 0,016                 |
| Metal corrugado                     | 0,022                 |
| Alvenaria muito grosseira           | 0,025                 |

## 2.5 ESTUDO SOBRE PROPAGAÇÃO DE ONDAS

As ondas ocorrem geralmente em escoamentos com a superfície livre, onde esta onda possui uma velocidade de propagação solitária e análoga com uma onda sonora em um fluido compressível, sendo que esta velocidade vai sempre depender do Número de Froude. A onda sempre irá se portar como uma onda mecânica, originada a partir do deslocamento de uma parte do meio elástico em relação a sua posição inicial, resultando na oscilação desta parte em relação à posição de equilíbrio. (RESNICK, HALLIDAY, 1984).

Em relação à propagação de ondas de cheia, quando o canal é simétrico e a resistência de suas paredes é baixa, o movimento pode ser denominado de escoamento uniforme progressivo, pois não existe nenhuma alteração no movimento da onda. Contudo, se as condições forem um canal irregular e uma alta resistência, o movimento será denominado de propagação de cheia. A propagação de cheia, no método hidráulico, baseia-se na solução de equações diferenciais básicas para escoamento não permanente em canais abertos e já o método hidrológico faz aproximações de soluções não se utilizando das equações diferenciais. (CHOW, 1959 apud MATOS, 2007).

### 2.5.1 Equações governantes

O escoamento que existe dentro de rios, pode ser apresentado como um processo distribuído, pelo fato de que a vazão, velocidade e altura da lâmina da água estão em constante variação no tempo e no espaço. Estas variáveis citadas podem ser calculadas utilizando as equações de Saint-Venant, sendo equações diferenciais parciais, que permitem o cálculo das variáveis (velocidade e elevação do nível de água) em função do tempo e do espaço. As equações de Saint-Venant, utilizam o princípio da equação da continuidade e da equação da conservação da continuidade de movimento. As equações de Saint-Venant utilizam as seguintes hipóteses, fluido incompressível; escoamento unidimensional; distribuição hidrostática de pressão vertical; variação gradual das seções transversais e também pode utilizar as equações de Manning ou Chézy. (CONDE, 2007; VENÂNCIO, 2003).

### 2.5.2 Equação da continuidade

O princípio da equação da continuidade ou da conservação de massa para um volume de controle é que a taxa líquida do fluxo do escoamento para o volume é igual à taxa de crescimento da massa dentro do volume de controle, ou seja, a massa de um sistema permanece o mesmo. Essa equação pode ser aplicada em casos de compressão ou

incompressão do fluxo dentro das condições de contorno. (FINNEMORE; FRANZINI, 2002) Sendo assim a equação da continuidade pode ser escrita como:

Equação 5 - Equação da continuidade.

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\varphi \vartheta) = s$$

$\varphi$  = qualquer propriedade;

$\vartheta$  = velocidade do fluido;

$s$  = descreve a geração ou remoção da propriedade  $\varphi$ .

#### 2.5.2.1 Equação da Continuidade utilizada pelo Modelo Matemático HEC-RAS

O modelo HEC-RAS utiliza a equação da continuidade praticamente igual à proposta na subseção 2.5.2, apenas adicionando a vazão de entrada lateral em relação à unidade de comprimento. Sendo assim ela é dada como (USACE, 2010):

Equação 6 - Equação da continuidade utilizada no modelo HEC-RAS.

$$\frac{\partial A_T}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} - q_l = 0$$

$x$  = Comprimento do trecho (m);

$t$  = tempo (s);

$Q$  = vazão (m<sup>3</sup>/s);

$A$  = área da seção (m<sup>2</sup>);

#### 2.5.3 Equação da conservação de quantidade de movimento

A equação da conservação da quantidade de movimento ou apenas a equação de momento é expressa pela segunda lei de Newton, nela, para um volume de controle, a taxa de entrada de momento mais a soma de todas as forças externas que atuam sobre o volume é igual à taxa de acumulação de momento. Onde esta equação vetorial aplicada no eixo x. (USACE, 2010). A equação do momento fica definida como:

Equação 7 - Equação da conservação da quantidade de movimento.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = \frac{1}{\rho} \nabla p + g + \nu \nabla^2 u.$$

$u$  = velocidade (m/s);

$t$  = tempo (s);

$\rho$  = densidade específica (kg/m<sup>3</sup>);

$g$  = gravidade (m/s<sup>2</sup>);

#### 2.5.3.1 Equação da conservação de quantidade de movimento utilizada pelo Modelo Matemático HEC-RAS

A equação da conservação da quantidade de movimento utilizada no modelo matemático HEC-RAS, não se difere da ideia geral apresentada na subseção 2.5.3. São três forças consideradas, a força da gravidade; a força da pressão; e a força de atrito, além de que é considerado o fluxo lateral para dentro do volume de controle. Sendo assim a equação é dada como (USACE, 2010):

Equação 8 - Equação da conservação de quantidade de movimento utilizada pelo HEC-RAS.

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial QV}{\partial x} + gA \left( \frac{\partial z}{\partial x} + S_f \right) = 0$$

$x$  = Comprimento do trecho (m);

$t$  = tempo (s);

$Q$  = vazão (m<sup>3</sup>/s);

$A$  = área da seção (m<sup>2</sup>);

$g$  = aceleração da gravidade (m/s<sup>2</sup>);

$S_f$  = Declividade da linha de energia (m/m);

$V$  = velocidade (m/s);

$\partial z / \partial x$  = Declividade da superfície da água.

#### 2.5.4 Condições de contorno

O termo condição de contorno é subdividido em condições iniciais e de contorno. As condições iniciais são informações das propriedades ao longo do canal (vazão e elevação) são conhecidas no início ( $t = 0$ ) da experiência (modelagem) estas propriedades sempre devem ser incluídas nos dados de entrada para que seja possível realizar os cálculos. As

condições de contorno são informações da seção transversal mais a montante e mais a jusante do canal, elas devem ser conhecidas ao longo do tempo; são informações mais difíceis de definir (CHADWICK; MORFETT, 1998).

As condições de contorno de um determinado caso podem ser encontradas com: valores especificados pelo usuário; utilizando a curva chave; utilizando a aproximação do fluxo uniforme; e utilizando o gradiente zero da condição de contorno (OLSEN, 2012).

### **2.5.5 Método de diferenças finitas**

O método de diferenças finitas (MDF) é uma alternativa para obter a aproximação da solução de uma equação diferencial (ordinária ou parcial), este método consiste na substituição das derivadas por diferenças, i.e transforma a resolução de uma equação diferencial em um sistema algébrico. O método ainda consiste na discretização do domínio e na substituição das derivadas que estão dentro da equação diferencial, por aproximações empregando os valores numéricos da função. (RUGGIERO; LOPES, 1997; FRANCO, 2006).

As fórmulas de diferenças finitas podem ser deduzidas utilizando a série de Taylor, pois nela é oferecida uma estimativa da derivada em um ponto usando valores de pontos em sua vizinhança. O método de diferenças finitas pode apresentar várias fórmulas de aproximação, onde as mais simples (derivadas primeira) são diferença progressiva, com dois ou três pontos; diferença regressiva, com dois ou três pontos; e a diferença central com dois ou quatro pontos. (GILAT; SUBRAMANIAM, 2008).

### **2.5.6 Apresentação das equações de Saint-Venant**

As equações de Saint-Venant segundo Olsen (2012), “são equações que foram feitas para a modelagem de rompimento de barragens e outros problemas de inundação onde existe uma rápida mudança na profundidade da água e a descarga de água é significativamente maior que os dados de calibração disponíveis.

As equações de Saint-Venant, representadas pela equação da continuidade e conservação de movimento, baseiam-se nos seguintes pressupostos, citados por Rijo *et al* (2007) e listados abaixo:

- O escoamento é unidimensional, a profundidade e a velocidade variam somente na direção longitudinal do canal;
- O escoamento varia gradualmente ao longo do canal;
- A extensão longitudinal do canal é aproximadamente uma linha reta;

- Pouco declive de fundo sendo desconsiderada a sedimentação e erosão do fundo;
- São consideradas as equações de Manning e Chézy para determinar os coeficientes de rugosidade para o regime permanente e uniforme;
- Fluido é incompressível e com densidade constante.

A aproximação para resolver as equações de Saint-Venant são mais envolventes do que a equação cinemática da onda, pois existe um número de métodos para resolvê-las, estes podem ser divididos em dois principais grupos: métodos explícitos; e métodos implícitos (OLSEN, 2012).

Quando as diferenças no espaço são computadas, a questão é se o valor no passo de tempo  $j$  ou no passo de tempo  $j+1$  pode ser usado. Se os valores no passo de tempo  $j$  são usados, o método de solução utilizado é o explícito. Porém, se os valores no passo de tempo  $j+1$  são usados, o método de solução é o implícito. Essa diferença no passo de tempo pode ser visualizada na Figura 7. É importante ressaltar que a solução implícita é mais estável do que a solução explícita, mas exige uma habilidade em programação mais avançada (OLSEN, 2012).

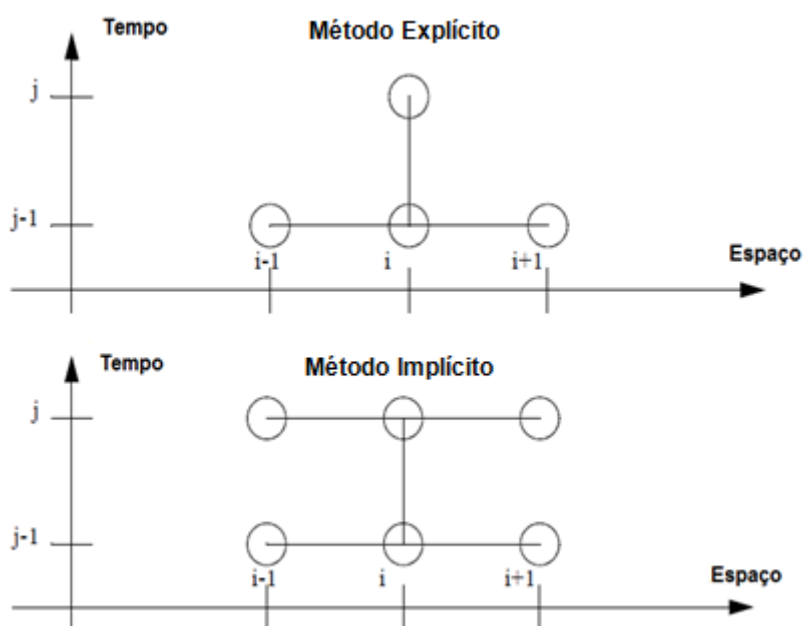


Figura 7 - - Diferenciação no passo de tempo do método Explícito e Implícito.

Fonte: Olsen, 2012.

## 2.6 MODELOS MATEMÁTICOS COMERCIAIS PARA PREVISÃO DE ONDAS DE CHEIA

### 2.6.1 SHE

O SHE (European Hydrological System) é um modelo de base física, determinístico distribuído, foi desenvolvido pelo Instituto Hidráulico Dinamarquês, Instituto Britânico de Hidrologia e o SOGREAH. Este modelo representa os processos de interceptação, evapotranspiração, escoamento em zonas saturadas e não saturadas, escoamento na superfície, escoamento no canal e neve. As equações do modelo trabalham com a difusão em duas dimensões. (PONTES, 2011).

### 2.6.2 MGB-IPH

O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias (MG-PIH) é um modelo distribuído, com estrutura baseada nos modelos LARSIM e VIC-2L, com pequenas diferenças. Ele trabalha com balanço de água no solo, evapotranspiração, escoamento superficial, sub-superficial e subterrâneo, apresenta também uma metodologia para fase de calibração automática. As bacias que o modelo representa devem ser maiores ou iguais a 1.000km<sup>2</sup>. Em relação ao método de propagação de onda em um canal o modelo utiliza o método de Muskingum-Cunge (PONTES, 2011).

### 2.6.3 DAMBRK

O DAMBRK é um modelo que foi criado pelo Serviço Nacional do Tempo dos Estados Unidos, baseia-se em um programa de computador que trabalha com hidrograma de onda de cheia e resolve condições a jusante em determinado canal utilizando as equações de Saint-Venant. Esse modelo é um dos principais em relação a software livres. O modelo original não possuía interface com o usuário, mas empresas comerciais criaram uma interface para posterior comercialização (OLSEN, 2012).

### 2.6.4 MIKE 11

O Instituto Dinamarquês de Hidráulica criou o MIKE 11, é um modelo unidimensional com a superfície da água em estado estacionário e a solução completa das equações de Saint-Venant. Este modelo possui uma interface com o usuário, incluindo a conexão com o Sistema de Informação Geográfico – SIG. Ele resolve problemas como ondas de cheia, qualidade da água, transporte de sedimento e outros. (OLSEN, 2012).

### 2.6.5 ISIS

A ISIS foi criada pelo centro de pesquisas hidráulicas de Wallingford, no Reino Unido, este modelo é muito similar com o MIKE 11, com interface e módulos computacionais de uma dimensão com fluxos permanentes e não permanentes (OLSEN, 2012).

### 2.6.6 HEC-RAS 4.1.0

O HEC-RAS é uma abreviação de Hydrologic Engineering Center e RAS significa River Analysis System foi criado pelo corpo de engenheiros do exército americano (US Army Corps of Engineers). (USACE, 2013).

Este é um modelo hidrodinâmico para realizar a modelagens de fluxos principalmente unidimensionais, em perfis permanentes e não permanentes, sendo que cada perfil pode ser em regimes subcríticos, supercríticos ou mistos. Os cálculos do modelo utilizam equações de Saint-Venant para um regime não permanente, utilizando também as equações de conservação do movimento nas situações de cálculo de escoamento no regime misto. (USACE, 2010).

O modelo pode ser utilizado para entender os processos devido ao fluxo da água, simular novas situações devido a construções de obras hidráulicas, modelar o transporte de sedimentos, análise de qualidade de água e ainda existe a função de modelar a propagação de ondas em rio, além de que o modelo pode utilizar informações do sistema de informação geográfico. (OLSEN, 2012; USACE, 2013).

Para a aplicação do modelo, USACE (2010), determina no mínimo os seguintes dados:

- Diagrama esquemático do curso d'água;
- Perfis transversais;
- Comprimento dos trechos dos rios (canal principal e margens);
- Coeficientes de perda de energia;
- Confluências dos cursos d'água.

Os dados do escoamento são:

- Escolha do regime de escoamento;
- Condições de Contorno;

- Condições Iniciais.

A modelagem com o HEC-RAS sofre algumas interferências devido ao fato de que este considera o escoamento unidimensional e despreza a influência da maré.

## 2.7 ESTUDOS SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA – SIG

As pesquisas na área do sistema de informação geográfica tiveram início na década de 60, onde foram criados os primeiros programas para manipulação do SIG. Então a partir das décadas de 70 e 80, houve um aumento na capacidade processamento dos computadores utilizados, que somado com a redução dos custos de memória de hardware, influenciaram o desenvolvimento do SIG. Principalmente na década de 80 surgiram os primeiros sistemas comerciais, como, por exemplo, o ARC/INFO da Environment System Institute (ESRI) (LISBOA; IOCHPE, 1996).

O sistema de informação geográfico pode ser interpretado como sistemas operacionais que são capazes de capturar, armazenar, consultar, manipular e imprimir dados, que foram referenciados espacialmente em relação à superfície da Terra. O SIG permite que os usuários, realizem complexas operações de análise de dados espaciais. Uma das principais vantagens desse sistema é que é possível manipular dados gráficos e não gráficos de forma integrada, promovendo assim uma forma consistente para análise e consulta envolvendo dados gráficos (LISBOA; IOCHPE, 1996).

### 2.7.1 Softwares comerciais

#### 2.7.1.1 *Quantum GIS*

O Quantum GIS é um Sistema de Informação Geográfico de código aberto. O projeto deste software se iniciou em 2002, tendo como objetivo fornecer um SIG para visualizar dados, contudo nos dias de hoje é usado por diversos usuários apenas para ver dados raster e vetoriais em diversos formatos. Este software é licenciado com a Licença Pública Geral, ou seja, significa que é possível inspecionar o sistema e mudar o seu código fonte, objetivando sempre o melhoramento da funcionalidade do sistema. No software Quantum GIS é possível visualizar dados, explorar dados e compor mapas, criar, editar, gerenciar e exportar dados e analisar dados (QUANTUMGIS, 2012).

#### 2.7.1.2 *ArcGIS®*

O ArcGIS® é um conjunto de softwares integrados que resultam em um Sistema de Informação Geográfica, produzido pela empresa americana ESRI (Environmental Systems Research Institute). Este software fornece ferramentas para realizar análises espaciais,

armazenamento, manipulação, processamento de dados geográficos e mapeamento (SILVA, 2010).

Segundo Silva (2010), dentro do software ArcGIS® existem diversas divisões de trabalho, como:

- ArcCatalog: destinado a gerenciar os dados a serem trabalhados;
- ArcMap: é a aplicação principal do ArcGIS®, nesta parte do software é possível trabalhar com os dados e informações geográficas, gerar mapas, e trabalhar com outras diversas questões relacionadas à análise espacial;
- ArcToolBox: apresenta ferramentas, extensões do ArcMap, que permite realizar diversas operações mais elaboradas com dados geográficos;
- ArcReader: permite visualizar e explorar arquivos já desenvolvidos no ArcMap;
- ArcScene: permite a elaboração de dados geográficos em 3D, além de criar vídeos e animações;
- ArcGlobe: apresenta o globo terrestre onde se pode navegar em três dimensões.

### 2.7.2 Conexão entre ArcGIS® (SIG) e HEC-RAS

A conexão entre o software ArcGIS® e o HEC-RAS, foi feita utilizando o HEC-GeoRAS. O HEC-GeoRAS pode ser definido como uma ferramenta do ArcGIS® designada para o processamento de dados geoespaciais para posteriormente ser utilizado pelo HEC-RAS. Essa ferramenta permite que usuários com pouca experiência em SIG, consigam manipular dados geográficos, e.g. *digital terrain model* (DTM) e posteriormente inserir dentro do software HEC-RAS, para processamentos desejados.

O HEC-GeoRAS cria e importa arquivos, para a parte de arquivos de SIG do HEC-RAS, contendo os rios, trechos, seções transversais, medidas entre seções e o terreno na lateral do canal principal. Além de que a ferramenta pode importar para o HEC-RAS informações como áreas sem fluxo eficaz, obstruções (prédios, casas) e áreas de armazenamento, ou seja, a ferramenta consegue informar para o HEC-RAS informações detalhadas sobre a área de estudo, melhorando assim a modelagem. (USACE, 2011).

## 2.8 TRABALHOS UTILIZANDO A INTERAÇÃO ENTRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E MODELOS HIDRODINÂMICOS

A aplicação interação entre o sistema de informação geográfica – SIG e os modelos hidrodinâmicos pode ser notada em diferentes trabalhos.

No trabalho de Chargel & Hora (2013), foi realizada a modelagem hidrodinâmica do escoamento dos rio Guapi-Açu, Macacau e Caceribu, utilizando a interação entre ArcGIS,<sup>®</sup> e HEC-RAS, com o auxílio da ferramenta HEC-GeoRAS, onde os dados obtidos foram adequados para os cenários, e os mesmos compreenderam áreas potencialmente mais afetadas por inundações e além disso foram criadas manchas de inundações.

O trabalho de Castilho, Pinto & Oliveira (2014), apresenta a utilização do modelo HEC-RAS para a modelagem de área inundáveis na cidade de Governador Valadares, utilizando informações obtidas em SIG, os resultados apresentados foram coerentes com dados reais.

A autora Santos (2013),apresenta em sua dissertação de mestrado, a modelagem do acompanhamento e controle de cheias na bacia do rio Munduá, o trabalho consistiu na utilização do modelo hidrodinâmico HEC-RAS para modelas as cheias na bacia do rio citado, para isso foi necessário a utilização de dados obtidos em sistema de informação geográfico – SIG. Segundo a autora os resultados apresentados pelo modelo foram coerentes.

Sendo assim, existem diversos trabalhos que utilizam a interação entre SIG e modelos hidrodinâmicos, essa interação que ajuda na coleta de dados e apresentação de resultados.

### 3 METODOLOGIA

#### 3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo do presente trabalho está localizada em território catarinense (Figura 8), que possui duas vertentes, a do interior e do atlântico. A vertente do interior compreende os cursos da água que possuem suas nascentes a oeste da Serra Geral, integrando as bacias hidrográficas do rio Uruguai e do rio Iguaçu. Na vertente do Atlântico, existem as bacias hidrográficas dos rios que nascem a leste da Serra Geral, com foz no Atlântico, sendo que a área de estudo está localizada nesta vertente. Baseando-se na Lei Federal nº 10.949, de 09 de novembro de 1998 a bacia hidrográfica do Itajaí se insere na região hidrográfica 7 (Vale do Itajaí) (SISGA, 2014).

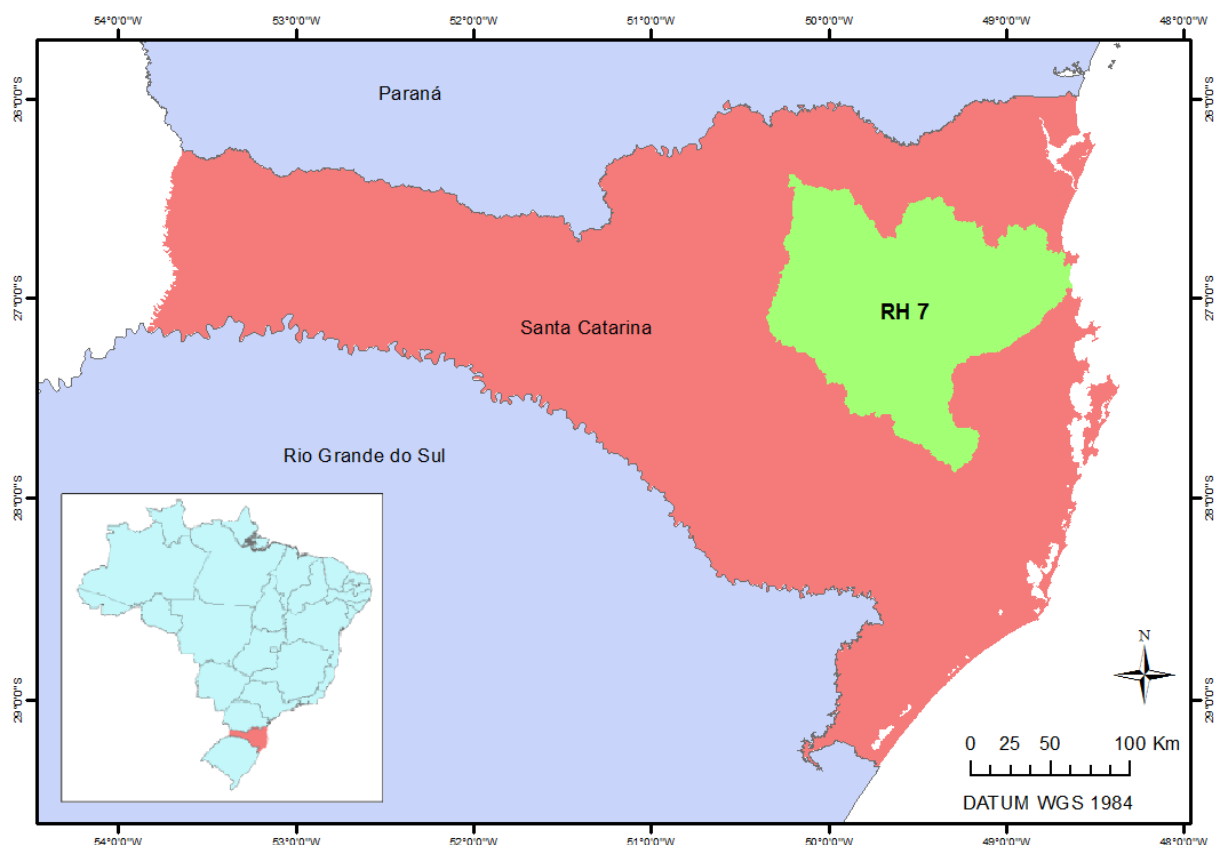


Figura 8 - Região Hidrográfica 7 - Vale do Itajaí.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, 2014.

A bacia hidrográfica do rio Itajaí ou bacia do Itajaí está localizada entre as coordenadas geográficas 26° 27' e 27° 53' Sul e 48° 38' e 50° 29' Oeste, com limites na Serra Geral e na Serra dos Espigões (a Oeste); Serras da Boa Vista, dos Faxinais e do Tijucas (ao Sul); Serras as Moema e do Jaraguá (ao Norte); e a Leste o Oceano Atlântico. Esta bacia

hidrográfica apresenta uma área de 15.000 m<sup>2</sup>, possuindo 47 municípios, concentrando mais de um milhão de habitantes. (SISGA, 2014). A bacia hidrográfica do Itajaí pode ser observada na Figura 9, abaixo.

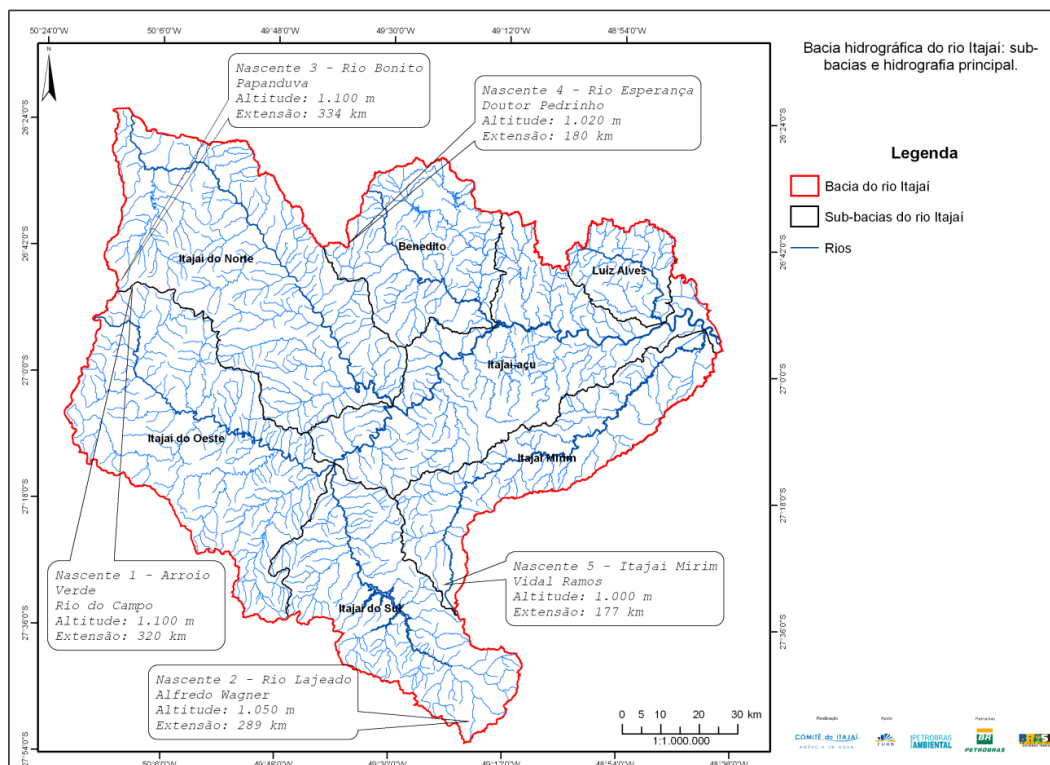


Figura 9 - Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.

Fonte: Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí (2010).

Os principais afluentes da bacia do Itajaí na margem direita são os rios Itajaí do Norte, Benedito Cedro, Texto, Luiz Alves, já na margem esquerda são os rios Neisse, Warnow, Garcia, Engano e Itajaí-mirim, entre todos estes os que mais se destacam são o rio Itajaí do Norte e Itajaí-mirim. Ainda na bacia, existe um estuário com uma extensão aproximada de 70 km, que segue desde a planície costeira, chegando em Blumenau em direção ao oceano, sendo que este trecho é bastante plano, apresentado um declive médio de 0,03%. (SANTA CATARINA, 1997; FUNDAÇÃO AGÊNCIA DE ÁGUA DO VALE DO ITAJAÍ, 2014).

A área de estudo considerada para a modelagem usando o HEC-RAS, compreende desde a seção transversal (48° 42' 34,346" W, 26° 52' 30,066" S), no rio Itajaí-açu, perto da estação telemétrica localizada na TEPORTI, Terminal Portuário S.A em Itajaí, até a última seção transversal (48° 04' 03,060" W, 26° 54' 59,473" S) localizada próximo à ponte Governador Adolfo Konder em Blumenau (Figura 10). Sendo assim, o domínio da área de estudo foi discretizado usando 30 seções transversais tem um comprimento longitudinal de

63.237 metros, entre a primeira e última seção. As seções transversais são dados topobatimétricos (rio Itajaí-açu) de julho de 2010 e pertencem à Defesa Civil de Itajaí, e que foram coletados pela Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA). A outra parte da área de estudo, é o rio Itajaí-Mirim, com sua confluência próxima a foz do rio Itajaí-Açu.

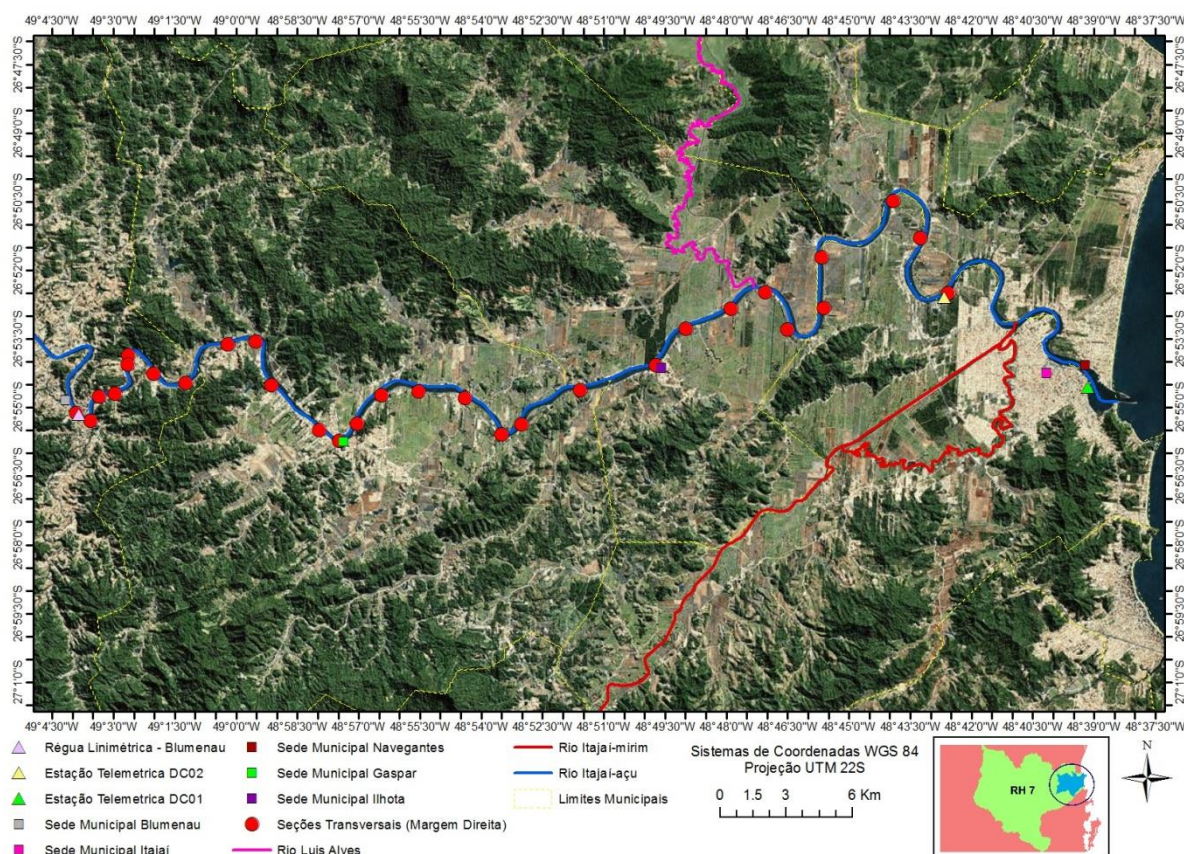


Figura 10 - Área de estudo do presente projeto.

Fonte: Partala (2012).

## 3.2 COLETA DE DADOS

A cidade de Itajaí possui nove estações telemétricas, que auxiliam a monitorar os parâmetros da região e de seus rios, informando o nível do rio, a velocidade do vento, a temperatura e pluviosidade, estes dados são armazenados no banco de dados da Defesa Civil, sendo possível a consulta utilizando um *software* na própria Defesa Civil de Itajaí. No período da enchente de 2011, as estações estavam em funcionamento, ajudando a tomada de decisões. Foi possível também a coleta de informações do nível do rio desejado, que neste estudo é o Itajaí-Açu. Contudo, como a área de estudo sofre influência das marés, todos os dados precisam ser tratados, com o intuito de remover esta influência, aplicando assim um filtro específico. Sendo que estes dados foram tomados como dados a jusante para entrada no modelo

Em relação aos dados da montante (Blumenau) do modelo, estes foram coletados pelo site da Agência Nacional de Águas (ANA), onde no dia do evento, foram registradas duas medições diárias de nível da água, uma às 07h 00min e outra às 17h 00min, sendo estes provenientes da régua linimétrica localizada na ponte Governador Adolfo Konder em Blumenau.

Os dados da superfície do terreno da Bacia do Vale de Itajaí, foram obtidos em parceria com Diretor do CTTMar professor Dr. João Luiz Baptista de Carvalho e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SDS. O resultado desta parceria foi à obtenção do modelo digital de elevação, para as cidades que compreendem a área de estudo, Blumenau, Gaspar, Ilhota e Itajaí. A imagem em formato *.tiff* possui resolução 1 metro por 1 metro, sendo que o sistema geográfico é o WGS 1984.

### 3.3 PRÉ-PROCESSAMENTO

#### 3.3.1 Pré-processamento no ArcGIS® 10 com o HEC-GeoRAS

A metodologia aplicada dentro do ArcGIS® 10 ocorreu inicialmente com o inserção da imagem *digital terrain model* (DTM), após isto aconteceu a checagem das coordenadas geográficas da imagem e do sistema UTM. A seguir foi realizada a transformação da imagem DTM (raster) para uma imagem *triangular irregular network* (TIN), isso foi possível utilizando a função do ArcGIS® 10 *raster to TIN* dentro das análises 3D. Com a aplicação desta função o resultado foi uma imagem TIN, e esta que foi utilizada na ferramenta HEC-GeoRAS. É importante ressaltar que esta metodologia inicial foi aplicada para a imagem *digital terrain model* (DTM) dos municípios que compreendem a área de estudo (Blumenau, Gaspar, Ilhota e Itajaí).

Com a imagem TIN pronta a ferramenta HEC-GeoRAS começou a ser utilizada, o primeiro passo foi a ativação da ferramenta no ArcGIS® 10, esta aconteceu com o seguinte procedimento dentro do sistema de informação geográfica *Customize -> Toolbars -> HEC-GeoRAS*, esse passo fez com que a ferramenta fosse ativada. Após a ativação apareceu a *interface* do programa (Figura 11), o passo seguinte foi informar ao programa qual imagem TIN foi trabalhada, o sucesso desta etapa dependeu do seguinte procedimento, ir na ferramenta HEC-GeoRAS, clicar em *RAS Geometry*, então ativar a opção *Layer Setup*, com isso foi criada a imagem TIN desejada para o trabalho.

Os próximos passos utilizando a ferramenta foram essenciais para a aplicação da imagem no HEC-RAS, estes que foram a inserção da linha central do rio, a inserção das linhas marginais do rio, a inserção das áreas de várzea do rio, a inserção das seções de

controle e a exportação da imagem para o HEC-RAS. Para isso foram feitos os seguintes passos:

- Inserção da linha central do rio: este procedimento foi iniciado com a inserção do *Layer river* disponível na própria ferramenta, após isso o *Layer* foi editado com a ferramenta *Editing* do ArcGIS® 10, esta ação consiste em desenhar a linha central do rio utilizando o cursor do *mouse*, quando a linha ficou pronta foi necessário salvar a alteração realizada no *Layer*;
- Inserção das linhas marginais do rio: este procedimento foi muito parecido com o descrito no parágrafo anterior, contudo existem algumas diferenças, o *Layer* a editado é o *Banks* e as linhas a serem inseridas compreendem as margens do rio principal;
- Inserção das áreas de várzea: as áreas de várzea foram inseridas da mesma forma que os procedimentos anteriores, contudo utilizaram o *Layer Flowpaths* para isto, foi necessário se ter uma noção inicial até onde é a área de várzea, para isso foi utilizado informações sobre as áreas de informação disponíveis na Defesa Civil de Itajaí;
- Inserção das seções de controle: para a inserção das seções de controle foi utilizada a ferramenta *Cross-section* disponível no HAC-GeoRAS, estas foram traçadas transversalmente a linha central do rio, sendo que elas foram baseadas nas seções de controle informadas pela JICA;
- Exportação da imagem para o HEC-RAS: após a realização de todos os procedimentos anteriores a imagem pode ser exportada para o formato *.sdf*, que posteriormente foi utilizado pelo HEC-RAS, o procedimento consiste na seguinte sequência de processo no HEC-GeoRAS, *RAS Geometry -> Export RASData*;

Com o término destes procedimentos as informações estão prontas para serem usadas no HEC-RAS.

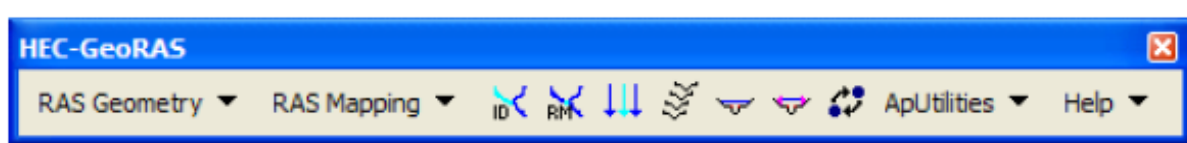


Figura 11 - Interface da ferramenta HEC-GeoRAS no software ArcGIS® 10.

Fonte: O autor (2014).

O primeiro *menu* da ferramenta é o RAS Geometry, serve para o processamento preliminar da geometria para posteriormente ser importada para o HEC-RAS, nele existem diversas ferramentas como, criação de *Layers*, atribuição da linha do canal principal, a inserção dos coeficientes de Manning entre outras.

No segundo *menu*, o *RAS Mapping*, existem ferramentas para o pós-processamento da imagem, ou seja, quando for finalizado toda a modelagem no HEC-RAS, este *menu* é utilizado para inserir os dados novamente no ArcGIS® 10, para posteriormente gerar, mapas de inundação, mapas de velocidade de fluxos, entre outros.

Na Tabela 3, é possível observar os itens seguintes da ferramenta.

Tabela 3 - Descrição de funcionalidade da ferramenta HEC-GeoRAS.

Fonte: O autor (2014).

| Ferramentas                                                                         | Descrição                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Permite atribuir nome do rio e o trecho à rede de fluxo                    |
|   | Permite atribuir valores onde exista a extremidade de fluxo                |
|  | Atribui o tipo de linha (esquerda, canal principal e direita) para o fluxo |
|  | Gera as seções transversais com linhas perpendiculares ao fluxo principal  |
|  | Traça uma seção transversal maior utilizando as margens                    |
|  | Permite a inserção de dados de elevação para interpolação                  |
|  | Converte a saída do modelo HEC-RAS (.SDF) para o formato de arquivo XML.   |

A função *ApUtilites* da ferramenta HEC-GeoRAS, é utilizado basicamente apenas para a adição de *Data Frames* no mapa.

O *Help* é uma funcionalidade como o próprio nome diz, para ajudar o usuário caso exista alguma dúvida em relação à utilização da ferramenta.

### 3.3.2 Pré-processamento no HEC-RAS

A Figura 12 apresenta a *interface* gráfica do modelo HEC-RAS, onde o paço inicial dentro deste modelo foi criar um diretório e um título de projeto que foi trabalhado. É importante salientar que se deve tomar cuidado em relação ao sistema de unidades, pois pode ser possível escolher o sistema internacional, ou outros, como o inglês.

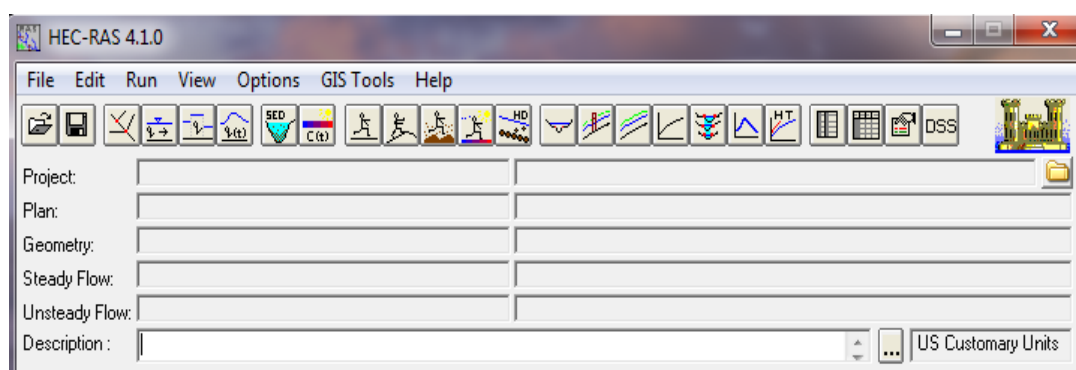


Figura 12 - *Interface* principal do modelo HEC-RAS.

Fonte: O autor (2014).

#### 3.3.2.1 Entrada dos dados Geométricos

Os dados geométricos que foram inseridos no modelo HEC-RAS, foram provenientes das imagens manipuladas no ArcGIS® 10 utilizando a ferramenta HEC-GeoRAS, que estavam em formato .sdf. A importação dos dados no modelo HEC-RAS se deu com a seguinte sequência de comando, ir até a aba *file* do modelo, clicar na opção *Import Geometry Data* e a seguir clicar na opção *GIS data* que pede o arquivo em formato .sdf. No momento da importação todos os dados criados no ArcGIS® 10, como: canal principal, afluentes, seções foram automaticamente inseridos no modelo HEC-RAS para modelagem do fluxo não permanente na etapa de processamento.

#### 3.3.2.2 Informação do fluxo e condições de contorno

Com o término da inserção dos dados geométricos no modelo, se inicia a entrada dos dados do fenômeno a ser modelado. No caso deste estudo, os dados de entrada compreendem ao fluxo não permanente, ou seja, para inserir as condições de contorno é utilizado o sexto ícone da direita para esquerda apresentado na Figura 12, acima.

As condições de contorno é outro parâmetro muito importante no modelo, que sem esse não poderia ser realizada a modelagem. É possível selecionar o tipo de condição que se deseja inserir, contudo nem sempre esta condição está disponível para todos os locais.

No programa, existem as opções de condição de contorno a montante e a jusante, a montante são oferecidas as opções de entrada de hidrograma de vazão; elevação da superfície da água; hidrograma de vazão e elevação. A jusante pode ser modelada com as condições: curva chave; profundidade normal (Equação de Manning); elevação da superfície da água; hidrograma de vazão; hidrograma de vazão e elevação.

Com a escolha da condição de contorno, se da à entrada as condições iniciais do modelo. Para as condições iniciais o modelo exige a entrada de informação das vazões em cada uma das seções transversais, bem como elevações e áreas de armazenamento. O usuário possui duas opções de entrada de condições iniciais, a primeira é à entrada dos dados de fluxo para cada trecho do canal e a segunda opção é a entrada com um arquivo ("*file restart*") que possui as vazões e os dados de elevação, frequentemente utilizado quando os dados apresentam um pequeno intervalo de tempo. O estudo utilizou a segunda opção de entrada das condições iniciais, o método que consiste na inserção de um arquivo com os dados de vazão e elevação, obtidas junto a Agência Nacional de Águas, como já explicado no item 3.2.

As condições finais do modelo partem da mesma ideia das condições iniciais em relação ao método de inserção no *software*, contudo estas condições foram fornecidas pela Defesa Civil de Itajaí, como já explicado no item 3.2, porém as condições finais do modelo passaram pelo filtro específico, para a remoção da influência da maré. O filtro específico é denominado de Lanczos2, cuja teoria é apresentada no texto Emery & Thomson (1998), que posteriormente foi modificada por João Baptista de Carvalho em 2002 (CARVALHO, 2012 apud PARTALA, 2012), sendo que este foi apresentado de forma mais detalhada nos resultados.

### 3.4 PROCESSAMENTO

Finalizado o pré-processamento, que de forma resumida é a manipulação da imagem em formato DTM no ArcGIS® 10 utilizando a ferramenta HEC-GeoRAS, que é exportada para o modelo HEC-RAS onde neste essa imagem foi utilizada nos dados geométricos do canal, além da inserção dos dados de fluxo não permanente, é possível começar a executar o modelo.

O primeiro passo foi definir um plano, este plano recebeu os dados geométricos e de fluxo não permanente, ou seja, se houver a mudança desses dados é aconselhável criar um novo plano. Após, isso, foi iniciada a execução do modelo, utilizando os dados geométricos, de fluxo não permanente e propriedades hidráulicas, todos esses dados obtidos no pré-processamento.

Em forma resumida, a simulação do modelo para um fluxo não permanente possui três passos, o primeiro se dá com a leitura dos dados HEC-DSS (extensão utilizada pelo programa) que possui os dados de vazão e elevação. O segundo passo é a efetiva execução do modelo HEC-RAS, neste passo o modelo realiza os cálculos de fluxo não permanente. O terceiro e último passo é quando os cálculos são finalizados, então o modelo transforma os dados calculados e escreve em forma de hidrogramas em um arquivo HEC-DSS.

### 3.5 PÓS-PROCESSAMENTO

O pós-processamento consiste na etapa onde todos os dados resultantes do modelo serão apresentados e analisados, estes dados foram apresentados por um conjunto de tempos pré-definidos pelo usuário.

O usuário pode ter a visualização dos dados, por: hidrogramas, perfis longitudinais, curvas-chaves, tabelas, propriedades hidráulicas, perfis em três dimensões e animações. É importante salientar que o hidrograma é muito útil para se ter uma visualização rápida do grau máximo da onda, ajudando também a estimar o tempo de propagação da mesma até um ponto específico.

## 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão discutidos todos os resultados obtidos com o desenvolvimento do trabalho.

### 4.1 DADOS OBTIDOS PARA SIMULAÇÃO DA ONDA

O trabalho apresentado propôs a utilização do modelo matemático HEC-RAS para a simulação da propagação da onda de enchente que atingiu a bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu no mês de setembro do ano de 2011, utilizando 30 seções entre as cidades de Blumenau e Itajaí. Com esse enfoque, alguns dados são muito importantes para que o trabalho possa obter resultados, então cabe descrevê-los.

As seções utilizadas na modelagem da propagação da onda de enchente podem ser observadas espacialmente na Figura 13, abaixo, esta que mostra as 30 seções espalhadas desde a cidade de Blumenau até a cidade de Itajaí. Além da localização de cada seção, outra informação muito importante são as informações topobatimétricas de cada seção, como já discutido anteriormente no capítulo 3 (metodologia), mais especificamente no subitem 3.2 (coleta de dados) a topobatimetria de cada seção foi um dado coletado na Defesa Civil, resultado do estudo aplicado pela JICA (Agência de Cooperação Internacional Japonesa), as topobatimetrias de cada seção são apresentadas no anexo II (Seções Transversais - JICA).

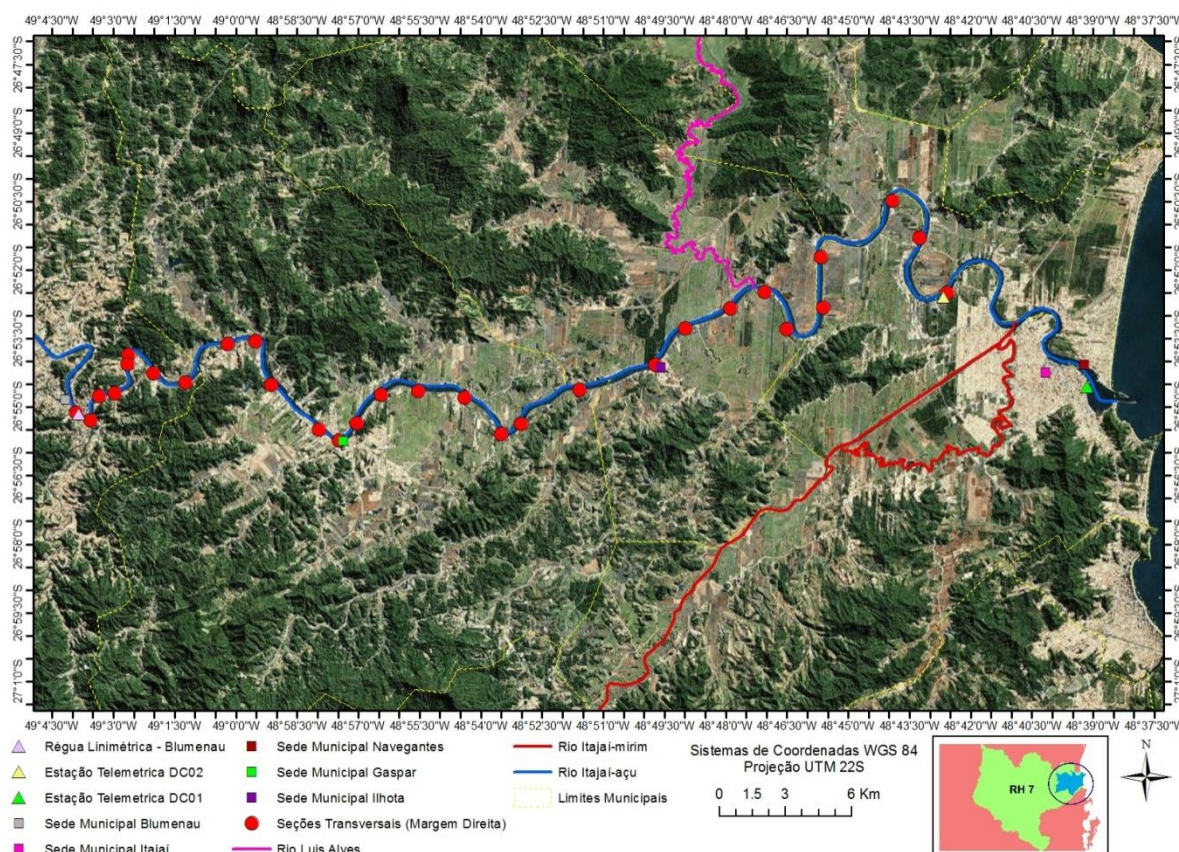


Figura 13 - Trecho do rio Itajaí-Açú utilizado para o estudo.

Fonte: Partala (2012).

A localização geográfica de cada seção é apresentada na Tabela 9 (Apêndice 1).

Ao analisar a Figura 13 acima, é possível observar a localização espacial das seções transversais no percurso estudado. A seção transversal 30 é a primeira seção a montante, localizada em Blumenau, por esta seção ser a primeira a montante, é aquela que irá receber a condição de contorno de início; cerca de 19,2 km da seção 30 temos a seção 18, localizada no centro da cidade de Gaspar; a seção 10 distante 17,4 km da seção 18 se localiza o centro da cidade de Ilhota; e a estação 1 localizada na cidade de Itajaí e ao lado da estação telemétrica DC02 próxima a Teporti é a ultima seção no estudo, recebendo assim as condições finais do modelo, esta estação está a 26,6 km da estação 10. Desde a seção 30 até a seção 01 temos um percurso que totaliza 63.237 metros de distância.

Para uma melhor modelagem a estação telemétrica DC01 localizada na Marejada deveria ser considerada, contudo não foi, pois seus dados, mesmo após a aplicação do filtro para remover a influência da maré, não caracterizaram uma onda de enchente coerente com a estação DC02, pois está localizada perto da foz do rio (maiores amplitudes de maré) e

também seus dados apresentaram fortes influências da onda de enchente que chegou através do rio Itajaí-Mirim.

Foi proposta a modelagem de um cenário que englobasse a influência do rio Itajaí-Mirim, contudo os dados que iriam ser utilizados não apresentavam informações suficientes, como vazão na época da enchente, dados geométricos e seções pré-determinadas, dificultado o entendimento da real influência do rio Itajaí-Mirim, por esse motivo esse cenário não foi concluído.

Outro tributário do rio Itajaí-Açú que não foi considerado nesse estudo foi o rio Luis Alves que deságua no Itajaí-açu entre as estações 07 e 08, pois também não apresentava dados suficientes para inserir na modelagem (dados geométricos e dados de fluxo).

Para a seção transversal estudada se necessita identificar o tipo de solo para assim definir os coeficientes de Manning nas diversas partes da seção, para o lado direito do rio, a parte central e o lado esquerda do rio, os coeficientes que foram adotados para as partes laterais (direita e esquerda) são diferentes para cada cenário aplicado devido à abrangência das áreas laterais. Porém para a parte central (calha) do rio foi adotado o valor de 0,06 (trecho limpo, sinuoso com alguns poços e bolsões de areias, para a calha do rio). Todos os valores do coeficiente de Manning foram baseados na Tabela do Anexo I. Os coeficientes de contração e expansão utilizados foram 0,1 e 0,3 respectivamente para todas as seções, valores indicados para canais naturais sem a presença de estruturas. (USACE, 2010).

A simulação para cada cenário utilizada totalizou em um tempo de 178 horas (sete dias e 10 horas), iniciando na manhã do dia 07/09/2011 as 07h 00 min e finalizando as 17h 00min do dia 14/09/2011. Sendo que todos os cenários utilizaram um intervalo de computação de 5 minutos ( $\Delta t$ ).

Os dados utilizados como condição a montante foram coletados (seção 3.2) pela Agência Nacional de Águas (ANA), estes dados compreende uma curva-chave apresentada na Figura 14, abaixo. Este dado foi utilizado em todos os cenários modelados.

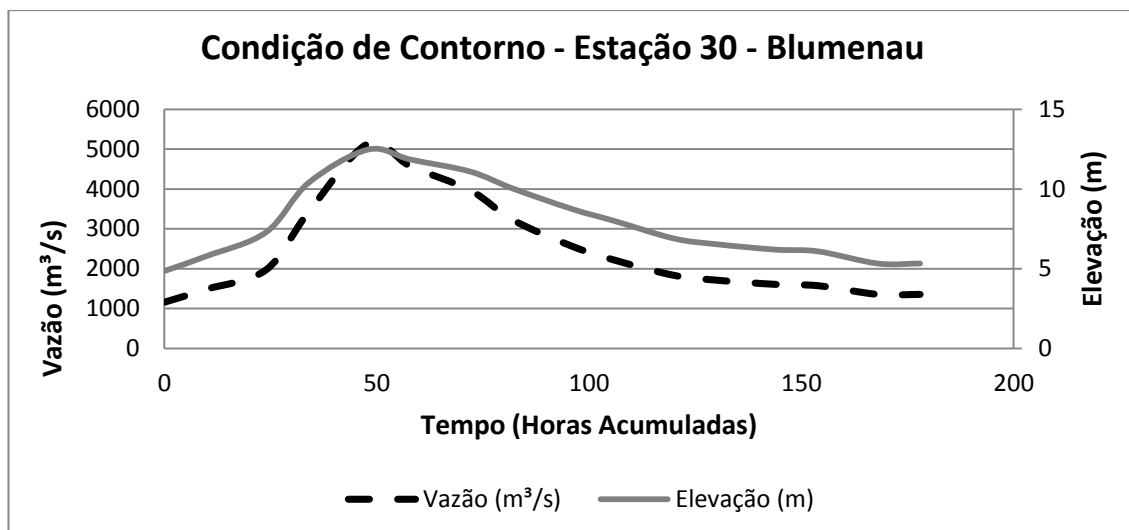


Figura 14 - Dados de elevação (pontilhado) e vazão (linha contínua), resultando na curva-chave utilizada como condição a montante na seção 30 em Blumenau.

Fonte: ANA, (2012).

A condição a jusante utilizada para a modelagem dos cenários foi obtida na Defesa Civil a partir dos dados coletados pela estação Telemétrica DC02 para o período de simulação. Estes dados sofrem influência da maré sendo assim para cada cenário foram realizadas modelagens com dados com influência da maré e sem a influência.

A influência da maré foi retirada com a utilização do filtro Lanczos2, criado por Emery & Thomson (1998) e foi modificado em 2002 por João Luiz Baptista de Carvalho. (Partala, 2011). O filtro foi aplicado com um tempo de 40 horas. Na Figura 15 abaixo é possível observar as condições a jusante com e sem a influência da maré.

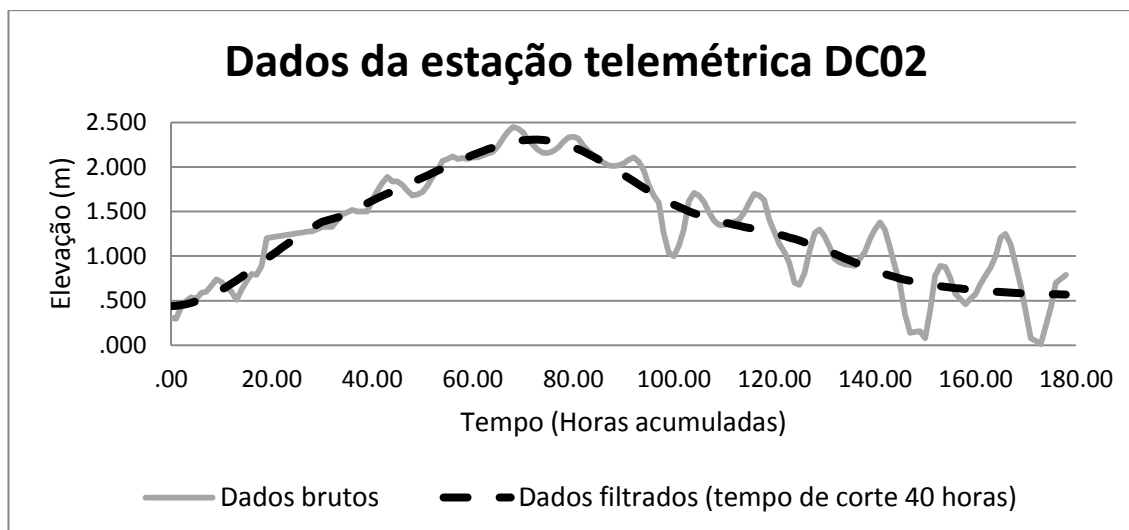


Figura 15 - Dados da estação telemétrica localizada na TEPORTI, DC02 (Estação 01) - Dados filtrados e não filtrados.

Fonte: Defesa Civil, (2012).

Para o modelo são apresentadas duas informações (vazão e elevação) a montante, porém o HEC-RAS utiliza apenas os dados de elevação para realizar os passos de cálculos. Onde os dados de vazão só são utilizados quando inexistem as informações de elevação. O modelo considera que o fluxo do rio é um fluxo unidirecional, porém a área em estudo possui a influência da maré, e por esta ser um fenômeno oscilatório, em algumas situações (baixamar) vai ajudar a escoar o fluxo do rio e em outras (preamar) vai agir em direção contrária ao fluxo do rio, permitindo que no estuário para a mesma seção exista dois fluxos em direções opostas, fenômeno que o HEC-HAS não consegue representar.

Outro dado de entrada igual para os cenários modelados é a condição inicial da fronteira aberta, onde a vazão no início da simulação é igual a 800 m<sup>3</sup>/s, que é considerada já com a entrada da onda no canal, ou seja, essa vazão foi considerando levando em conta a influência da enchente. Contudo, segundo Colombi (2011), a vazão média do rio Itajaí no trecho que vai de Blumenau até Itajaí é de 271 m<sup>3</sup>/s, uma vazão sem a influência de precipitações.

## 4.2 DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA – SIG UTILIZADOS

Os dados de Sistema de Informação utilizados para a modelagem da propagação da onda são basicamente as imagens que estavam em formato *TIFF* (*Tagged Image File Format*) que se refere ao *digital terrain model* (DTM) e que foram transformadas em imagens

*TIN (Triangulated Irregular Network)*, utilizando as ferramentas do software ArcMap<sup>®</sup>, estas ferramenta já explicitadas na metodologia. A Figura 16 abaixo apresenta a imagem em formato *TIFF*. Um passo adotado para a criação da imagem *TIN* foi um corte na imagem, pois caso toda a imagem fosse utilizada haveria muitos dados que seriam utilizados sem necessidade devido aos mesmos não influenciarem a área de estudo, forçando muito os passos de cálculo.

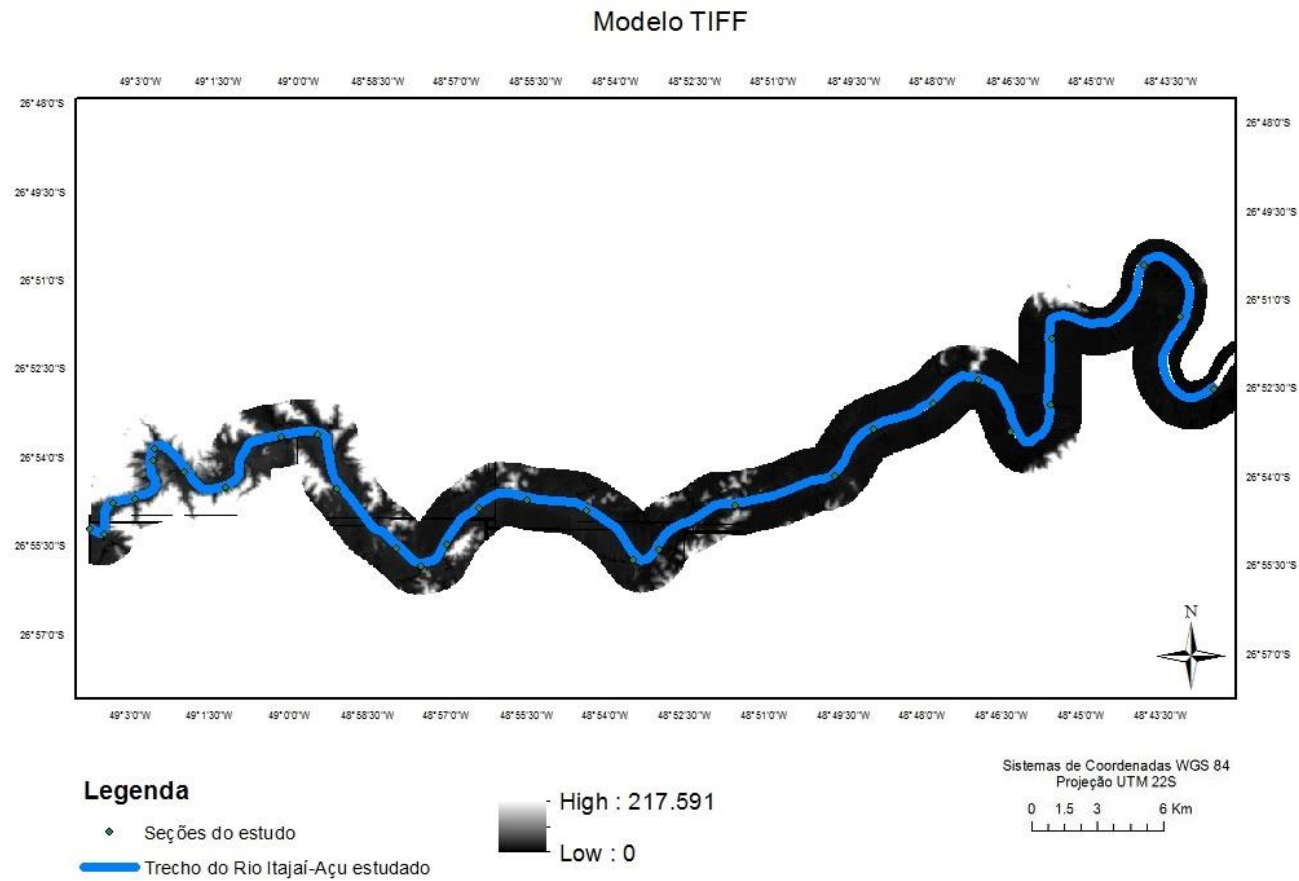


Figura 16 - Mapa apresentando a imagem TIFF utilizada para gerar a imagem TIN.

Fonte: O autor (2014).

Com a obtenção da imagem *TIFF* utilizando as ferramentas dentro do ArcMap<sup>®</sup> que são apresentadas na metodologia, foi possível gerar a imagem em formato *TIN*, que é apresentada na Figura 17 abaixo.

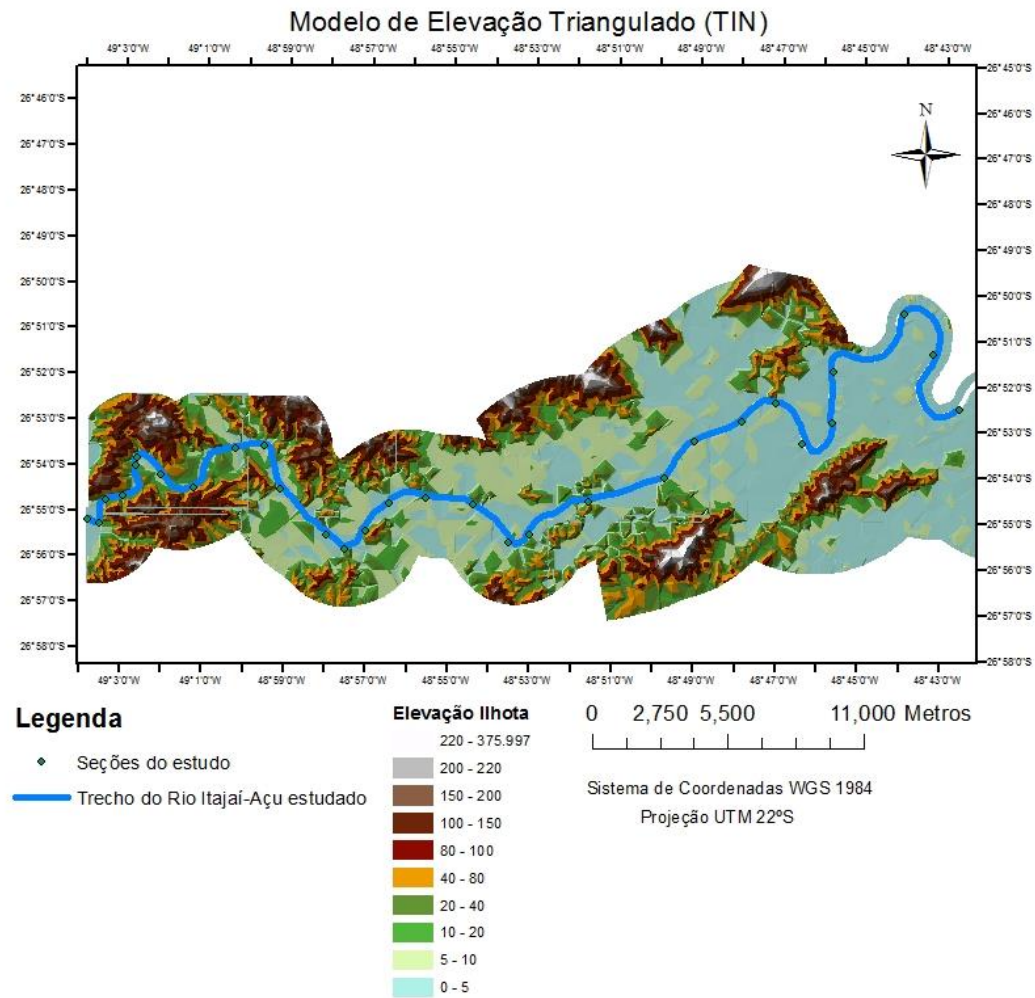


Figura 17 - Apresenta o Modelo Triangulado de elevação que foi produzido a partir das imagens TIFF.

Fonte: O autor (2014).

A Figura 17 corresponde ao modelo triangular de elevação que é utilizado pela ferramenta HEC-GeoRAS® para a obtenção das informações necessárias para a realização da modelagem da propagação da onda. Da imagem em forma *TIN* são retirados os dados de elevação, ou seja, a topografia lateral que é inserida posteriormente no modelo HEC-RAS, para a modelagem de cada cenário pré-determinado.

### 4.3 MODELAGEM DA PROPAGAÇÃO DA ONDA DE CHEIA

O tempo de propagação da onda de cheia que foi estimado para todos os cenários veio com a observação de pontos semelhantes em diferentes seções, por exemplo, o momento em que a onda começa a entrar na seção, o momento em que a onda atinge seu ápice e o momento em que a onda está deixando a seção. No presente estudo foi observado o comportamento da vazão e elevação máxima da seção (crista da onda).

Para cada cenário as seções (estações) que foram discutidas são: a seção 18, por estar localizada no centro da cidade de Gaspar; a seção 10 distante 17,4 km da seção 18 que se localiza o centro da cidade de Ilhota; e a seção 02 que está cerca de 4,5 km de distância de seção 01. A seção 02 foi discutida, pois como os dados atribuídos como condição a jusante são reais, é interessante observar de que forma que a onda se comporta antes dessa seção, para se observar se os dados apresentados são coerentes com o fenômeno ocorrido. Existe também a discussão da seção 01 em todos os cenários, contudo com foco na vazão, pois como a elevação nesta seção é a real não é possível discuti-la.

#### 4.3.1 Caso 1: Modelagem levando em consideração apenas o canal principal

Este caso busca a reprodução da onda na calha principal do rio, ou seja, apenas a utilizando a topobatimetria coletada pela JICA. Os dados inseridos neste caso são apresentados na seção 4.1 (Dados Obtidos). O caso específico é aplicado com o intuito de comparação de resultados com o obtido por Partala (2011), que em seu trabalho apresentou o mesmo caso de modelagem, assim sendo possível ganhar experiência e sensibilidade no uso do modelo HEC-RAS.

Para este caso os coeficientes de Manning adotados são 0,06 (trecho limpo, sinuoso com alguns poços e bolsões de areias, para a calha do rio) e 0,08 (trechos lentos, coberto de gramíneas, poços profundos para ambas as margens do leito) em todo o percurso.

##### 4.3.1.1 Caso 1.1 – Sem a influência da maré

O pico máximo da onda na condição de contorno a montante (seção 30) foi registrado as 07h00min, 48 horas após o início da elevação do nível da água (início da onda

de cheia). Baseando-se nas análises dos hidrogramas e tabelas de cada seção é possível quantificar os horários em que acontece a maior vazão e elevação.

A Figura 18 apresenta o hidrograma resultante na seção 18 (Gaspar). Analisando os resultados é possível perceber que a elevação máxima atingida nesta seção foi de 9,79 metros (6,61 metros acima do nível normal do rio) às 10h00min do dia 09/09/2011, 51 horas após o início da simulação, sendo que a crista (pico máximo) da onda chegou em 3 horas até a estação. A vazão máxima atingida nesta seção foi de 2.804 m<sup>3</sup>/s.

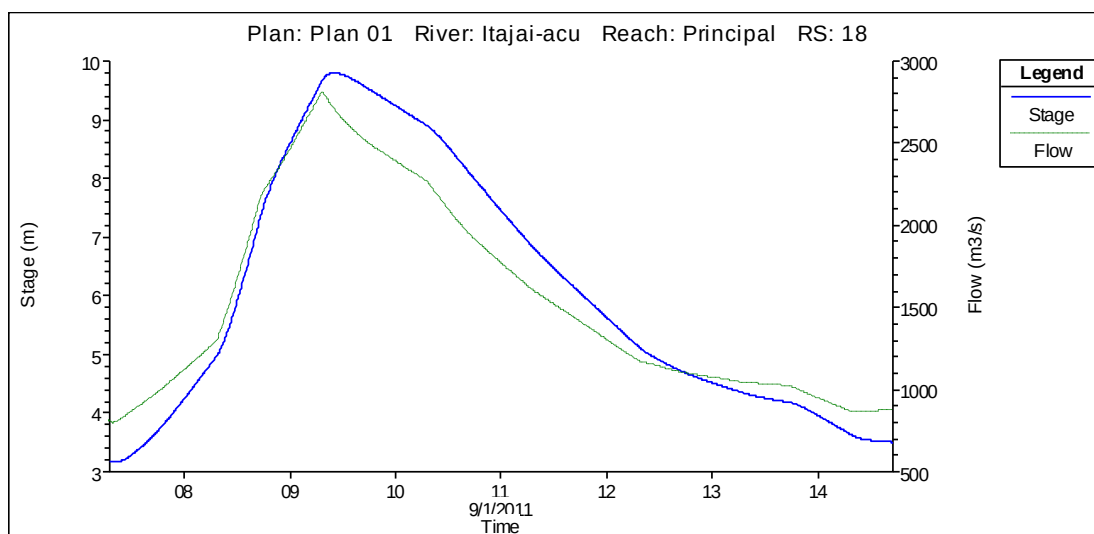


Figura 18 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 1.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: o autor (2014).

A seguir a Figura 19 apresenta o comportamento da onda na estação 10 (Ilhota), nesta seção a elevação máxima atingida aconteceu às 12h50min do dia 09/09/2011, 53 horas e 50 minutos após o início da simulação, ela chegou em 7,25 metros (5,29 metros acima do nível normal), onde a crista demorou 5h50min para atingir a seção que está a 36,6 km da seção 30. A vazão máxima atingida foi de 2.678 m<sup>3</sup>/s.

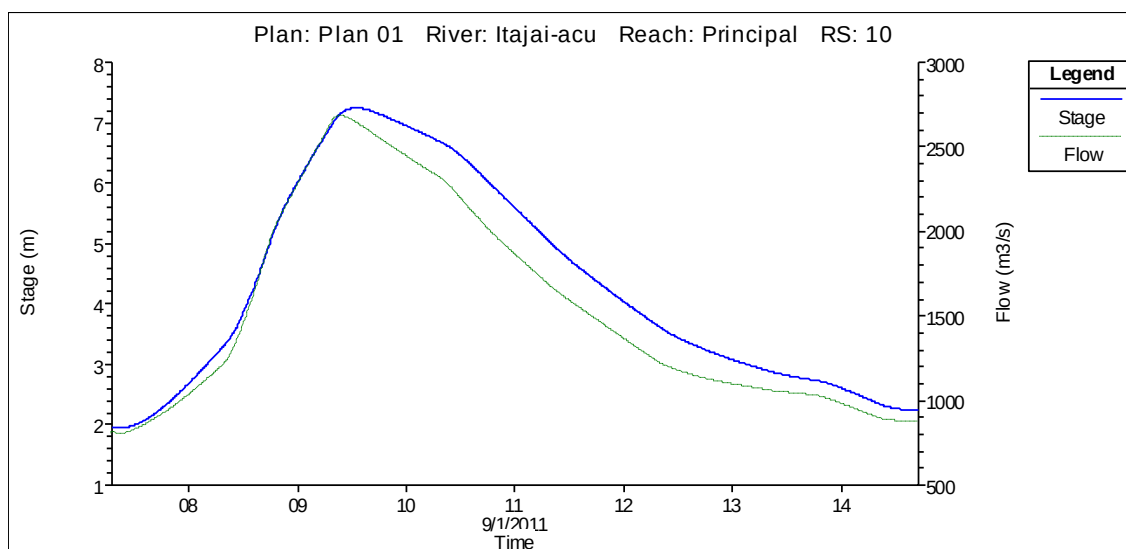


Figura 19 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 1.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A Figura 20, a seguir, apresenta o hidrograma da seção 02, nela é possível perceber que o pico da elevação ocorreu neste ponto às 18 horas do dia 09/09/2011, 59 horas após o início da simulação, atingindo a altura de 3,72 metros (2,94 metros acima do nível normal). A crista da onda demorou 11 horas para se deslocar da seção 30 até a seção 02, o tempo que a crista possui para se deslocar desta seção até a primeira é de 13 horas.

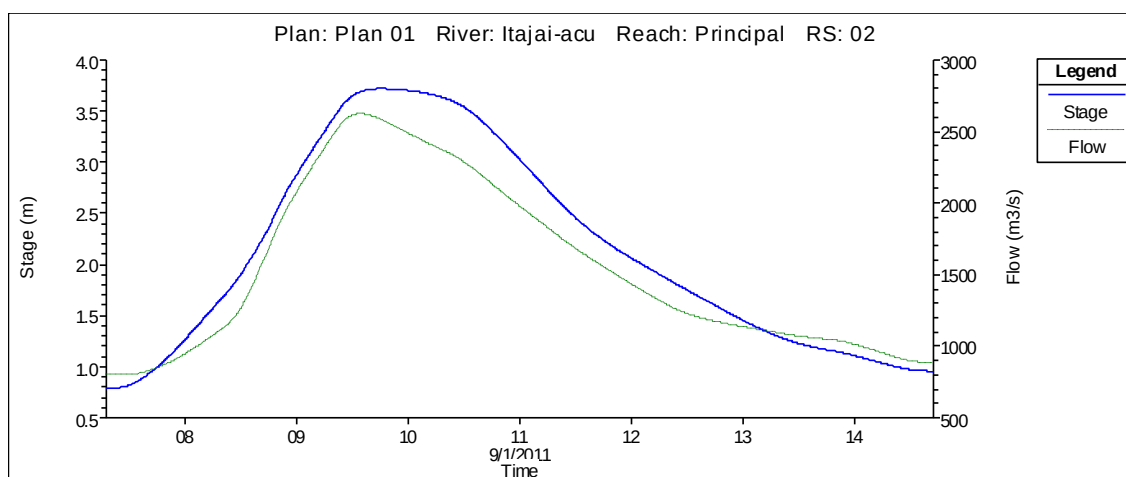


Figura 20 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 1.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

É possível perceber na Figura 21, que a vazão máxima de 2.613 m<sup>3</sup>/s que atingiu a seção 01 chegou as 14h10min do dia 09/09/2011 (7 horas e 10 minutos após o início da simulação), muito antes do pico da elevação que ocorreu as 07 horas da manhã (dado real).

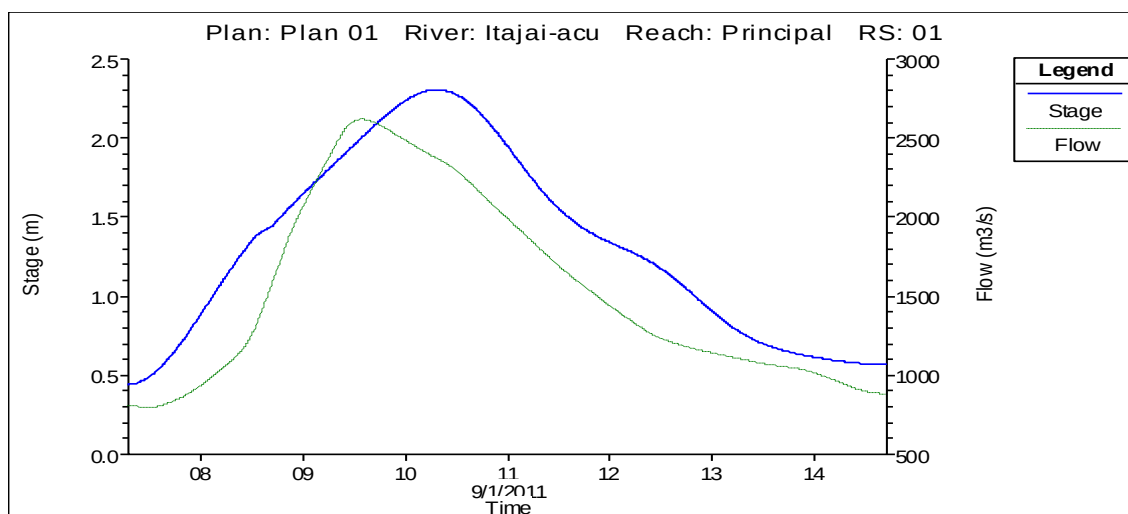


Figura 21 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 1.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.3.1.2 Caso 1.2 – Com influência da maré

Este caso estuda a propagação da onda no canal principal, contudo sobe a influência da maré no canal.

A Figura 22 apresenta a propagação da onda na seção 18 (Gaspar), onde os resultados observados estão com a influência da maré. Nesta figura pode-se perceber que o pico da elevação ocorreu as 10h00min (51 horas após o início da simulação) do dia 09/09/2011, esta elevação atingiu o valor de 9,79 metros (6,65 metros acima do nível normal do rio). A crista da onda chegou em 3 horas até a seção 18, partindo da seção 30. A vazão máxima atingida foi de 2.800 m<sup>3</sup>/s.

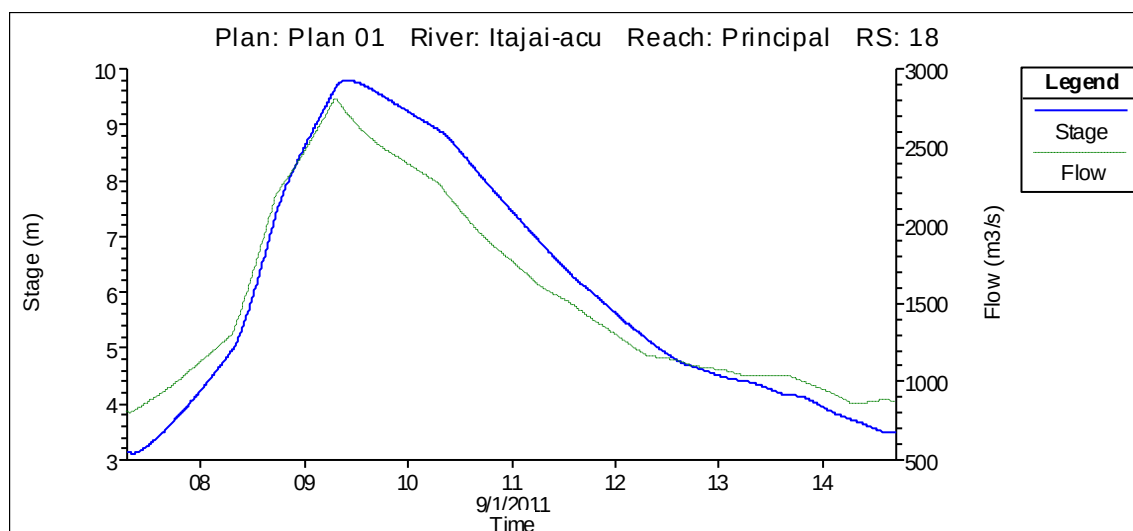


Figura 22 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

O gráfico da seção 10 representado pela Figura 23 abaixo, mostra que a vazão máxima atingida nesta seção foi próxima a 2.684 m³/s. O pico da elevação foi de 7,24 metros (5,35 metros acima do nível normal do rio), ocorrido às 13h20min do dia 09/09/2011 (54 horas e 20 min após o início da simulação). A crista levou 6h20min para se deslocar da seção 30 até a seção 10. É perceptível nesta seção a influência da maré nos gráficos apresentados.

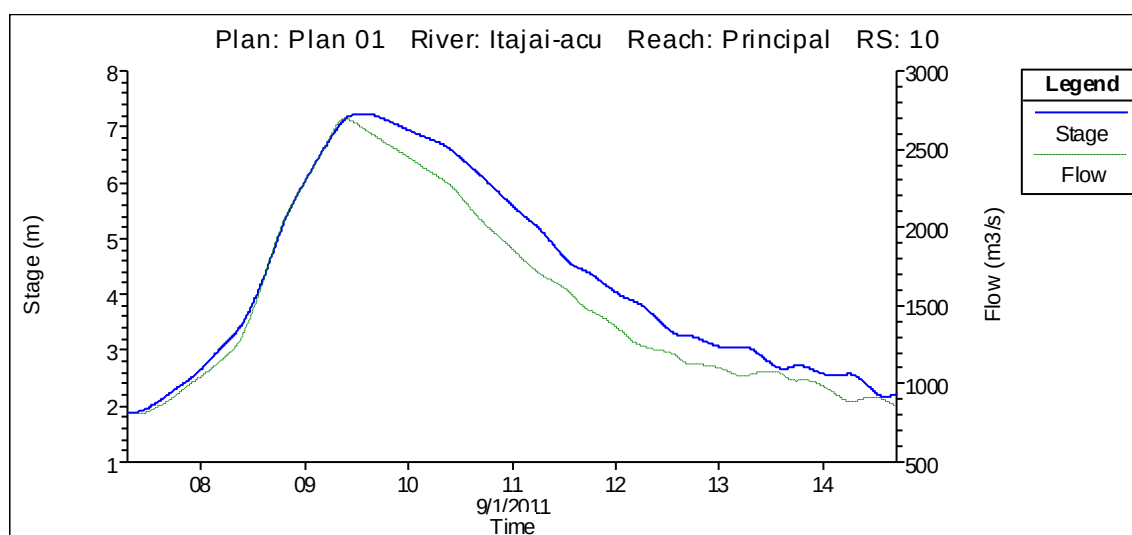


Figura 23 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A Figura 24, a seguir, apresenta o hidrograma da seção 02, nela é possível perceber a influência da maré que atingi a seção. O pico da elevação ocorreu neste ponto às 15h30min do dia 09/09/2011, 56 horas e 30 minutos após o início da simulação, atingindo a altura de 3,75 metros (3,08 metros acima do nível normal). A crista da onda demorou 8h30min para se deslocar da seção 30 até a seção 02, o tempo que a crista possui para se deslocar desta seção até a primeira é de 15 horas e 30 min.

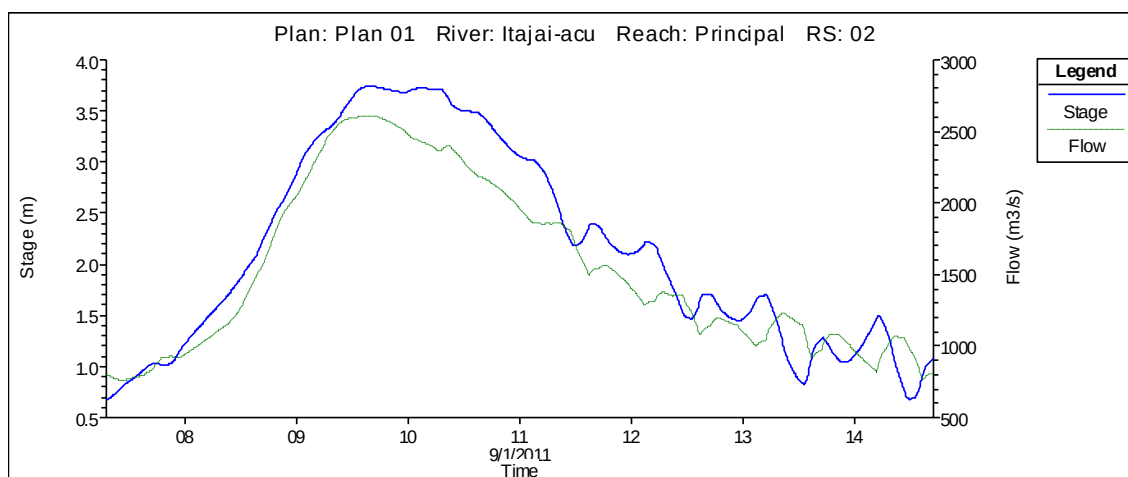


Figura 24 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 1.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A Figura 25 apresenta o comportamento da onda na seção 01, é perceptível que o pico da vazão foi atingido às 16h20min do dia 09/09/2011, cerca de 14 horas e 40 minutos antes do pico de elevação.

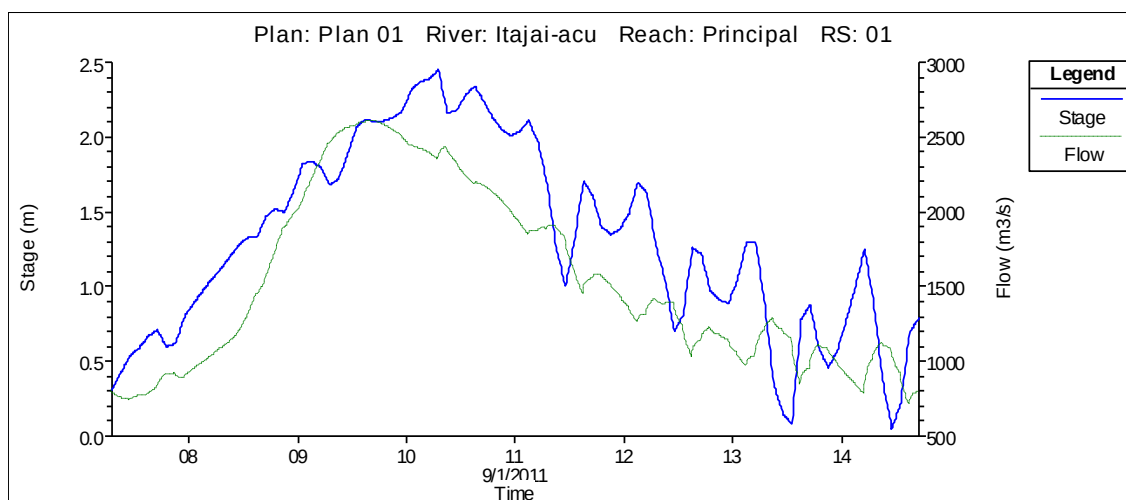


Figura 25 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 1.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.3.2 Caso 2: Modelagem utilizando a topografia lateral do canal principal

Este caso utiliza informações das margens laterais do canal principal, essas informações que são oriundas do Sistema de Informação Geográfico – SIG (item 4.2). O caso específico delimitou seções até pontos com grande elevação, pontos que as elevações do nível da água não poderiam ultrapassar, por exemplo, as cotas de 30, 35, 40 a 45 metros acima do nível do mar, isso foi realizado para que os dados obtidos não sobrecarregassem a modelagem.

Como as seções abrangeram as áreas laterais houve a necessidade da mudança dos coeficientes de Manning, para esse caso foram utilizados os seguintes coeficientes, 0,06 (trecho limpo, sinuoso com alguns poços e bolsões de areias, para a calha do rio); 0,035 áreas cultivadas, cultivo em linha maduro para margens próxima a essas áreas); e 0,1 (área urbanizadas, calçadas, ruas, para margens próximas a essas áreas).

As seções utilizadas neste caso são apresentadas no apêndice 02.

##### 4.3.2.1 Caso 2.1 - Sem Influência da maré

Na Figura 26 é possível perceber o comportamento da onda de enchente na seção 18 (Gaspar), sem a influência da maré e considerando a área lateral do canal principal. Nesta seção o pico da elevação chegou à altura de 7,73 metros (5,13 metros acima do nível do mar), esse pico foi atingido às 14h10min do dia 09/09/2011 (55 horas e 10 minutos após o início de simulação). A crista da onda chegou à seção 18 após 8 horas e 10 minutos saindo da seção 30, e com uma vazão de 4.340 m³/s.

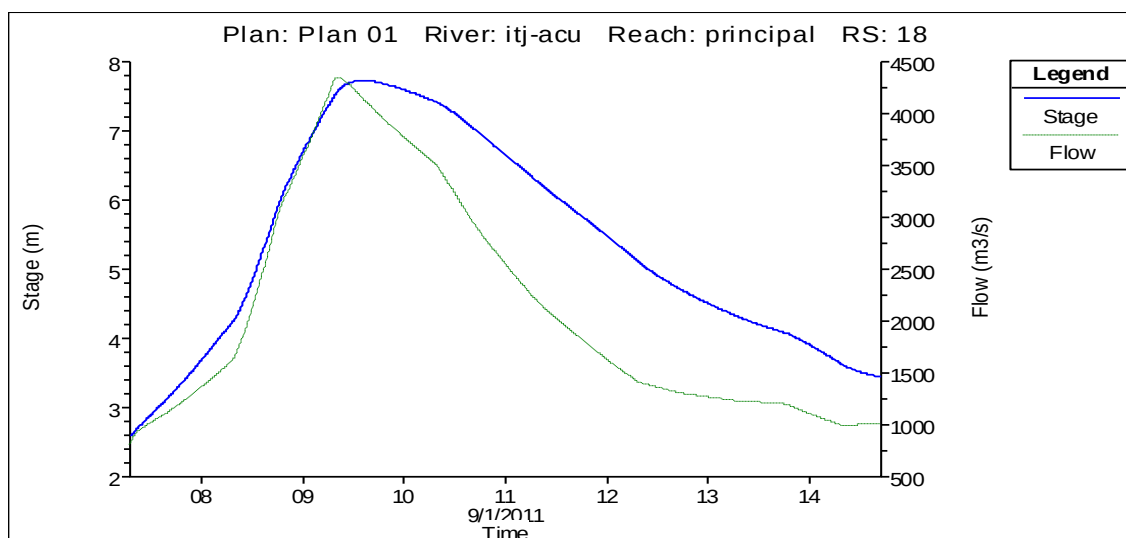


Figura 26 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A crista da onda atingiu a seção 10 em 17 horas e 20 minutos após sair da seção 30 percorrendo 36,6 km, sendo que a elevação máxima chegou aos 5,66 metros de altura (4,06 metros acima do nível normal do rio) e com uma vazão máxima de 4.011 m<sup>3</sup>/s. Esses dados podem ser observados na Figura 27.

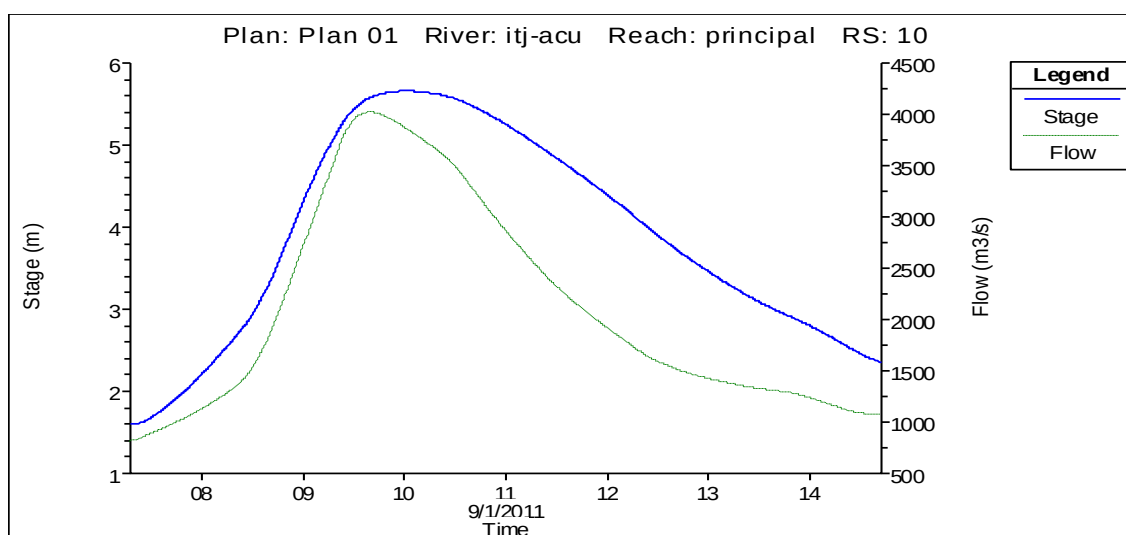


Figura 27 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 2.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Como já apresentado anteriormente à seção 02 é usada para perceber se o modelo está apresentando dados próximos à realidade. Na Figura 28 é possível perceber o

comportamento da onda na seção 02, nela é perceptível que o pico da elevação chegou com 3,42 metros de altura (2,7 metros acima do nível normal) às 09h20min do dia 10/09/2011 (74 horas e 20 minutos após o início da simulação). A crista da onda demorou 26 horas e 20 minutos para sair da seção 30 e chegar até esta seção, a vazão máxima atingida foi 3.661 m<sup>3</sup>/s. A seção mostrou que o modelo não representou bem o fenômeno real, pois a onda real chegou com o pico máximo de elevação na seção 01 às 02h00min do dia 10/09/2011 (dado real).

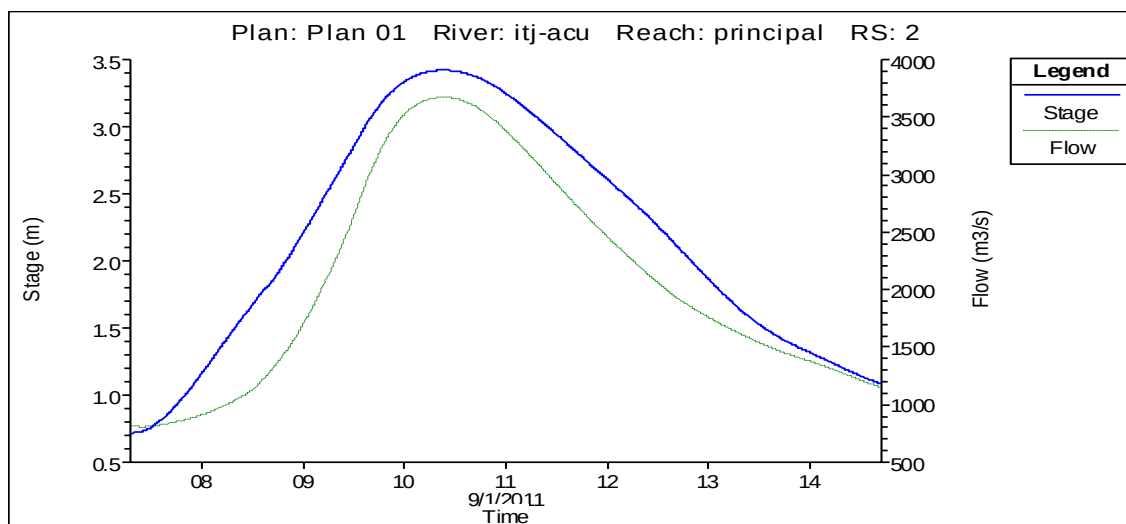


Figura 28 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 2.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Os resultados errôneos desse cenário podem ser comprovados com o momento da chegada da vazão máxima na seção 01 que foi no meio dia (12 horas) do dia 10/09/2011, sendo que esse tempo deveria se aproximar do horário de chegada do pico de elevação real que chegou cerca de 5 horas antes. Esses dados podem ser observados na Figura 29 abaixo.

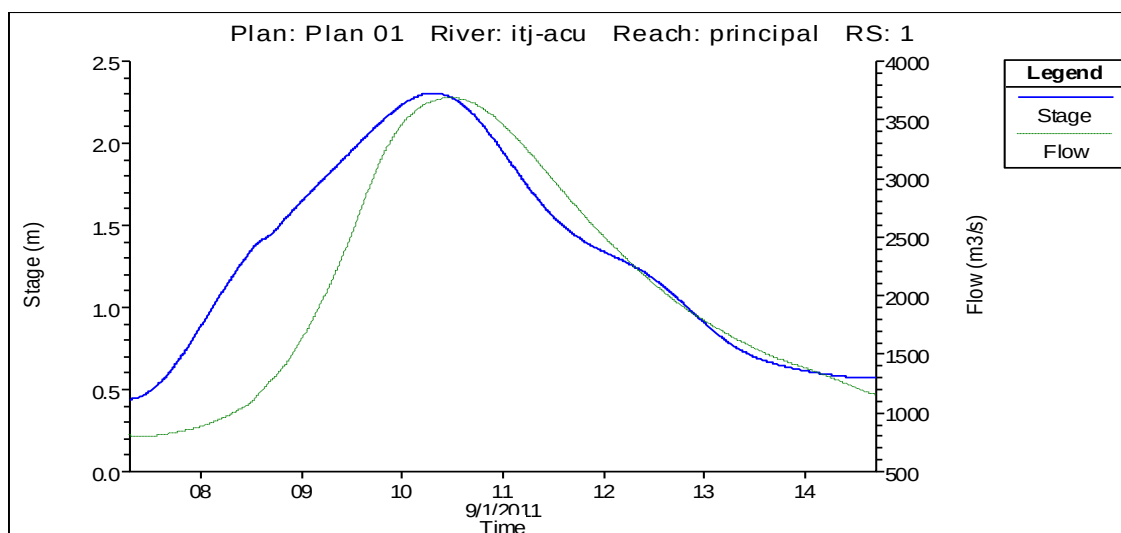


Figura 29 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 2.1 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.3.2.2 Caso 2.2 - Com influência da maré

O caso 2.2 agora será apresentado com a influência da maré, tentando englobar todas as características reais da propagação da onda, já que esse caso considera as áreas laterais do canal principal. A Figura 30 apresenta o hidrograma da seção 18, onde os dados observados são iguais aos descritos acima no item 4.3.2.1 na discussão da seção 18.

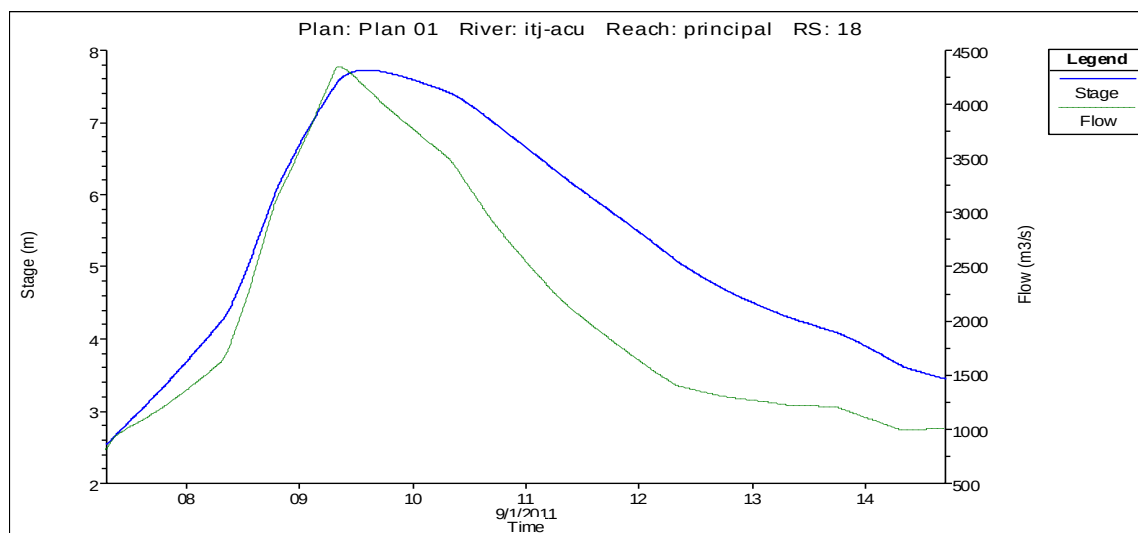


Figura 30 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 2.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Na Figura 31 são apresentados os dados da onda na seção 10, que novamente se igualam os discutidos no item 4.3.2.1 na seção 10. Como as seções 18 e 10 se igualaram aos resultados apresentados no caso 2.2 sem a influência da maré, é conclusivo que até essas seções os dados são calculados baseados nos dados a montante.

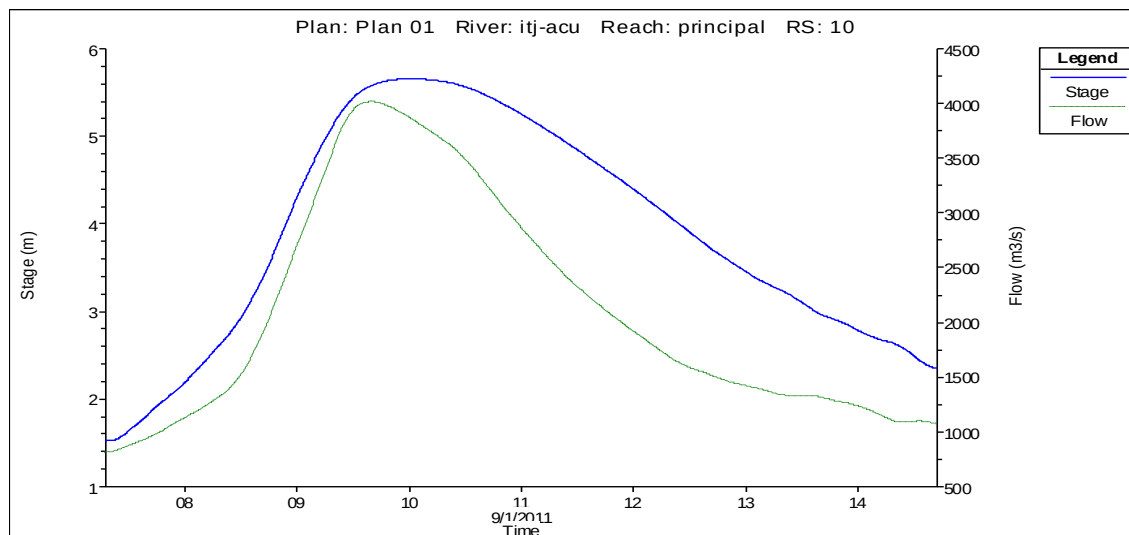


Figura 31 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 2.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Os dados apresentados na Figura 32 apresentam-se alterados devido a influência da maré quando comparados, os apresentados no item que discute os dados sem a influência da maré, mostrando assim que essa seção, a 02) teve os cálculos baseados na condição a jusante. O pico da elevação chegou às 7h30min do dia 10/09/2011 com a altura de 3,44 metros (2,84 metros acima do nível normal), sendo que a crista da onda chegou às 07h30min do dia 10/09/2011 (24 horas e 30 minutos após sair da seção 30). A vazão máxima atingida foi de 3.700 m³/s.

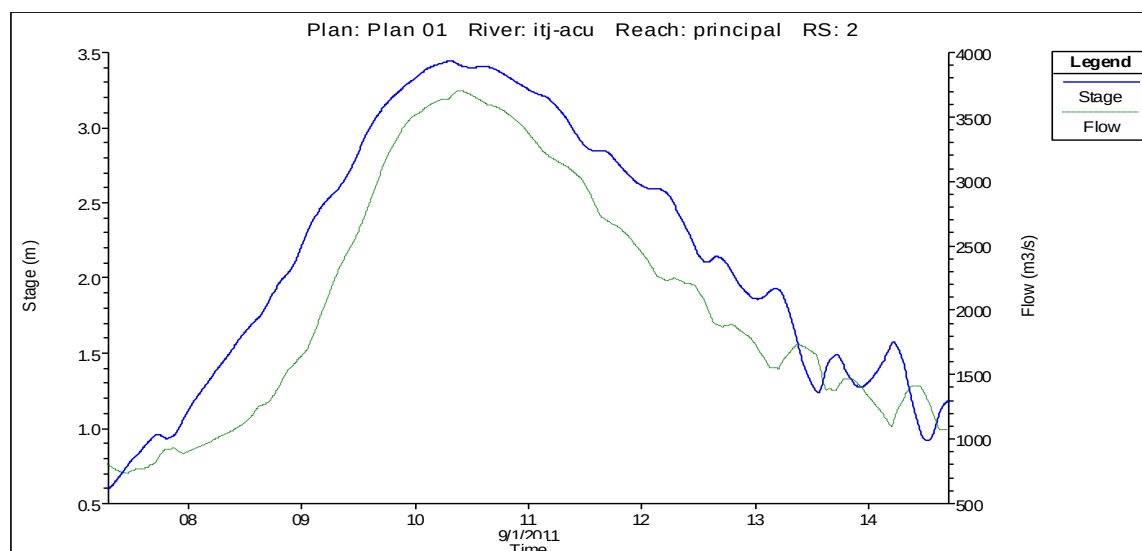


Figura 32 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 10 para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A vazão máxima atingida na seção 01 (3.877 m³/s) chegou às 11h do dia 10/09/2011, 4 horas depois do pico de elevação (Figura 33). Mesmo com a utilização as principais características (margens laterais, dados com influência da maré e coeficientes de Manning) o fenômeno não foi bem representado, pois os dados apresentados na seção 02 acontecem depois dos dados reais e a vazão que chega à seção 01 se distancia em horas do valor do pico de elevação.

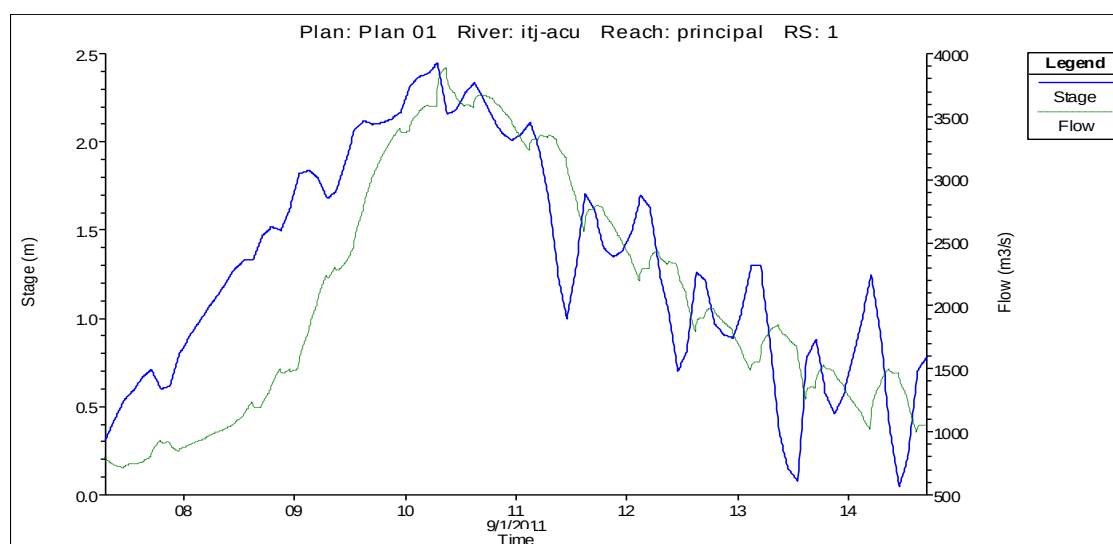


Figura 33 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 2.2 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Os erros que aconteceram neste caso, tanto com e sem a influência da maré podem ter ocorrido devido a um problema no HEC-RAS, o programa, ao modelar a propagação da onda, eleva a altura da água acima do nível normal do rio e quando o nível começa a atingir valores maiores ocorrem extravasamentos, contudo ele não considera barreiras naturais, por exemplo, na Figura 34 abaixo é possível perceber que o modelo começa a inundar as áreas laterais ao canal principal (pontos vermelhos) mesmo sem ter ultrapassado as barreiras naturais, considerando assim a influência de uma área que não devia estar influenciando.

O modelo apresenta a opção de delimitar essas barreiras (*ineffective areas*), porém é necessário criá-las em todas as seções, contudo nem todas precisam ser delimitadas, fazendo com que existam problemas no momento da interpolação entre cada seção estudada.

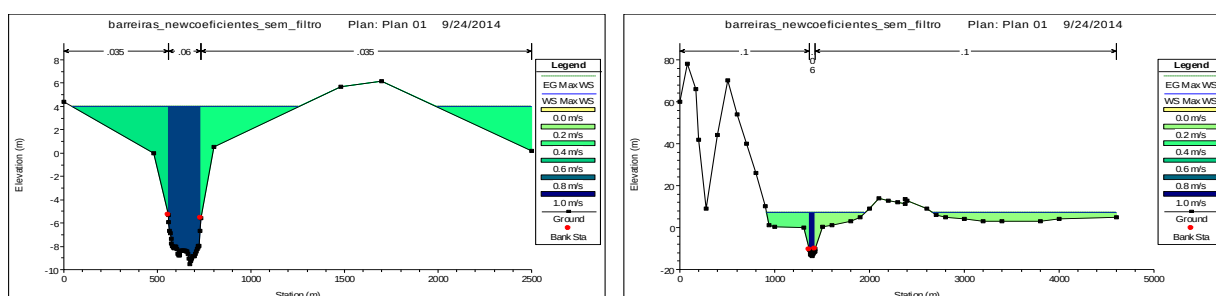


Figura 34- Erros de extravasamento que ocorreram no momento da modelagem.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.3.3 Caso 3: Modelagem utilizando a topografia lateral adaptada

Este caso consiste na utilização da topografia lateral adaptada, essa adaptação consiste em utilizar os dados de topografia até o ponto onde foi atingida a elevação máxima, fazendo com que não exista o problema apresentado no caso anterior. Os coeficientes de Manning adotados foram idênticos aos adotados no caso 2, pois as áreas se assimilam, sendo que estes são 0,06 (trecho limpo, sinuoso com alguns poços e bolsões de areias, para a calha do rio); 0,035 áreas cultivadas, cultivo em linha maduro para margens próxima a essas áreas); e 0,1 (área urbanizadas, calçadas, ruas, para margens próximas a essas áreas).

#### 4.3.3.1 Caso 3.1 – Sem a influência da maré

A Figura 35 apresenta o comportamento da onda de enchente que atingiu a cidade de Gaspar, nela pode-se perceber que o pico da elevação acontece no dia 09/09/2011 às 14h30min atingindo uma altura de 8,02 metros (5,44 metros acima do nível normal), esta onda demorou 7 horas e 30 minutos para se propagar da seção 30 até a seção 18, onda atingiu a mesma 48 horas e 30 minutos após o início da simulação. A vazão máxima atingida nesta seção foi de 4.282 m<sup>3</sup>/s.

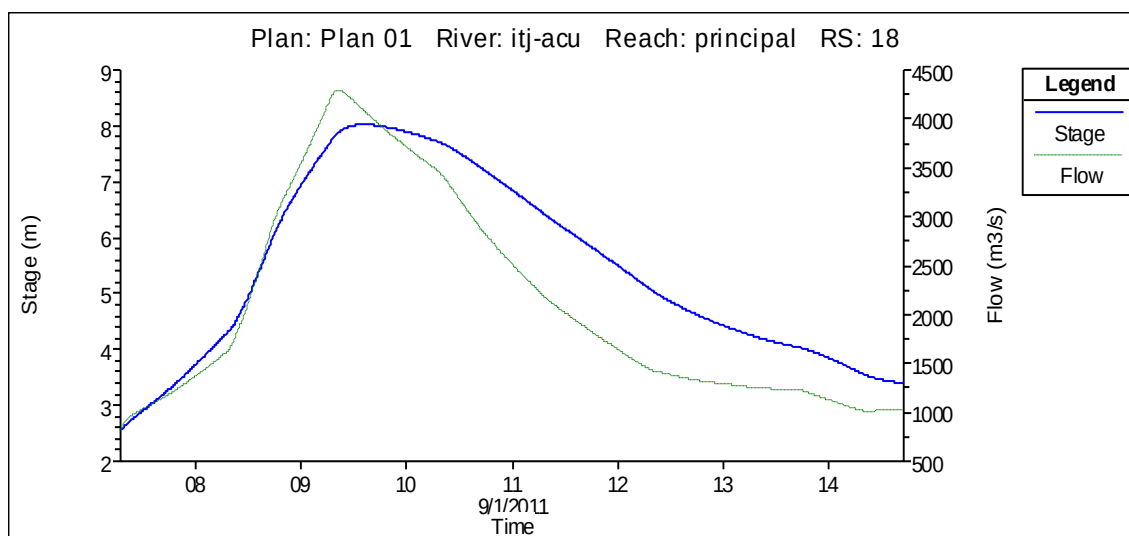


Figura 35 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Na Figura 36 observa-se o comportamento da onda na seção 10 (Ilhota), que atingiu a vazão máxima de 3932 m<sup>3</sup>/s, aonde a crista chegou após 63 horas e 50 minutos do início da simulação. A elevação máxima nessa seção foi de 6,19 metros (4,62 metros acima do nível normal do rio) alcançados às 22h50min do dia 09/09/2011.

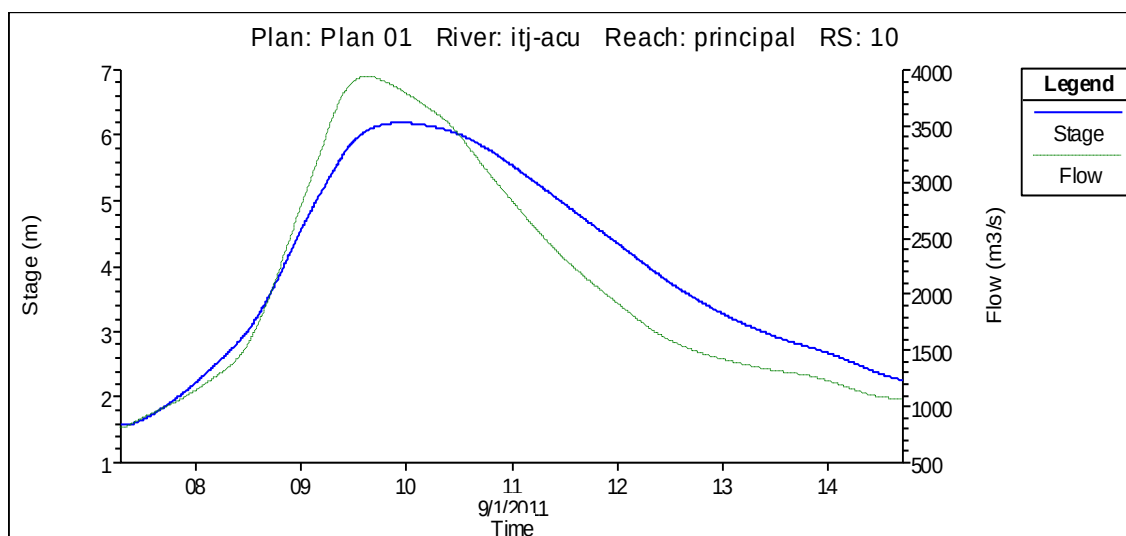


Figura 36 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

O hidrograma apresentado na Figura 37, refere-se aos dados resultantes na seção 02 (cerca de 4,5 km de distancia da seção 01). Neste hidrograma pode-se perceber que a elevação máxima alcançada nessa seção foi de 3,70 metros (2,98 metros acima do nível normal do rio) às 04h10min do dia 10/09/2011, cerca de 69 horas e 50 minutos após o inicio da simulação. A crista da onda demorou 21 horas e 10 minutos para sair da seção 30 e chegar à seção 01. A vazão máxima atingida nessa seção foi de 3.746 m³/s.

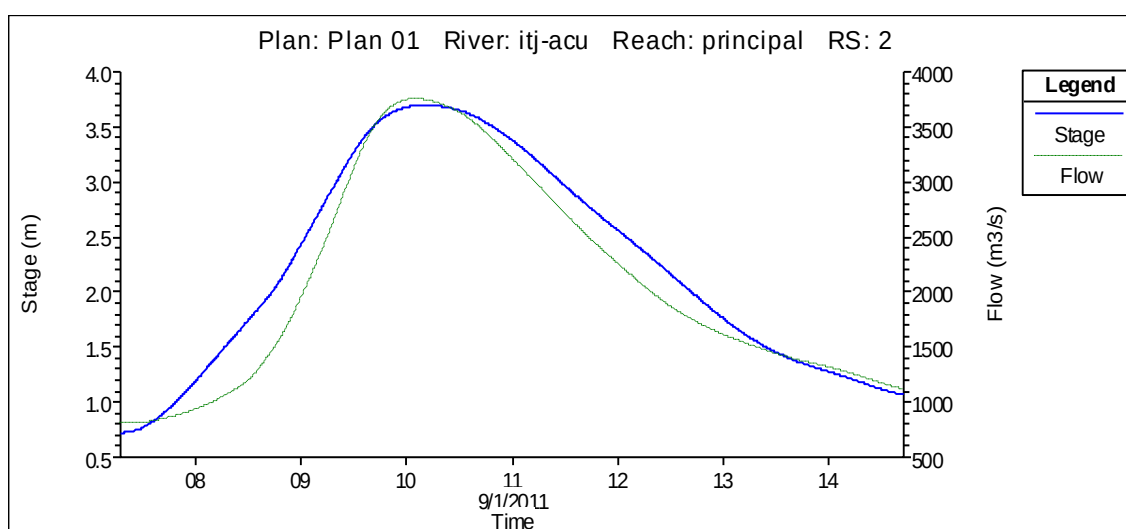


Figura 37 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Na Figura 38, é possível perceber que a vazão máxima chegou às 06 horas do dia 10/09/2011, com 3.736 m<sup>3</sup>/s, o tempo foi passado em 4 horas do dado real que foi as 07h00min do dia 10/10/2011.

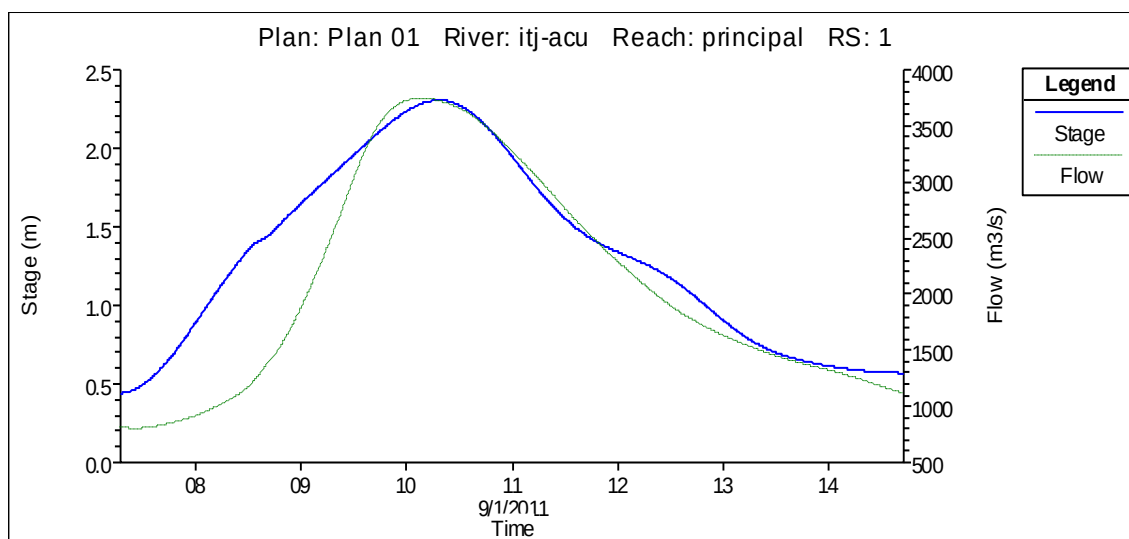


Figura 38 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 3.1 onde a linha continua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.3.3.2 Caso 3.2 – Com a influência da maré

O hidrograma apresentado na Figura 39, diz respeito aos dados da onda que atingiu a seção 18 no dia 09/09/2011 às 14h30min (7 horas e 30 minutos após o início da simulação). Nesta, é possível perceber que o pico da elevação chegou aos 8,02 metros (5,49 metros acima do nível normal) do 09/09/2011 às 14h30min e a vazão máxima atingida foi de 4.282 m<sup>3</sup>/s.

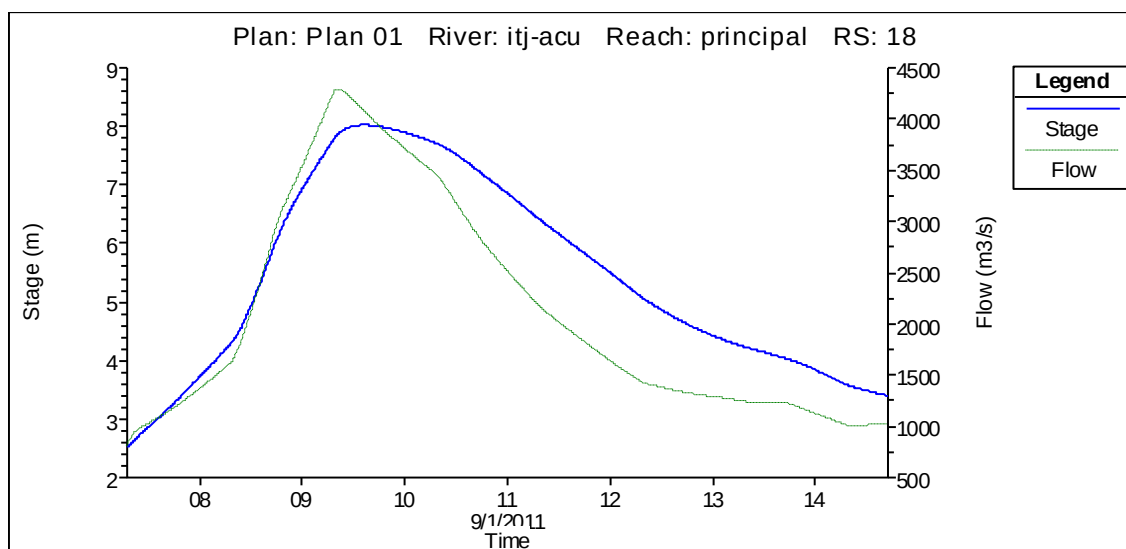


Figura 39 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Gaspar (Estação 18) para o caso 3.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

Na Figura 40 é apresentado o hidrograma resultante da seção 10, nele pode-se perceber que o pico máximo da elevação aconteceu às 22 horas e 40 minutos do dia 09/09/2011, atingindo 6,19 metros (4,7 metros acima do nível normal do rio). A crista da onda atingiu a seção 15 horas e 40 minutos após sair da seção 30, com uma vazão máxima de 3.932 m³/s.

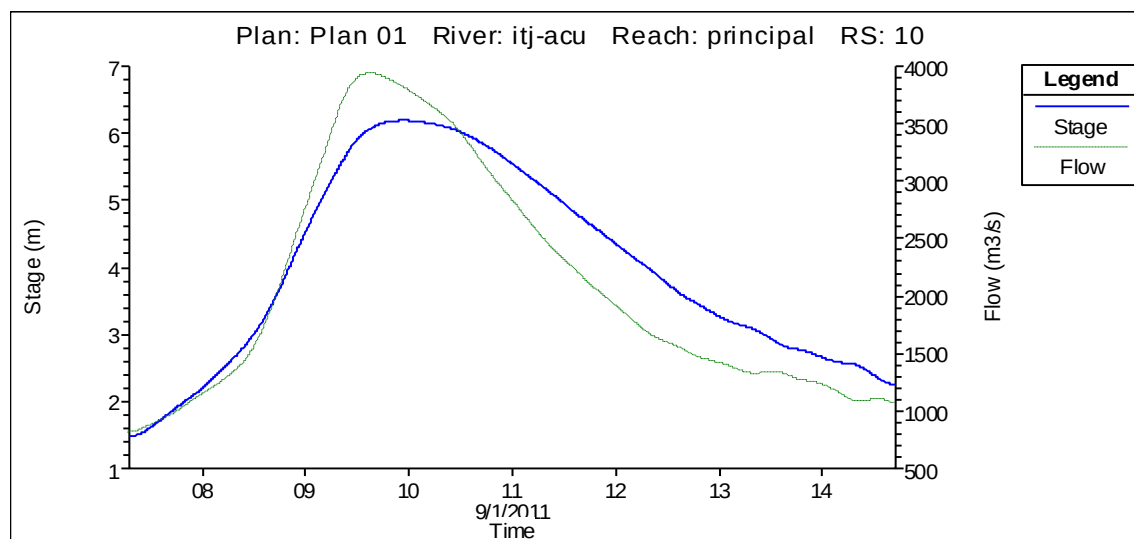


Figura 40 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Ilhota (Estação 10) para o caso 3.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

O hidrograma resultante da seção 02 é apresentado na Figura 41, nele se pode observar o pico da elevação chegando a 3,72 metros (3,12 metros acima do nível normal do rio) no dia 10/09/2011 às 7 horas e 10 minutos. A crista da onda atingiu a seção em 24 horas e 10 minutos (saindo da seção 30), atingindo uma vazão máxima de 3.732 m<sup>3</sup>/s.

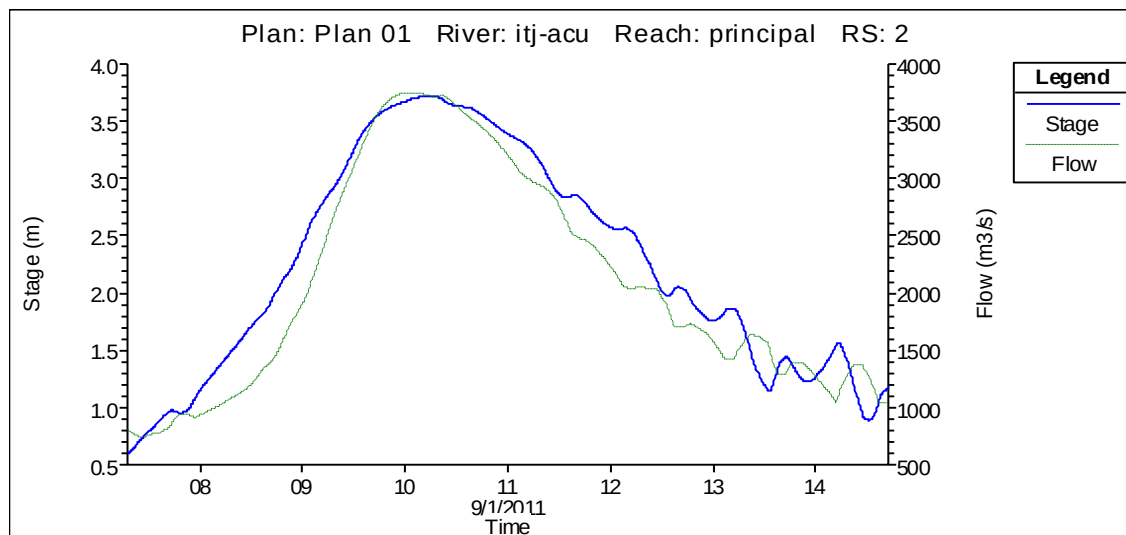


Figura 41 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura da Estação 02 para o caso 3.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

A vazão máxima atingida na seção 01, foi de 3.830 m<sup>3</sup>/s, que chegou às 11 horas do dia 10/09/2011 (4 horas após a chega do dado real), cerca de 78 horas após o início da simulação.

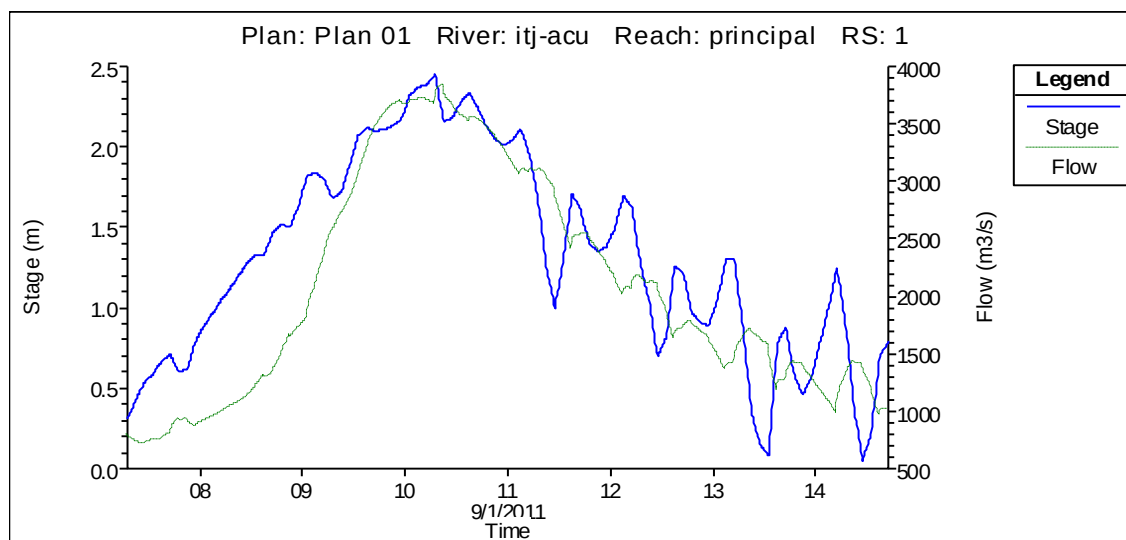


Figura 42 - Hidrograma gerado pelo modelo na altura de Itajaí (Estação 01) para o caso 3.2 onde a linha contínua representa elevação e a tracejada representa a vazão.

Fonte: O autor (2014).

#### 4.4 COMPARAÇÕES ENTRE CENÁRIOS E DISCUSSÕES

Este item foi inserido no trabalho com o intuito de comparar os casos propostos, gerando assim discussões.

O primeiro caso proposto (Caso 1) vem com a ideia da comparação entre os dados obtidos nesse trabalho e os dados que Partala (2012) apresenta em seu trabalho, pois o autor realizou a modelagem do mesmo cenário utilizando informações parecidas, contudo realizou apenas para o cenário sem influência da maré, então apenas esses dados serão utilizados para a comparação que pode ser observada na Tabela 4 abaixo.

Tabela 4 - Comparação entre os dados obtidos no caso 1.1 e os dados obtidos no trabalho de Partala (2012).

| Seção | Partala (2012)        |           | Caso 1.1              |           |
|-------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|       | Q (m <sup>3</sup> /s) | Elev. (m) | Q (m <sup>3</sup> /s) | Elev. (m) |
| 18    | 2.816                 | 9,75      | 2.803                 | 9,79      |
| 10    | 2.709                 | 7,18      | 2.677                 | 7,25      |
| 2     | 2.651                 | 3,70      | 2.618                 | 3,72      |
| 1     | 2.645                 | 2,31      | 2.612                 | 2,31      |

Fonte: o autor (2014).

Ao analisar a tabela 4, pode-se perceber que os dados obtidos pelo modelo proposto por Partala (2012) apresentam uma pequena diferença em relação aos dados obtidos com o modelo para o caso 1.1 (Canal principal, sem influência da maré), mostrando assim que os passos adotados para a reprodução do caso e as informações utilizadas coincidem, porém não se pode ter uma certeza pelo motivo de que Partala (2012) não realizou a calibração nem a validação de seu modelo.

O caso 2 (modelagem utilizando a topografia lateral do canal principal) não apresentou resultados como o esperado, já que as informações utilizadas eram as mais próximas possíveis da realidade, os resultados mostraram um tempo de propagação da onda muito

elevado, tanto para o cenário sem influência da maré como o cenário com influência da maré. Esses valores foram alterados devido ao modo de consideração do modelo em relação às áreas inundáveis, no momento do aumento de elevação, como já discutido no item 4.3.2 esse extravasamento afetou em muito a modelagem.

Com o caso 3 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada) foram obtidos resultados mais aproximados ao fenômeno real, pois o efeito do extravasamento falho ocorrido no caso anterior foi sanado. Contudo esse caso mostrou como a influência da maré prejudica a modelagem com o HEC-RAS.

A Tabela 5 faz a comparação entre cada tempo de propagação da onda de enchente para cada cenário. É importante lembrar que o dado comparado na seção 01 é a vazão, pois o dado de elevação já é inserido como condição a jusante, onde o pico da vazão deve chegar no mesmo momento que ocorreu o pico da elevação, como ocorrido nas outras seções.

Tabela 5 - Comparações entre os tempos de propagação da onda de enchente em todos os casos apresentados.

| <b>Comparações entre os casos</b> |                                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Estação</b>                    | <b>Tempo do deslocamento do pico da onda</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                   | <b>Caso 1.1</b>                              | <b>Caso 1.2</b> | <b>Caso 2.1</b> | <b>Caso 2.2</b> | <b>Caso 3.1</b> | <b>Caso 3.2</b> |
| <b>30 - Blumenau</b>              | 0h                                           | 0h              | 0h              | 0h              | 0h              | 0h              |
| <b>18 - Gaspar</b>                | 3h                                           | 3h              | 8h 10min        | 8h 10min        | 7h 30min        | 7h 30min        |
| <b>10 - Ilhota</b>                | 5h 50min                                     | 6h 20min        | 17h 20min       | 17h 20min       | 15h 50min       | 15h 40min       |
| <b>02</b>                         | 11h                                          | 8h 30min        | 26h 20min       | 24h 30min       | 21h 50min       | 24h 10min       |
| <b>1 - Itajaí</b>                 | 7h 10min                                     | 9h 20min        | 28h 40min       | 28h             | 23h             | 28 h            |

Fonte: o autor (2014).

O primeiro ponto que chama a atenção na Tabela 5 acima, é que o tempo de propagação da onda de enchente diminui no caso 1, no deslocamento da seção 02 para seção 01, isso ocorre, pois neste caso (apenas neste) os picos de elevação e vazão não se propagam juntos, um fenômeno errôneo já que na teoria quando existe o pico de elevação é necessário existir o pico de vazão. Ou seja, como nas seções 18, 10 e 02 são analisados o pico da elevação e na seção 01, o pico de vazão, e os mesmo não se propagam juntos, o resultados é o que aparece na tabela acima, o pico da vazão se desloca mais rapidamente que o pico da elevação.

Ainda, analisando a tabela 5, é perceptível que os tempos calculados para cada caso levando em consideração a maré e sem ela não se alteram muito até a seção 10, eles

apresentam minutos de diferenças, contudo quando comparadas as seções 02 e 01 os resultados de tempo apresentam horas de diferença. Isso mostra que até a seção 10 os dados são calculados com pouca influência da maré, resultando em dados próximos, contudo quando os cálculos se aproximam da jusante a maré é um fator que afeta muito o resultado influenciando na velocidade de escoamento da onda de enchente, dificultando (atrasando) a passagem do volume de água que vem da montante. De acordo com a tabua de marés da Marinha do Brasil nos dia 09 e 10 de setembro de 2011, foram registrados os picos da enchente, a maré apresentou altas amplitudes com valores chegando a 1 metro, apresentando assim, grande influência nos dados estudados.

Outro ponto que pode ser observado, ao analisar a tabela acima é a influência do extravasamento da calha principal do rio, atingindo as áreas laterais, nos casos que existe essa área lateral o tempo de propagação aumenta muito. Isso ocorre não apenas pelo motivo de que o volume se espalha sobre uma área maior, mas também pelo motivo que os coeficientes de Manning adotados para essas áreas são diversos, ou seja, as superfícies que a água invade retardam, e muito, o tempo da propagação da onda.

A Tabela 5, pode ainda, ser comparada com dois dados reais coletados, o primeiro diz respeito à estação 18 (Gaspar) que segundo a Defesa Civil de Gaspar (2014) informou que a onda que saiu de Blumenau (seção 30) demorou 7 horas para chegar até Gaspar, onde o pico de elevação atingido foi de 9,42 metros às 14 horas do dia 09/09/2011. O segundo dado real coletado e que pode ser comparado é o da seção 01, pois o pico da vazão normalmente chega com o pico de elevação, sendo que esse último chegou 19 horas depois de passar por Blumenau chegando as 02h do dia 09/09/2011. Essas informações podem ser visualizadas na Tabela 6.

Tabela 6 - Comparação entre os dados da defesa civil e os gerados pelos casos 3.1 e 3.2.

| <b>Estação</b>       | <b>Caso 3.1</b> | <b>Caso 3.2</b> | <b>Defesa Civil</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>30 - Blumenau</b> | 0h              | 0h              | 0h                  |
| <b>18 - Gaspar</b>   | 7h 30min        | 7h 30min        | 7h                  |
| <b>10 - Ilhota</b>   | 15h 50min       | 15h 40min       | -                   |
| <b>02</b>            | 21h 50min       | 24h 10min       | -                   |
| <b>1 - Itajaí</b>    | 23h             | 28 h            | 19h                 |

Fonte: o autor (2014).

Então, levando em consideração os dados apresentados o caso que melhor representou o fenômeno foi o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré), pois quando comparado os dados com as seções 18 e 01, os mesmo se aproximam, além disso, o tempo de propagação é crescente sem ultrapassar o

tempo real do fenômeno em seções anteriores (como ocorrido nos casos 2.1, 2.2 e 3.2). Mais um ponto observado é que na seção 18 o caso 3.1 teve como pico de elevação o valor de 8,02 metros, cerca de 15% de erro quando comparado com o valor de 9,42 da mesma seção, porém é importante salientar que o valor de 8,02 metros não sofre contribuição lateral e o real sofre, indicando assim a possibilidade de caso houvesse essa contribuição os valores poderiam se aproximar ainda mais.

Como o caso 3.1 foi o que melhor representou o fenômeno, alguns pontos a mais do mesmo serão discutidos, como por exemplo, o perfil longitudinal do trecho estudado. Na Figura 43, observa-se que no início da simulação existe pouca influência da entrada da onda na seção 30 (63,2 km).

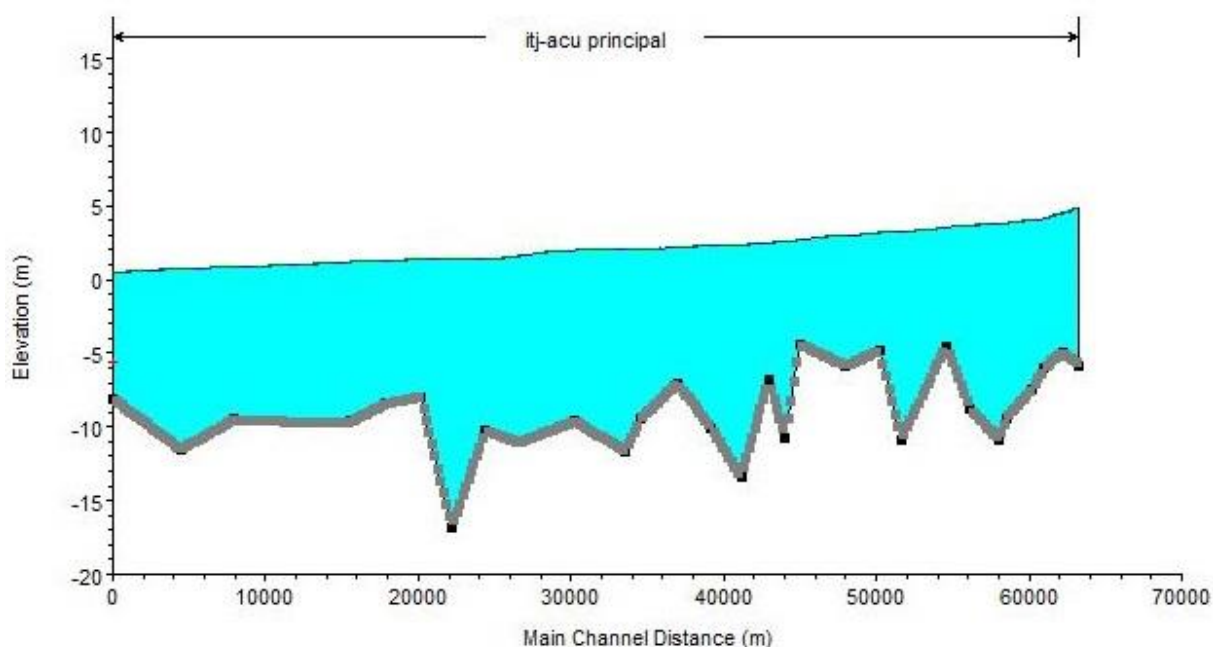


Figura 43- Perfil longitudinal do trecho estudado para o início da simulação (07/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré).  
Fonte: O autor (2014).

O perfil longitudinal apresentado na Figura 44 abaixo, mostra o momento em que a onda atingiu seu pico na seção 30, sendo esse fenômeno bem evidenciado na figura abaixo, além disso, observa-se que a onda começa a se propagar e influenciar as outras seções estudadas.

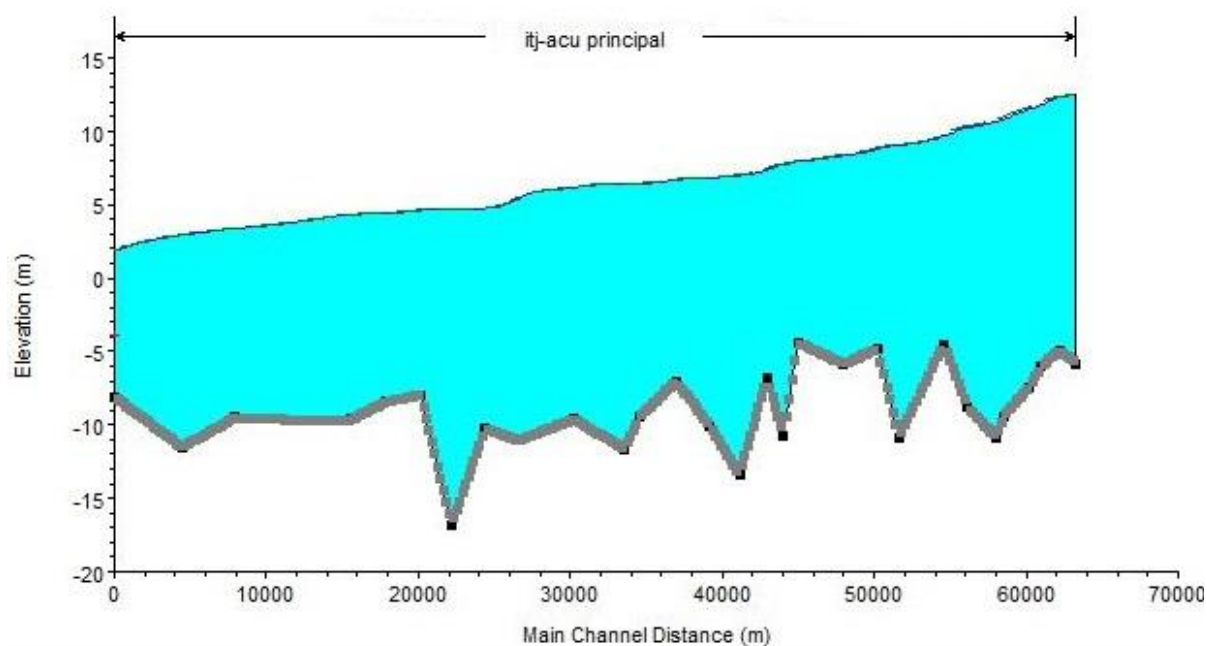


Figura 44 - Perfil longitudinal do trecho estudado para o pico da onda na seção 30 (09/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré).

Fonte: O autor (2014).

A Figura 45 apresenta o perfil longitudinal para o pico da onda na seção 01 (10/09/2011 às 7h00min), nesta figura fica evidente que a onda que chegou na seção 01 realmente influenciou todas as outras seções, pois por mais que o pico já tenha chegado até a primeira seção, a elevação da água ainda está alta nas outras seções.

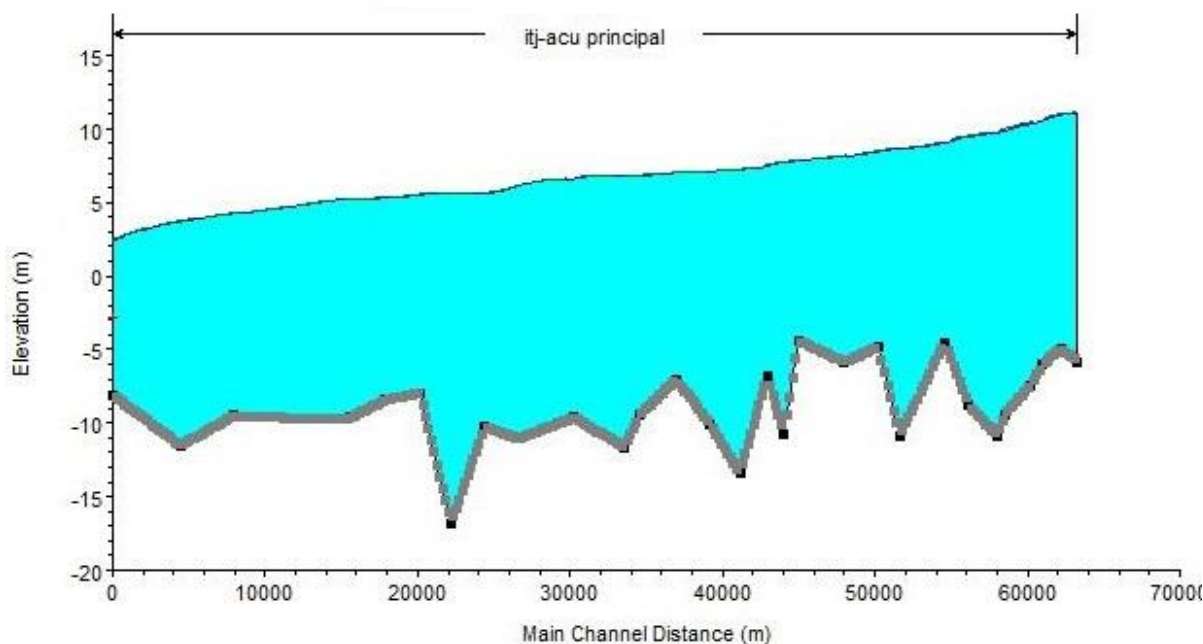


Figura 45 - Perfil longitudinal do trecho estudado para o pico da onda na seção 01 (10/09/2011 às 07h00min) para o caso 3.1 (modelagem utilizando a topografia lateral adaptada, sem a influência da maré).

Fonte: O autor (2014).

Com os resultados do cenário 3.1, ainda foi possível gerar um polígono de inundação com os dados de elevação máxima atingida na modelagem. Para a criação do polígono, foram importados os resultados do programa HEC-RAS, que foram inseridos no ArcMap®, com o auxílio da ferramenta HEC-GeoRAS, resultando a mancha de inundação apresentada Figura 46 abaixo.

Na Figura 46 abaixo, é possível perceber que as áreas mais a montante na região da cidade de Blumenau a mancha de inundação não se estendeu muito sobre a topografia lateral, isso ocorre devido as grandes elevações que dificulta a propagação da mancha de inundação nessas áreas laterais. Continuando a analisar a figura, na região próxima a seção 18 (Gaspar) a mancha de inundação conseguiu se introduzir na topografia lateral, devido as baixas elevações que se mantem devido a prática de rizicultura. Após Ilhota (seção 10), próximo a seção 7, a mancha de inundação se estende muito, pois existem grandes áreas de cultivo de arroz que facilita esse acontecimento. Outro ponto que pode ser observado, é que a mancha de inundação contorna as elevações maiores (morros), gerando assim grandes acúmulos de água. Utilizando a ferramenta de cálculo de área dentro do ArcMap®, obteve-se a área da mancha de inundação, aproximadamente 6.038 hectares desde a seção 30 até a seção 01.

Mancha de inundação modelada pelo caso 3.1

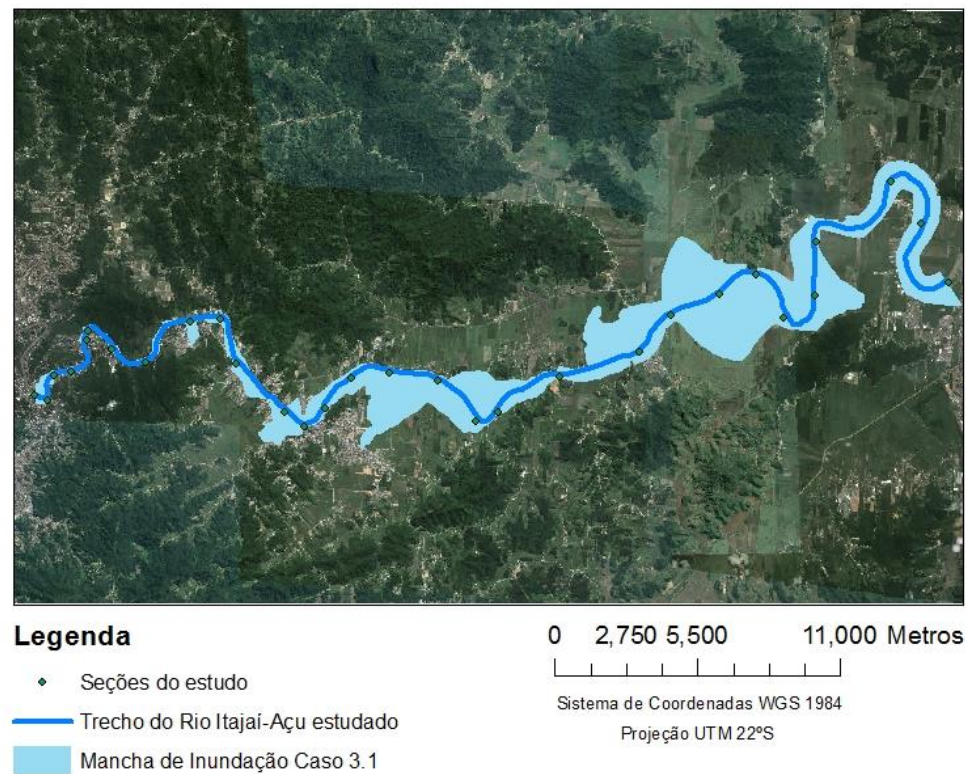


Figura 46 - Macha de inundação resultante do caso 3.1.

Fonte: O autor (2014).

## 5 CONCLUSÃO

Depois de analisar as simulações geradas pelo mode HEC-RAS, pode-se concluir que:

A utilização do programa ArcMap® para o tratamento das imagens aéreas que seriam usadas como informação dentro do modelo HEC-RAS, foi muito importante, pois facilitou a visualização macro do trecho estudado e evitou a realização de saídas de campo para a obtenção dessas informações.

A ferramenta HEC-GeoRAS utilizada para fazer a conexão entre o programa de Sistema de Informação Geográfica – SIG e o modelo computacional HEC-RAS, é de grande ajuda no momento de coletar informações necessárias para a realização de uma modelagem, pois devido ao fato que é possível transformar informações obtidas no SIG em dados que conseguem ser lidos pelo HEC-RAS, o tempo de preparo do modelo é otimizado;

O programa HEC-RAS possui uma variedade de informações literárias que ajudam a compreender e usar o modelo, por algum usuário que não possua muito conhecimento sobre essa ferramenta de modelagem. Além disso, as ferramentas dentro do programa podem ser utilizados em diferentes tipos de análises e/ou fenômenos devido a gama de resultados apresentados pelo programa, como hidrograma, perfis tridimensionais, curvas-chaves, perfis longitudinais e outros;

No caso 1.2 se observa a influência da maré nos dados resultantes do modelo, sendo que a maré começa a interferir nas seções posteriores a seção 10, mostrando que a mesma retarda a propagação da onda, cerca de 2 horas quando comparado com o caso 1.1 (sem influência da maré).

Nos casos 2.1 e 2.2, onde foi utilizada a topografia lateral original do canal principal, obteve-se um tempo de propagação maior, contudo o mesmo foi muito alterado devido ao fato de houveram problemas em relação aos extravasamentos errôneos que não consideravam os vertedores (pequenos picos de elevação) no momento da modelagem, tentou-se sanar esse problema utilizando a ferramenta *ineffective areas* do modelo HEC-RAS, contudo ela não respondeu adequadamente, pois o erro aconteceu novamente.

Os casos 3.1 e 3.2 apresentaram a modelagem da onda com a topografia lateral adaptada, para sanar o problema ocorrido no cenário anterior (2.1 e 2.2). Esses cenários se aproximaram muito do fenômeno real, contudo comparando os casos 3.1 e 3.2 a influência da maré retardou muito a propagação da onda no caso 3.2, mostrando que a mesma deve ser retirada na modelagem, pois no momento que esse fator foi excluído (caso 3.1) a onda se propagou com resultados muito próximos aos reais.

Inicialmente, foi proposta a modelagem de um cenário que englobasse a influência do rio Itajaí-Mirim, contudo os dados que iriam ser utilizados não apresentavam informações

suficientes, como vazão na época da enchente, dados geométricos e seções pré-determinadas, dificultado o entendimento da real influência do rio Itajaí-mirim, por esse motivo esse cenário não foi concluído. Também não foram modelados os dados até a seção DC01 (Marejada), pois nessa seção mesmo com a aplicação do filtro para remover a maré os dados resultantes não se caracterizaram como uma onda de enchente como aconteceu na DC02 (TEPORTI).

Em relação ao estudo de propagação de uma onda de enchente, o modelo HEC-RAS se comportou muito bem com os dados inseridos, conseguindo modelar a onda que se propagou desde a cidade de Blumenau (seção 30) até a cidade de Itajaí (seção 01), contudo para melhorar ainda mais a modelagem, os seguintes fatores deveriam ser inseridos, condições de contorno internas no sistema, pois o trecho estudado é longo; contribuições laterais, rios como Luiz Alves e Itajaí-mirim, pois estes corpos hídricos estão presentes na área de estudo; e as 4 pontes localizadas no trecho em estudo, pois as mesmas influenciam a propagação da mesma com a criação de vortex. Além da inserção de todos esses novos dados, poderia se pensar na utilização de um modelo bidimensional ou tridimensional, pois existiram problemas em relação a cruzamento de seções que poderiam ser sanadas com *softwares* mais elaborados, além que esses modelos devem considerar a influencia da maré.

Analizando a elevação máxima resultante da modelagem da propagação da onda para o cenário 3.1, percebeu-se que a mancha de inundação é coerente com os dados apresentados, pois a mesma se limitou em áreas mais abertas e com elevações pequenas, conseguindo caracterizar uma planície de inundação muito grande entre as seções 10 a 01, devido à presença da rizicultura. Em relação a montante, as planícies de inundação foram menores, pois as elevações naquela região eram maiores, dificultando o extravasamento da onda. O mapa de inundação máxima considerou apenas os dados da propagação da onda de enchente, ou seja, dados como contribuições laterais, área com solo encharcados e outros dados não foram computados por esse mapa, caso esses dados fossem computados o mapa de inundação poderia apresentar uma mancha mais compatível com a realidade.

Este trabalho foi um segundo passo para a criação de uma ferramenta de previsão da propagação de uma onda de enchente que pode vir a atingir novamente a região em estudo, que ainda pode ser melhorada com a inserção de mais dados e mais características do trecho. No momento que o modelo estiver devidamente calibrado e verificado ele poderá ser utilizado para determinar o tempo que a onda chegará a uma determinada região, a elevação máxima e vazão máxima a ser atingida, ajudando na tomada de decisões, como a evacuação da população em áreas vulneráveis.

## 6 REFERÊNCIAS

ANA. **Agência Nacional de Águas**. Sistema de Monitoramento Hidrológico: Série Histórica. Disponível em: [www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br). 2012

AUTODESK. **AutoCAD MAP 3D**. [s.i]: Autodesk®, 2011.

CASTILHO, Alice Silva de; PINTO, Éber José de Andrade; OLIVEIRA, Graziela Silva Rocha. **Utilização de Modelo Hidráulico associado a um SIG para a definição de áreas inundáveis na cidade Governador Valdares - Minas Gerais**. 2013. 101 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Hidróloga, Universidade Federal de Minas Gerais, Governador Valdares, 2013.

ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M.. **Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Mcgraw-Hill, 2007.

CHADWICK, A.; MORFETT, J. **Hidráulica em engenharia civil e ambiental**. Instituto Piaget, 1998, 341p.

CHARGEL, Leonardo Tristão; HORA, Mônica de Aquino Galeano Massera da. **Simulações de Inundações no rio Guapi-Açu, localizado no estado do Rio de Janeiro, a partir da integração de SIG com modelos hidrodinâmicos**. 2013. 112 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2013.

CHOW, Ven Te. **Hidráulica de canales abiertos**. Colombia: Mcgraw-hill, 1994. 655 p.

COLOMBI, Rafael Marinho. **Análise da Eficiência do Canal Extravisor no Rio Itajaí-Açu sugerido pela JICA (*Japanese Intenational Cooperation Agency*)**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Curso Oceanografia, Centro Tecnológico de Ciência da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí.

CONDE, Rui António Nunes Gil. **Analises de sensibilidade em modelação numérica de escoamento em leito móvel com HEC-RAS - Aplicação ao rio Mondengo**. 2007. 98 f. Dissertação (Mestre) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2007.

COSTA, Teixeira da; LANÇA, Rui. **Condutos Livres**. Universidade do Algarve: Núcleo de Hidráulica e Ambiente, 2001. 57 p. (Capítulo IX). Notas de aula: Hidráulica Aplicada.

DEFESA CIVIL DE GASPAR. **Confira a Metragem do Rio Itajaí em Gaspar e as ruas que foram atingidas.** Disponível em: <<http://www.radiosentinela.com.br/?confira-a-metragem-do-rio-itajai-em-gaspar-e-as-ruas-que-foram-atingidas&ctd=5064>>. Acesso em: 01 out. 2014.

DEFESA CIVIL. Defesa Civil de Itajaí. **Dados de entrada.** 2012.

ESRI. **What is ArcGIS® Desktop?** Disponível em: <[http://help.ArcGIS.com/en/ArcGIS/desktop/10.0/help/index.html#/What\\_is\\_ArcGIS\\_Desktop/00v200000005000000/](http://help.ArcGIS.com/en/ArcGIS/desktop/10.0/help/index.html#/What_is_ArcGIS_Desktop/00v200000005000000/)>. Acesso em: 10 mar. 2014.

FELSKI, Amauri Toccolini. **Relatório Geral de Ações:** Enchentes, Enxurradas, Alagamentos e Escorregamentos. Florianópolis: Rener, 2011. 30 p. (Rede Nacional de Emergência de Rádio Amadores).

FERNANDES, Maurício. **Aplicação de Modelagem Hidrodinâmica para o Estudo de Alternativas a Renaturalização de Rios. Estudo de caso: Rio Itajaí-Mirim – Itajaí (SC).** 2013. 100 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013.

FINNEMORE, John E.; FRANZINI, Joseph B.. **Fluid Mechanics:** with Engineering Application. 10. ed. New York: Mcgraw-hill, 2002. 790 p. Tradução própria.

FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T. **Introdução à Mecânica dos Fluídos.** LTC, 1999, 662p.

FRAGA, Nilson Cesar. **Enchentes urbanas no Vale do Itanaí, Brasil. 25 anos da enchente catástrofe de 1983 – Reflexos socioambientais e culturais no século XXI.** FAE UFPR, Unicuritiba, 2008. 15p.

FRANCO, N. B. **Cálculo numérico.** São Paulo: Person Prentice Hall, 2006.

FRANK, Beate. **Uma abordagem para o Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, com Ênfase no Problema das Enchentes.** Tese de Doutorado, UFSC, 1995.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DE ÁGUA DO VALE DO ITAJAÍ. **Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.** Itajaí, 2010. Disponível em: <<http://www.comiteitajai.org.br/dspace/bitstream/123456789/1667/3/Introdu%c3%a7%c3%a3o.pdf>>. Acesso em: 05 maio 2014.

GILAT, Amos; SUBRAMANIAM, Vish. **Métodos numéricos para engenheiros e cientistas: uma introdução com aplicações usando MATLAB**. Bookman. 2008.

HAMILL, Les. **Understanding Hydraulics**. New York: Cromwell Press, 2001. 608 p.

IBGE, Itajaí. Disponível em: <  
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420820>. Acesso em: 10 mar. 2014.

LISBOA, Jugurta; IOCHPE, Cirano. **Introdução a Sistema de Informações Geográficas com Ênfase em Bando de Dados**. 1996. Apostila. Universidade Federal de Viçosa.

MATOS, A. J. S. **Análise numérica da translação de ondas de cheia em canais naturais – Um trecho do Rio Sapucaí/MG**. Tese de Mestrado. UNIFEI. 2007.

MATOS, Artur José Soares. **Análise numérica de translação de ondas de cheia em canais naturais: Um trecho do rio Sapucaí/MG**. 2007. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Itajubá, Sapucaí, 2007.

MIN. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Manual de Desastres Naturais**. Brasil: Governo Federal, 2003. 174 p. (Volume 1).

MUNSON, Bruce Roy; YOUNG, Donald F; OKIISHI, T.H. **Fundamentos da mecânica dos fluidos**. 1. ed. São Paulo: E. Blücher, 2004. 572 p.1

NETTO, José Martiniano de Azevedo et al. **Manual de Hidráulica**. 8ª São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1998. 669 p.

OLSEN, Nils Reider B.. **Numerical Modeling and Hydraulics**. Norwegaín: Norwegaín University Of Science And Technology, 2012.

PARTALA, Guilherme. **APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO HEC-RAS PARA PREVISÃO DE ONDAS DE ENCHENTE. ESTUDO DE CASO: ENCHENTE NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ DE 2011**. 2012. 80 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2012.

PONTES, Paulo Rógenes Monteiro. **Comparação de modelos hidrodinâmicos simplificados de propagação de vazão em rios e canais**. 2011. 159 f. Pós Graduação (Mestre) - Curso de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Departamento de Instituto Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ufrgs, Porto Alegre, 2011.

POTTER, Merle C.; WIGGERT, David C.. **Mecânica dos fluidos**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

QuantumGIS (2012). **Guia do Usuário**. Versão 1.7.4. 2012. 40 p.

RESNICK, R. & HALLIDAY, D. **Física 2**. Livros Técnicos e Científicos Editora. 1984.

RIJO, M; HONRADO, J; ALMEIDA, M; ARRANJA, C. **Controlo de um canal de rega: Parte II - Calibração hidráulica**. ICAAM Publicações: Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica, 2007. Disponível em < <http://hdl.handle.net/10174/5190> > acesso 04/04/2014.

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. **Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais**. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

SANTA CATARINA. **Bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina: Diagnóstico Geral**. Florianópolis: SHR/MMA, C1997. 173p.

SANTOS, Keyla Almeida dos. **MODELAGEM DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CHEIAS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DE GRANDE VARIAÇÃO DE ALTITUDE. ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIO MUNDAÚ**. 2013. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal De Pernambuco, Recife, 2013.

SILVA, Vanessa Cecília Benavides. **Iniciando no ArcGIS®**. Belo Horizonte: Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde - Dcbas, 2010.

SISGA - Ensino Bacia Hidrográfica do Vale do Itajaí -. **BACIA HIDROGRÁFICA DO VALE DO ITAJAÍ**. Disponível em: <<http://campeche.inf.furb.br/sisga/educacao/ensino/baciaValeItajai.php>>. Acesso em: 06 maio 2014.

TUCCI, C.E.M. **Modelos hidrológicos**. Porto Alegre: Ed. Universidade, UFRGS, ABRH, 1998.

US ARMY CORPS OF ENGINEERS. **HEC-GeoRAS**. Disponível em: <<http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-georas/>>. Acesso em: 15 mar. 2014.

US ARMY CORPS OF ENGINEERS?. **HEC-RAS**. Disponível em: <<http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-georas/>>. Acesso em: 15 mar. 2014.

USACE (2010). **HEC-RAS, River Analysis System: Applications Guide**. United States Army Corps of Engineers. Versão 4.1. 2010. 40 p.

USACE (2011). **HEC-GeoRAS:GIS Tools for Support of HEC-RAS using ArcGIS®**. Versão 4.3.93. 2010.

VENÂNCIO, Stênio de Sousa. **Modelo computacional para análise de transiente hidráulico em canais**. 2003. 288 f. Pós Graduação (Mestre) - Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.

---

## **ANEXOS**

---

## **ANEXO I – Valores de Coeficiente de Rugosidade $n$**

**Tabela 7: Valores de coeficiente de rugosidade n**

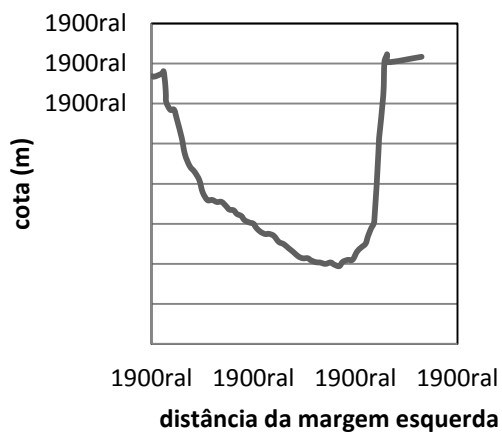
| <b>Tipo do canal e descrição</b>                                                                                                     | <b>Mínimo</b> | <b>Médio</b> | <b>Máximo</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>A. Canal Principal</b>                                                                                                            |               |              |               |
| a. Limpo, reta, sem fendas ou poços profundos                                                                                        | 0.025         | 0.030        | 0.033         |
| b. Limpo, reta, sem fendas ou poços profundos com pedras e ervas                                                                     | 0.030         | 0.035        | 0.040         |
| c. Limpo, sinuoso, alguns poços e bolsões de areia                                                                                   | 0.033         | 0.040        | 0.045         |
| d. Limpo, sinuoso, alguns poços e bolsões de areia com pedras e gramíneas                                                            | 0.035         | 0.045        | 0.050         |
| e. Limpo, sinuoso, alguns poços e bolsões de areia com pedras e gramíneas, em baixo nível, encostas mais ineficazes                  | 0.040         | 0.048        | 0.055         |
| f. Limpo, sinuoso, alguns poços e bolsões de areia com pedras e gramíneas, em baixo nível, encostas mais ineficazes, com mais pedras | 0.045         | 0.050        | 0.060         |
| g. Trechos lentos, coberto de gramíneas, poços profundos                                                                             | 0.050         | 0.070        | 0.080         |
| h. Trechos com bastante ervas, poços profundos, ou canais com árvores e arbustos                                                     | 0.070         | 0.100        | 0.150         |
| <b>B. Planície de Inundação</b>                                                                                                      |               |              |               |
| a. Pastagem sem arbusto                                                                                                              |               |              |               |
| 1. Curta                                                                                                                             | 0.025         | 0.030        | 0.035         |
| 2. Alta                                                                                                                              | 0.030         | 0.035        | 0.050         |
| b. Áreas cultivadas                                                                                                                  |               |              |               |
| 1. Nenhuma cultura                                                                                                                   | 0.020         | 0.030        | 0.040         |
| 2. Cultivo em linha maduro                                                                                                           | 0.025         | 0.035        | 0.045         |
| 3. Campos de cultivo maduro                                                                                                          | 0.030         | 0.040        | 0.050         |
| c. Arbusto                                                                                                                           |               |              |               |
| 1. Arbustos dispersos, muitas ervas                                                                                                  | 0.035         | 0.050        | 0.070         |
| 2. Poucos arbustos e árvores, no inverno                                                                                             | 0.035         | 0.050        | 0.060         |
| 3. Poucos arbustos e árvores, no verão                                                                                               | 0.040         | 0.060        | 0.080         |
| 4. Arbustos médio a densos, no inverno                                                                                               | 0.045         | 0.070        | 0.110         |
| 5. Arbustos médio a densos, no verão                                                                                                 | 0.070         | 0.100        | 0.160         |
| d. Árvores                                                                                                                           |               |              |               |
| 1. Terra limpa com tocos de árvores, sem brotos                                                                                      | 0.030         | 0.040        | 0.050         |
| 2. Terra limpa com tocos de árvores, com muitos brotos                                                                               | 0.050         | 0.060        | 0.080         |
| 3. Muitas árvores, troncos caídos, poucos arbustos, água abaixo dos ramos                                                            | 0.080         | 0.100        | 0.120         |
| 4. Muitas árvores, troncos caídos, poucos arbustos, água acima dos ramos                                                             | 0.100         | 0.120        | 0.160         |
| 5. Densos salgueiros, em linha reta, no verão                                                                                        | 0.110         | 0.150        | 0.200         |

**Fonte: Adaptado de CHOW (1994)**

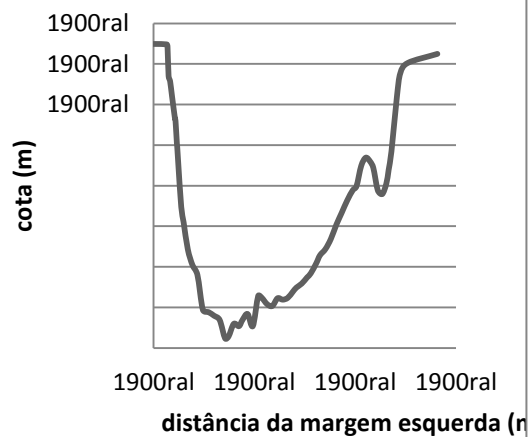
---

## **ANEXO II – Seções Transversais – JICA 2010**

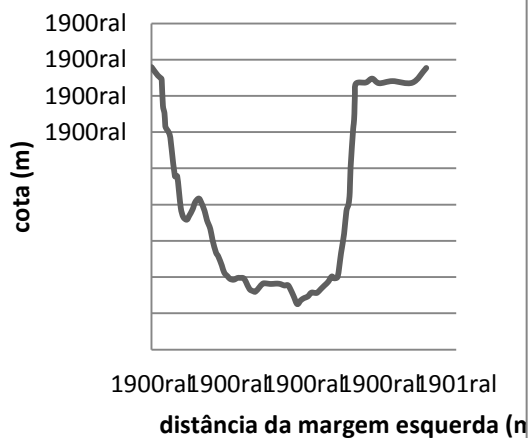
**ST 01**



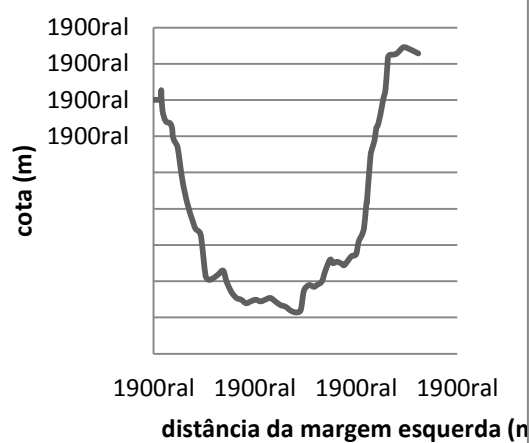
**ST 02**



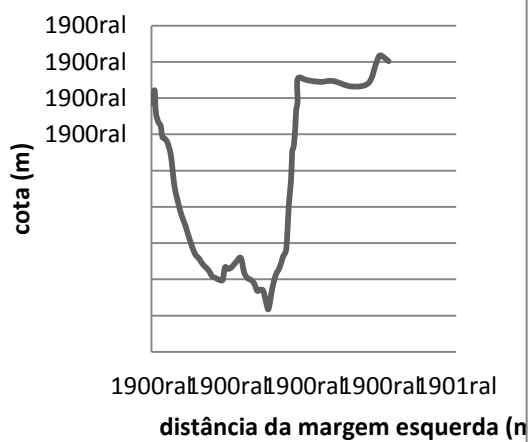
**ST 03**



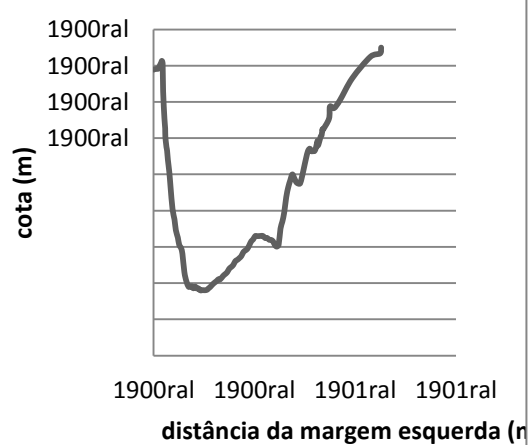
**ST 04**



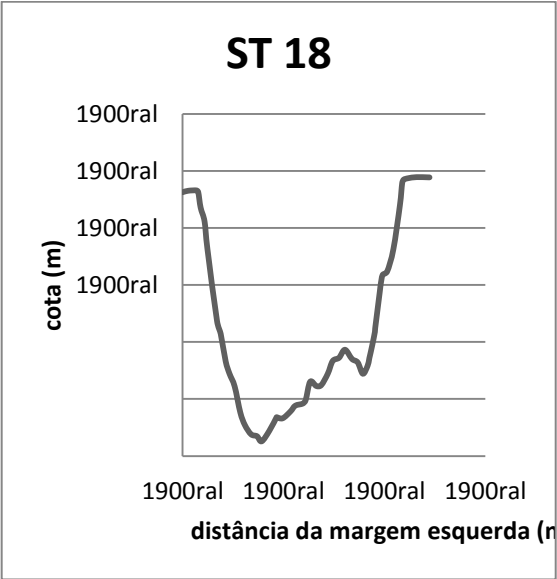
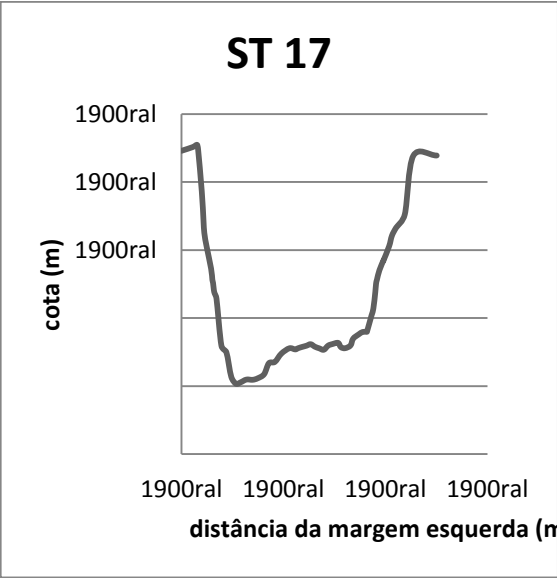
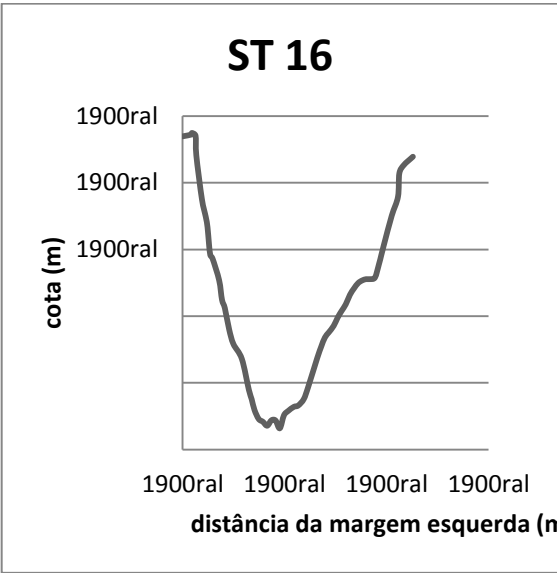
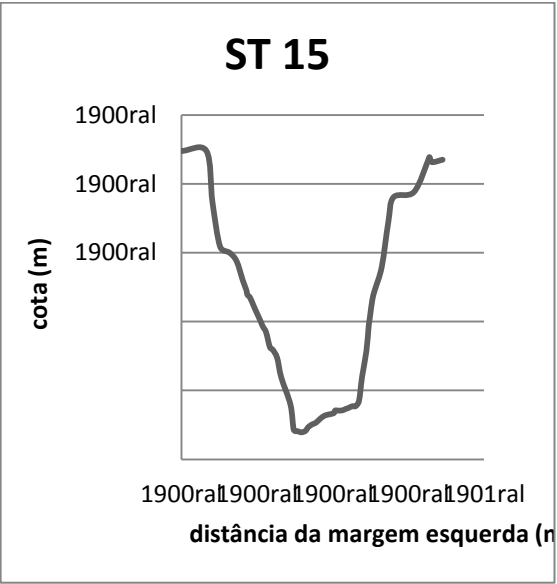
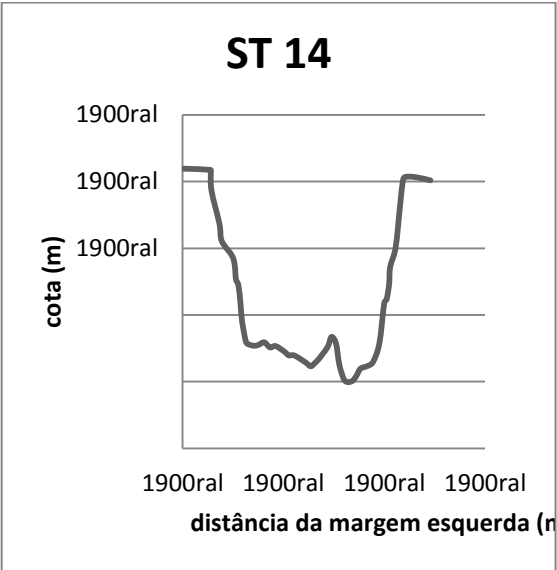
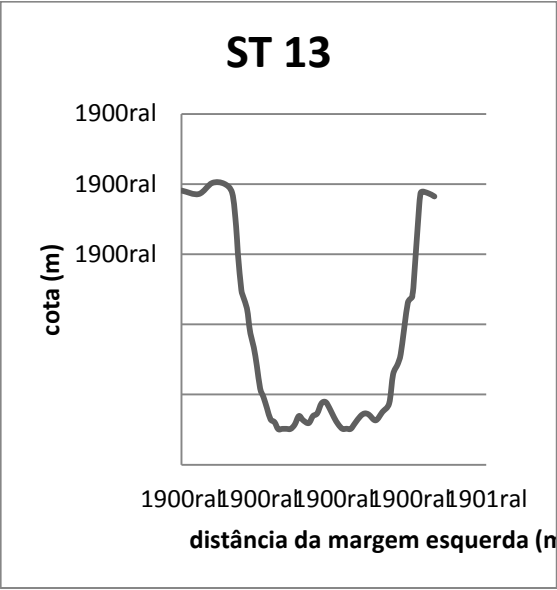
**ST 05**

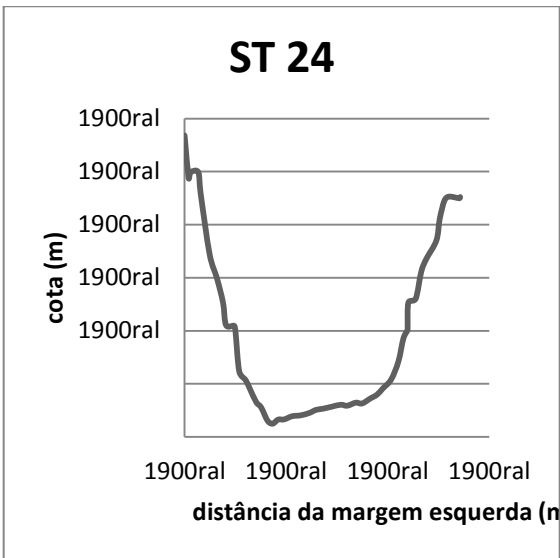
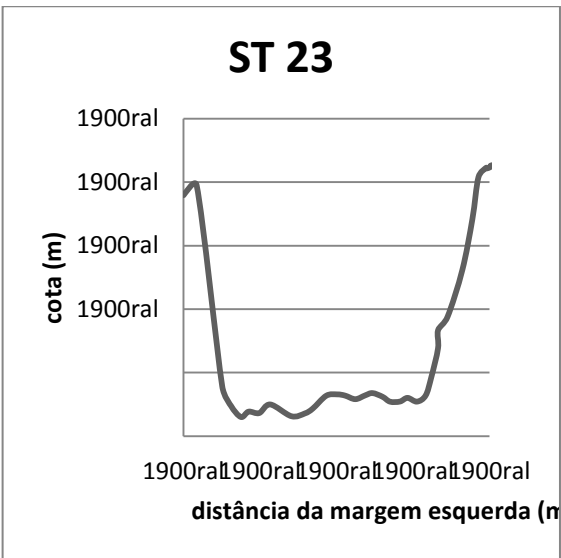
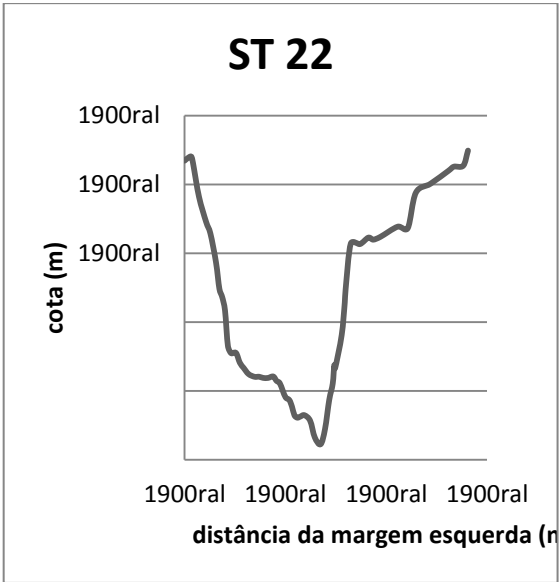
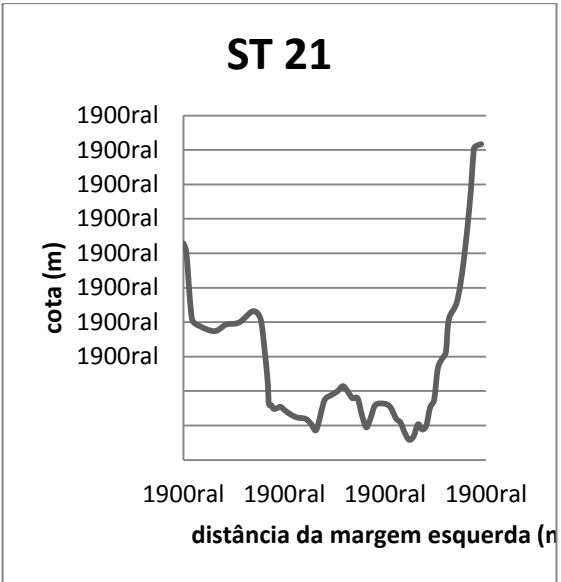
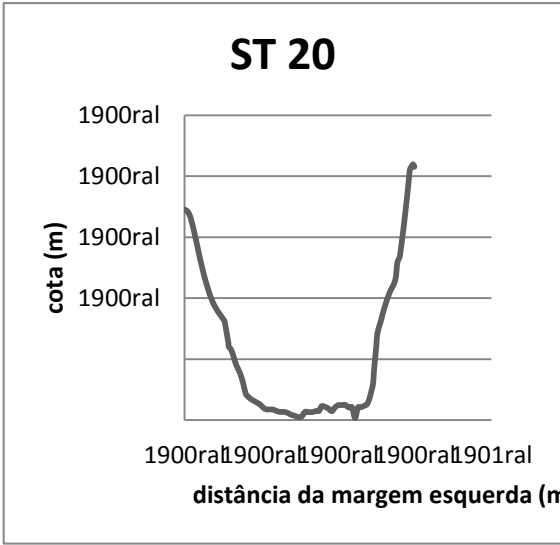
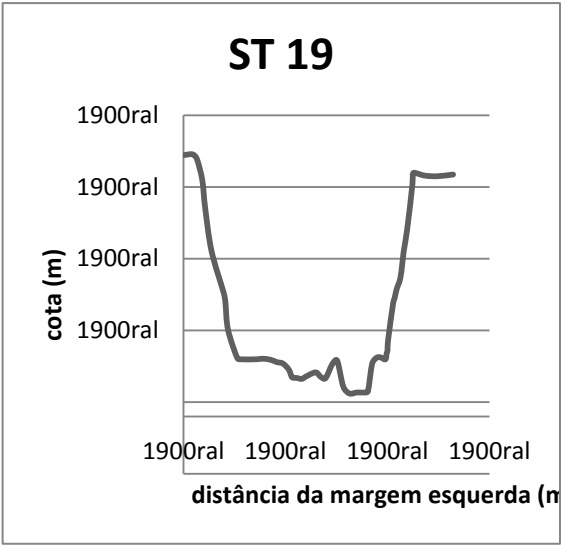


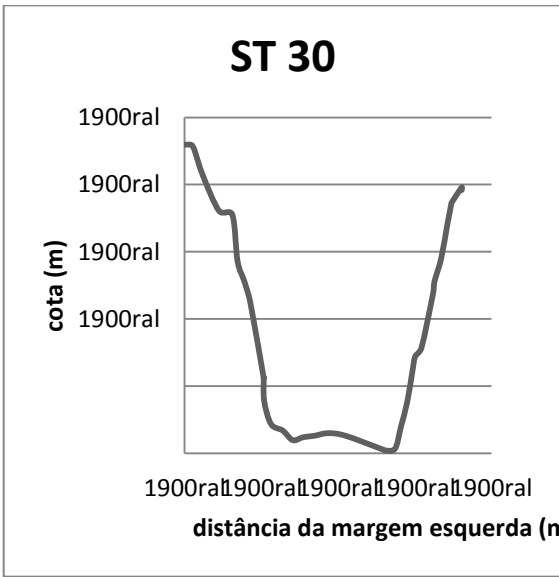
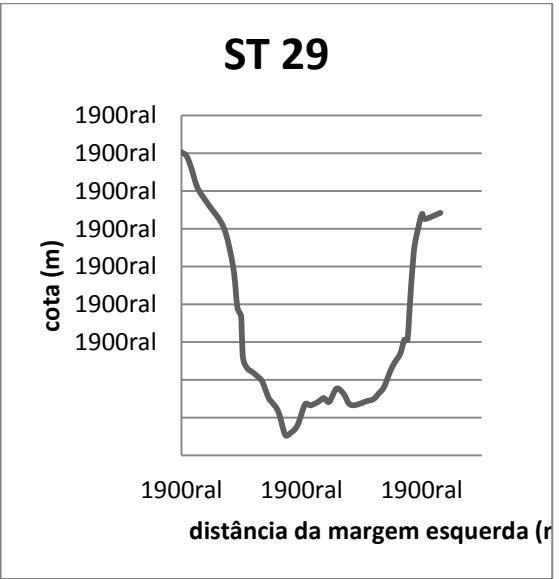
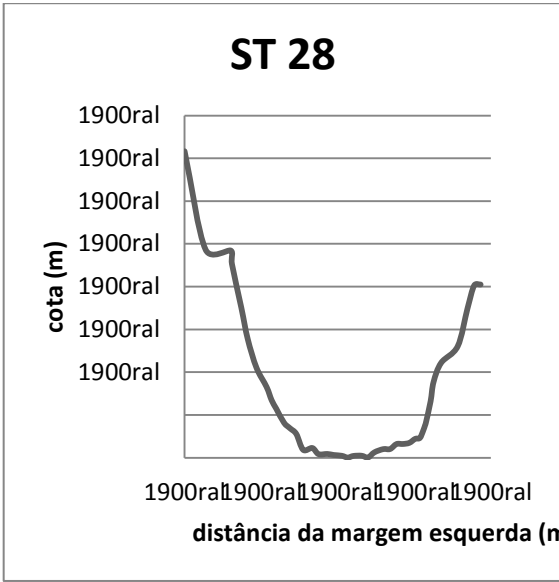
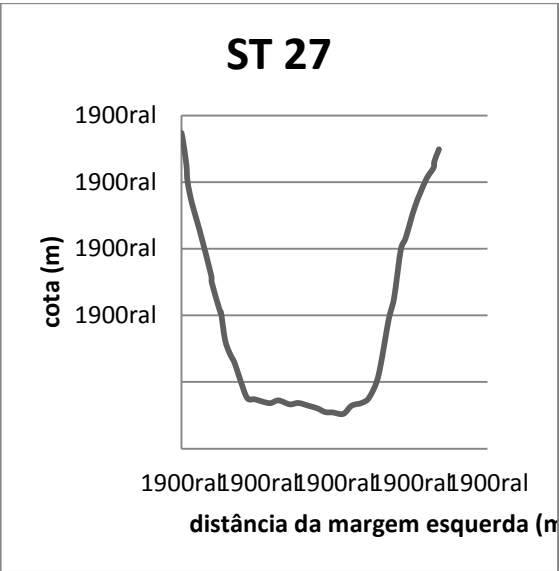
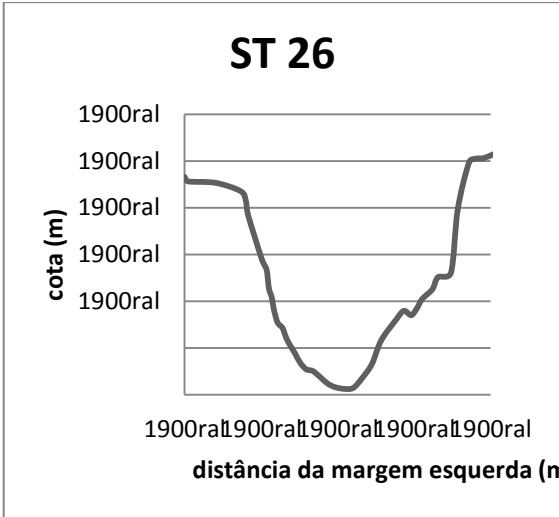
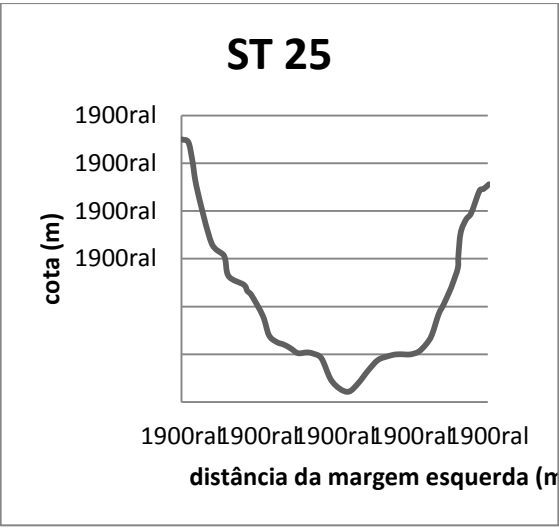
**ST 06**





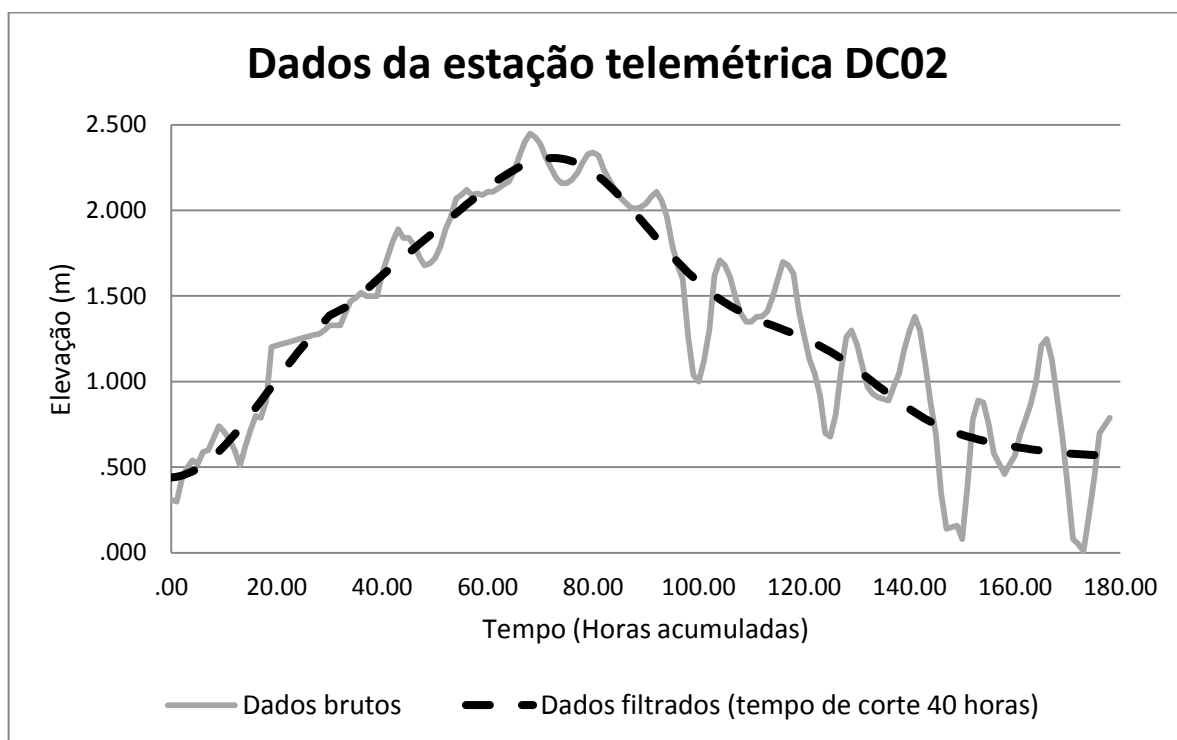






---

**ANEXO III – Dados do nível da água da estação telemétrica DC02 –  
Filtrado e não filtrado**



**Figura 47: Dados da estação telemétrica localizada na TEPORTI, DC02 (Estação 01) - Dados filtrados e não filtrados**

---

**ANEXO IV – Dados da Condição de Contorno a montante na cidade  
de Blumenau – Estação 30**

---

**Tabela 8: Dados da condição de contorno a montante - estação 30 - Blumenau**

| <b>Data</b> | <b>Hora</b> | <b>Nível (m)</b> | <b>Vazão (m³/s)</b> | <b>Horas Acumuladas</b> |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 07/09/2011  | 7:00:00     | 4.86             | 1161.2              | 0                       |
| 07/09/2011  | 17:00:00    | 5.8              | 1488                | 10                      |
| 08/09/2011  | 7:00:00     | 7.3              | 1977.5              | 24                      |
| 08/09/2011  | 17:00:00    | 10.4             | 3430                | 34                      |
| 09/09/2011  | 7:00:00     | 12.48            | 5140.6*             | 48                      |
| 09/09/2011  | 17:00:00    | 11.85            | 4569*               | 58                      |
| 10/09/2011  | 7:00:00     | 11.1             | 3970.8*             | 72                      |
| 10/09/2011  | 17:00:00    | 10.04            | 3230                | 82                      |
| 11/09/2011  | 7:00:00     | 8.75             | 2566                | 96                      |
| 11/09/2011  | 17:00:00    | 8                | 2218                | 106                     |
| 12/09/2011  | 7:00:00     | 6.9              | 1835.5              | 120                     |
| 12/09/2011  | 17:00:00    | 6.54             | 1714.5              | 130                     |
| 13/09/2011  | 7:00:00     | 6.2              | 1608                | 144                     |
| 13/09/2011  | 17:00:00    | 6.09             | 1574.45             | 154                     |
| 14/09/2011  | 7:00:00     | 5.33             | 1357.1              | 168                     |
| 14/09/2011  | 17:00:00    | 5.33             | 1357.1              | 178                     |

**Fonte: ANA (2011)**

\*Dados estimados a partir de uma linha de tendência exponencial ( $R^2$  0,9984)

---

---

## **APÊNDICES**

---

## **APÊNDICE 1 – LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES UTILIZADAS NO ESTUDO**

Tabela 9 - Localização geográfica das seções em estudo, sistema de coordenadas WGS 84.

| Seção | Latitude (M.D)   | Longitude (M.D) | Seção | Latitude (M.D)   | Longitude (M.D) |
|-------|------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|
| 1     | 26°52'27,678" S  | 48°42'39,736" O | 16    | 26°54'41,683" S  | 48°56'31,256" O |
| 2     | 26°51'19,11" S   | 48°43'13,318" O | 17    | 26° 55'19,895" S | 48°57'9,691" O  |
| 3     | 26° 50'24,175" S | 48°44'0,989" O  | 18    | 26°55'42,87" S   | 48°57'34,80" O  |
| 4     | 26°51'41,634" S  | 48°45'44,105" O | 19    | 26°55'25,268" S  | 48°58'0,23" O   |
| 5     | 26°52'48,201" S  | 48°45'46,245" O | 20    | 26°54'24,41" S   | 48°59'08,45" O  |
| 6     | 26°53'15,649" S  | 48°46'25,968" O | 21    | 26°53'30,05" S   | 48°59'39,97" O  |
| 7     | 26°52'23,654" S  | 48°47'4,945" O  | 22    | 26°53'35,65" S   | 49°00'20,33" O  |
| 8     | 26°52'48,18" S   | 48°47'56,231" O | 23    | 26°54'24,05" S   | 49°01'11,85" O  |
| 9     | 26°53'16,001" S  | 48°49'0,689" O  | 24    | 26°54'11,27" S   | 49°02'01,53" O  |
| 10    | 26°54'3,632" S   | 48°49'45,795" O | 25    | 26°53'49,692" S  | 49°02'41,535" O |

---

|    |                 |                 |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
|    |                 |                 |    |                 |                 |
| 11 | 26°54'34,219" S | 48°51'37,397" O | 26 | 26°54'06,64" S  | 49°02'43,64"O   |
| 12 | 26°55'20,947" S | 48°53'6,276" O  | 27 | 26°54'38,66" S  | 49°02'57,58" O  |
| 13 | 26°55'33,229" S | 48°53'34,243" O | 28 | 26°54'48,51" S  | 49°03'28,08" O  |
| 14 | 26°54'45,52" S  | 48°54'26,335" O | 29 | 26°55'15,38" S  | 49°03'35,69" O  |
| 15 | 26°54'36,741" S | 48°55'35,538" O | 30 | 26°55'11,065" S | 49°03'47,226" O |

---

---

**APÊNDICE 2 – SEÇÕES TRANSVERSAIS IMPORTADAS DO  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA-SIG.**

